



Apostila de Aulas Práticas

Índice

2	Normas de Laboratório	7
2.1	Regras Essenciais	7
2.2	Segurança no Laboratório	7
2.2.1	1. Vestimenta e Proteção Pessoal	7
2.2.2	2. Descarte de Resíduos	7
2.2.3	3. Conduta e Organização	8
2.2.4	4. Manipulação de Reagentes e Materiais	8
2.2.5	5. Operações Especiais	8
2.2.6	6. Equipamentos e Instalações	8
2.2.7	7. Acidentes e Emergências	8
2.2.8	8. Encerramento das Atividades	8
2.2.9	Bibliografia	8
2.3	Áudio	9
3	Preparo de Soluções	11
3.1	Introdução	11
3.2	Objetivo	11
3.3	Parte I: Conceitos Fundamentais	11
3.3.1	Por que não se prepara uma solução diretamente no balão?	12
3.4	Parte II: Materiais Necessários (Geral)	12
3.4.1	Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	12
3.5	Parte III: Preparação do Ambiente	12
3.6	Parte IV: Cuidados com a Balança Analítica	13
3.6.1	Antes de usar:	13
3.7	Parte V: Técnica Correta de Pesagem (para Sólidos)	13
3.7.1	Passo 1: Taragem	13
3.7.2	Passo 2: Adição do Sólido	13
3.7.3	Passo 3: Adição Cuidadosa	14
3.7.4	Técnica para não ultrapassar o peso	14
3.7.5	Caso ultrapasse o peso	14
3.8	Parte VI: Cálculo da Massa de Sólido a Ser Pesada	14
3.8.1	Exemplo prático: KOH	15
3.8.2	Cuidados específicos com o KOH	15
3.9	Parte VII: Preparo a Partir de Solução Concentrada	15
3.9.1	Cálculo para Solução Concentrada	15
3.9.2	Cálculo da Concentração da Solução Concentrada de HCl	15
3.9.3	Exemplo prático: Preparar 100 mL de HCl 0,1000 mol L ⁻¹	16
3.9.4	Cuidados específicos com o HCl concentrado	16
3.10	Parte VIII: Transferência do Solute para o Béquer	16
3.10.1	Para Sólidos (exemplo: KOH)	16
3.10.2	Para Soluções Concentradas (exemplo: HCl)	17
3.11	Parte IX: Dissolução do Solute	17
3.11.1	Para Sólidos (KOH)	17
3.11.2	Para Soluções (HCl)	17
3.12	Parte X: Por que dissolver primeiro no béquer?	17

3.13	Parte XI: Transferência para o Balão Volumétrico	18
3.14	Parte XII: Lavagem Quantitativa do Béquer	18
3.14.1	Procedimento:	18
3.15	Parte XIII: Completar o Volume	18
3.16	Parte XIV: Ajuste do Menisco	19
3.17	Parte XV: Conferência do Menisco	19
3.18	Parte XVI: Homogeneização	19
3.19	Parte XVII: Transferência para o Frasco de Estoque	20
3.20	Parte XVIII: Identificação da Solução	20
3.20.1	Exemplo 1: Solução de KOH	20
3.20.2	Exemplo 2: Solução de HCl	20
3.21	Parte XIX: Limpeza Final	21
3.22	Parte XX: Erros Mais Comuns	21
3.22.1	Para Preparo a Partir de Sólidos	21
3.22.2	Para Preparo a Partir de Soluções Concentradas (HCl)	21
3.23	Parte XXI: Resumo do Procedimento	22
3.23.1	Para Sólidos (exemplo: KOH)	22
3.23.2	Para Soluções Concentradas (exemplo: HCl 37%)	22
3.24	Considerações Finais	22
3.25	Áudio	23
4	PREPARO DE SOLUÇÃO DE KOH	25
4.1	Introdução	25
4.2	Objetivos	25
4.3	Dados	25
4.4	Segurança no Laboratório	26
4.5	Roteiro Experimental	26
4.5.1	Procedimento	26
4.5.2	Simulação	27
4.6	Discussão	27
4.7	Bibliografia	28
4.8	Guia do Cálculo	28
4.8.1	Método 1: Uso das equações químicas formais	28
4.8.2	Método 2: Cálculo alternativo por regra de três	29
4.8.3	Fluxograma do Preparo da Solução de KOH	30
4.9	Exercícios	30
4.10	Complemento com IA	31
4.11	Tópico Extra	31
4.12	IA Responde	31
4.13	Áudio	32
4.14	Resumo Visual	32
4.15	Simulador de Testes	35
5	PREPARO DE SOLUÇÃO DE HCl	37
5.1	Introdução	37
5.2	Objetivos	37
5.3	Dados	37
5.4	Segurança no Laboratório	38
5.5	Roteiro Experimental	38
5.5.1	Procedimento 1	38
5.5.2	Procedimento 2	39
5.5.3	Simulação	39

5.6	Discussão	39
5.7	Bibliografia	40
5.8	Guia do Cálculo	40
5.8.1	Método 1: Uso das equações químicas formais	41
5.8.2	Método 2: Cálculo alternativo por regra de três	41
5.8.3	Fluxograma do Preparo da Solução de HCl	42
5.9	Exercícios	42
5.10	Complemento com IA	44
5.11	Tópico Extra	44
5.12	IA Responde	44
5.13	Áudio	44
5.14	Resumo Visual	45
6	ESTEQUIOMETRIA	49
6.1	Introdução	49
6.2	Objetivos	49
6.3	Dados	49
6.4	Segurança no Laboratório	50
6.5	Roteiro Experimental	50
6.5.1	Procedimento	50
6.5.2	Simulação	51
6.6	Discussão	51
6.7	Bibliografia	52
6.8	Guia do Cálculo	52
6.8.1	Método 1: Uso das equações químicas formais	53
6.8.2	Método 2: Cálculo alternativo por regra de três	53
6.8.3	Fluxograma da Prática de Estequiometria	54
6.9	Exercícios	54
6.10	Complemento com IA	55
6.11	Tópico Extra	55
6.12	IA Responde	55
6.13	Áudio	55
6.14	Resumo Visual	56
7	EQUILÍBRIO QUÍMICO	61
7.1	Introdução	61
7.1.1	O Princípio de Le Chatelier	61
7.2	Objetivos	62
7.3	Dados	62
7.4	Segurança no Laboratório	63
7.5	Roteiro Experimental	63
7.5.1	Materiais e Reagentes	63
7.5.2	Procedimento 1: Equilíbrio Cromato / Dicromato	64
7.5.3	Simulação: $[\text{CrO}_4^{2-}]$ $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$	65
7.5.4	Simulação: Q_c vs K_c	65
7.5.5	Procedimento 2: Equilíbrio Amônia / Amônio	65
7.5.6	Simulação: Amônia em Sistema Aberto	66
7.6	Discussão	67
7.7	Bibliografia	68
7.8	Guia do Cálculo	68
7.8.1	Cálculo do pH Inicial da Solução de Amônia $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	69
7.8.2	Determinação da Precipitação de BaCrO_4 no Tubo T3	69

7.8.3	Fluxograma da Prática de Equilíbrio Químico	70
7.9	Exercícios	70
7.10	Complemento com IA	71
7.11	Tópico Extra	71
7.12	IA Responde	71
7.13	Áudio	72
7.14	Resumo Visual	72
8	Titulometria	77
8.1	Introdução à Titulação	77
8.1.1	Simulação da Titulação	77
8.2	Fundamento	77
8.2.1	Comparador entre Ponto de Equivalência e Ponto Final	78
8.3	Requisitos para uma titulação volumétrica	78
8.3.1	1. A reação deve possuir estequiometria conhecida e bem definida	78
8.3.2	2. A reação deve ocorrer de forma rápida	79
8.3.3	3. A reação deve ser completa (quantitativa)	79
8.3.4	4. A reação deve ser seletiva	79
8.3.5	5. Deve existir um meio confiável para detectar o ponto de equivalência	79
8.3.6	6. Deve haver diferença significativa nas propriedades do sistema próximo ao ponto de equivalência	80
8.3.7	7. O titulante deve possuir concentração conhecida	80
8.3.8	8. As medições volumétricas devem ser precisas	80
8.3.9	9. A amostra deve estar completamente dissolvida	81
8.3.10	Resumo dos requisitos segundo Skoog e autores correlatos	81
8.4	Limitações do uso da técnica	82
8.4.1	1. Existe uma faixa prática de trabalho	82
8.4.2	2. Quantidades muito pequenas	82
8.4.3	3. Quantidades muito grandes	83
8.4.4	4. Existe um limite inferior teórico	83
8.4.5	5. Limitação pela constante de equilíbrio	84
8.4.6	6. Faixas típicas de concentração	84
8.4.7	7. Microtitulação e ultramicrotitulação	84
8.4.8	Resumindo...	85
8.4.9	Cálculo Interativo do Erro Relativo	85
8.5	Materiais Utilizados na Titulação	85
8.5.1	Bureta	85
8.5.2	Erlenmeyer	86
8.5.3	Pipeta	86
8.5.4	Suporte universal e garra	87
8.5.5	Béquer e frascos auxiliares	87
8.6	Etapas do Processo de Titulação	87
8.6.1	Preparação das soluções	87
8.6.2	Enchimento da bureta	87
8.6.3	Transferência da amostra para o erlenmeyer	87
8.6.4	Realização da titulação	87
8.6.5	Registro do volume final	88
8.7	Interpretação dos Resultados	88
8.8	Tipos de Titulação	89
8.9	Cuidados e Fontes de Erro	89
8.10	Nota Histórica	90
8.11	Conclusão	91

8.12	Áudio	91
9	PADRONIZAÇÃO DE SOLUÇÕES	93
9.1	Introdução	93
9.1.1	Padrão Primário	93
9.1.2	Fator de Correção — F_C	94
9.2	Objetivos	94
9.3	Dados	94
9.4	Segurança no Laboratório	95
9.5	Roteiro Experimental	95
9.5.1	Procedimento 1: Padronização da Solução de KOH $\sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	95
9.5.2	Procedimento 2: Padronização da Solução de HCl $\sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	96
9.5.3	Simulação	96
9.6	Discussão	96
9.7	Bibliografia	97
9.8	Guia do Cálculo	97
9.8.1	Método 1: Uso das equações químicas formais	98
9.8.2	Método 2: Cálculo alternativo por regra de três	98
9.8.3	Fluxograma do Processo de Padronização	99
9.9	Exercícios	99
9.10	Complemento com IA	100
9.11	Tópico Extra	100
9.12	IA Responde	100
9.13	Áudio	100
9.14	Resumo Visual	101
10	TEOR DE ACIDEZ EM ALIMENTOS	105
10.1	Introdução	105
10.1.1	Concentração percentual	106
10.2	Objetivos	106
10.3	Dados	106
10.4	Segurança no Laboratório	107
10.5	Roteiro Experimental	107
10.5.1	Procedimento 1: Determinação da concentração de ácido acético no vinagre	107
10.5.2	Procedimento 2: Determinação da concentração de ácido láctico no leite	107
10.5.3	Procedimento 3: Determinação da concentração de ácido cítrico no limão	108
10.6	Discussão	108
10.7	Bibliografia	109
10.8	Guia do Cálculo	109
10.8.1	Fluxograma da titulação das amostras de alimentos	111
10.9	Exercícios	111
10.10	Complemento com IA	112
10.11	Tópico Extra	112
10.12	IA Responde	113
10.13	Áudio	113
10.14	Resumo Visual	114
11	CLORETO DE POTÁSSIO EM FERTILIZANTE	119
11.1	Introdução	119
11.1.1	Método de Mohr	119
11.1.2	Limitações e Interferências da Técnica	120
11.2	Objetivos	120

11.3	Dados	120
11.4	Segurança no Laboratório	121
11.4.1	Riscos dos Reagentes	121
11.4.2	EPI's - Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios:	122
11.4.3	Protocolos de Emergência e Descarte:	122
11.5	Roteiro Experimental	122
11.5.1	Procedimento	122
11.6	Discussão	123
11.7	Bibliografia	123
11.8	Guia do Cálculo	124
11.8.1	Método 1: Uso das equações químicas formais	124
11.8.2	Método 2: Cálculo alternativo por regra de três	125
11.8.3	Fluxograma da Determinação de Cloreto de Potássio em Fertilizante	127
11.9	Exercícios	127
11.10	Complemento com IA	128
11.10.1	Tópico Extra	129
11.10.2	IA Responde	129
11.11	Áudio	129
11.12	Resumo Visual	130
12	PREPARO DE SOLUÇÃO TAMPÃO	135
12.1	Introdução	135
12.1.1	Fundamento	135
12.1.2	Equação de Henderson-Hasselbalch	135
12.1.3	Capacidade Tamponante	136
12.1.4	Concentração do Tampão	137
12.2	Objetivos	137
12.3	Dados	137
12.4	Segurança no Laboratório	137
12.5	Roteiro Experimental	138
12.5.1	Simulação do fundamento tamponante	138
12.6	Discussão	138
12.7	Bibliografia	139
12.8	Guia do Cálculo	139
12.8.1	Método Formal usando a Equação de Henderson-Hasselbalch	140
12.8.2	Fluxograma do Preparo da Solução Tampão	141
12.9	Exercícios	142
12.10	Complemento com IA	143
12.11	Tópico Extra	143
12.12	IA Responde	143
12.13	Áudio	144
12.14	Resumo Visual	144
13	CÁLCIO E MAGNÉSIO EM CALCÁRIO	147
13.1	Introdução	147
13.1.1	Preparo da Amostra	147
13.1.2	Limitações e Interferências da Técnica	148
13.1.3	Uso dos indicadores	148
13.2	Objetivos	149
13.3	Dados	150
13.4	Segurança no Laboratório	150

13.5 Roteiro Experimental	151
13.5.1 Procedimentos	151
13.6 Discussão	152
13.7 Bibliografia	153
13.8 Guia do Cálculo	153
13.8.1 Método 1: Uso das equações químicas formais	154
13.8.2 Método 2: Resolução alternativa por regra de três	155
13.8.3 Fluxograma do Processo	155
13.9 Exercícios	156
13.10 Complemento com IA	156
13.11 Tópico Extra	156
13.12 IA Responde	156
14 PODER DE NEUTRALIZAÇÃO DO CALCÁRIO	159
14.1 Introdução	159
14.2 Objetivos	161
14.3 Dados	161
14.4 Segurança no Laboratório	162
14.5 Roteiro Experimental	162
14.5.1 Procedimento	162
14.6 Discussão	163
14.6.1 Poder de Neutralização (PN)	163
14.6.2 Retrotitulação	163
14.6.3 Reações envolvidas	163
14.6.4 Equivalente em carbonato de cálcio	164
14.6.5 Interpretação do Poder de Neutralização	164
14.7 Bibliografia	165
14.8 Guia do Cálculo	165
14.8.1 Fluxograma do Cálculo do Poder de Neutralização (PN)	167
14.9 Exercícios	168
14.10 Complemento com IA	169
14.11 Tópico Extra	169
14.12 IA Responde	169
14.13 Áudio	172
14.14 Resumo Visual	173
14.15 Simulador de Testes	176
15 Em fase de Testes	177
15.1 Regressão Linear - Modelo Linear	177
16 Em fase de Testes	179
16.1 Espectro	179
Apêndices	181
A Titulação: Nota Histórica expandida	181
A.1 Origem da palavra “titulação”	181
A.2 Do “título” de metais preciosos ao “título” de uma substância	182
A.3 O “título” nos antigos manuais de Química	182
A.4 Título e porcentagem: não são necessariamente a mesma coisa	183
A.5 O “título” na Química Analítica	183

A.6	Gay-Lussac e o verbo <i>titrer</i> — 1828	184
A.7	Gay-Lussac não “inventou” a titulação em 1828	184
A.8	A passagem para o inglês: <i>titrate</i> e <i>titration</i>	185
A.9	O que significa, então, “titulação”?	185
A.10	O que mudou com a Química moderna?	186
A.11	E a IUPAC?	186
A.12	“Título” desapareceu?	187
A.13	Uma observação sobre os antigos manuais	187
A.14	Em resumo	188
A.15	Fontes históricas e terminológicas	189

1

2 Normas de Laboratório

2.1 Regras Essenciais

Leia atentamente antes de iniciar qualquer atividade experimental!

O cumprimento dessas regras é **essencial para a sua segurança** e para o bom andamento das aulas.

1. **Não haverá reposição de experimentos.**
 2. **Traje obrigatório:** jaleco, calça comprida e calçado fechado. Sem o traje completo (ver item Segurança no Laboratório), **não será permitida a presença do aluno em laboratório** (o mesmo ficará com falta registrada nesse dia!).
 3. **Itens obrigatórios para a aula:**
 - Esta apostila
 - Material para anotação
 - Calculadora científica
 4. **Dúvidas:** Nunca execute procedimentos sem compreender completamente; **pergunte antes ao professor.**
-

2.2 Segurança no Laboratório

O trabalho em aulas práticas de Química Analítica exige dedicação, atenção e, acima de tudo, **rigor nas normas de segurança**. O cumprimento dessas orientações garante não apenas bons resultados, mas também a integridade física de todos.

A seguir, apresentam-se as principais recomendações:

2.2.1 1. Vestimenta e Proteção Pessoal

- **Obrigatório:** Utilizar **jaleco**, calça comprida, sapatos fechados e cabelo preso.
- É **proibido** o uso de calções, chinelos ou permanecer sem camisa, mesmo com avental/jaleco.
- Evite uso de relógio, pulseiras, anéis *etc.*
- Usar sempre óculos de segurança e luvas quando indicado.
- **Proibido** uso de *smartphone*, salvo com autorização do professor para fins pedagógicos.

2.2.2 2. Descarte de Resíduos

- Nunca descarte reagentes ou resíduos diretamente na pia.
- Utilize os frascos apropriados e identificados para cada tipo de descarte.
- Em caso de dúvida, consulte o professor antes de descartar.
- Nunca descartar vidraria quebrada no lixo! Há local adequado indicado.
- Anotar vidraria quebrada na listagem do laboratório.

2.2.3 3. Conduta e Organização

- Respeitar os horários de entrada e saída das aulas.
- Não são permitidas brincadeiras, aglomerações ou presença de pessoas não autorizadas no laboratório.
- É proibido fumar, beber ou comer durante as atividades.
- Evite desperdício de reagentes, água, energia e gás.

2.2.4 4. Manipulação de Reagentes e Materiais

- Manusear frascos de reagentes sempre pelo rótulo, evitando contaminação.
- Nunca pipetar com a boca — utilize pipetadores ou dispositivos adequados.
- Utilizar **água destilada** para preparar soluções ou realizar diluições.
- Rotular sempre qualquer solução preparada (substância, concentração e data).
- Evitar contaminação dos reagentes — não introduzir objetos ou soluções diretamente nos frascos originais.

2.2.5 5. Operações Especiais

- Trabalhar sob capela quando houver desprendimento de gases tóxicos ou irritantes.
- Em evaporações ou manipulação de soluções ácidas/amoniacaais, utilizar exaustão adequada.
- No manuseio de ácidos fortes, especialmente o **ácido sulfúrico concentrado**, adicionar o ácido à água lentamente, **nunca o inverso**.
- Bases e ácidos concentrados atacam pele e tecidos — evitar contato direto e reações rápidas não controladas.
- Em aquecimentos, nunca deixar o equipamento sem supervisão.
- Manter líquidos inflamáveis afastados de fontes de calor.

2.2.6 6. Equipamentos e Instalações

- Verificar a voltagem dos equipamentos antes de conectá-los à rede elétrica.
- Conhecer a localização e funcionamento de chuveiros de emergência, extintores e lavadores de olhos.

2.2.7 7. Acidentes e Emergências

- Qualquer acidente, queimadura ou incidente deve ser imediatamente comunicado ao professor.
- Em caso de derramamento ou quebra de material, informar e seguir as orientações para limpeza segura.

2.2.8 8. Encerramento das Atividades

- Lavar e guardar adequadamente todo o material utilizado.
- Limpar a bancada de trabalho antes de deixar o laboratório.

2.2.9 Bibliografia

- WIKIPÉDIA. Laboratório. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio>
- WIKIPÉDIA. Acidente químico. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_qu%C3%ADmico

- CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO. E-book de Segurança em Laboratório. São Paulo, 2024. Disponível em: https://crqsp.org.br/wp-content/uploads/2024/08/e-book_seg_lab_quimico_290820024.pdf
- DE ONDE VÊM OS NOMES DAS VIDRARIAS DE LABORATÓRIO? Quim. Nova, Vol. 41, No. 8, 933-942, 2018, Disponível em: <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170240>

2.3 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

3 Preparo de Soluções

3.1 Introdução

O preparo correto de soluções é uma habilidade fundamental em qualquer laboratório químico, pois a exatidão da concentração de uma solução impacta diretamente a confiabilidade de todos os resultados experimentais subsequentes.

Uma solução mal preparada — seja por erro na pesagem, volume incorreto, homogeneização inadequada ou contaminação — compromete desde titulações e análises instrumentais até reações de síntese e ensaios biológicos.

Dominar o procedimento padronizado não apenas garante reprodutibilidade e precisão aos dados gerados, mas também assegura a segurança do operador, especialmente ao manipular reagentes corrosivos ou voláteis.

Por isso, conhecer e seguir rigorosamente cada etapa do preparo é tão essencial quanto interpretar corretamente os resultados obtidos.

3.2 Objetivo

Este manual descreve, em detalhes, como preparar corretamente uma solução em um balão volumétrico de 100 mL em um laboratório de Química Analítica, abordando dois casos fundamentais:

- **preparo a partir de um sólido** (exemplo: KOH) e
- **preparo a partir de uma solução concentrada** (exemplo: HCl 37% m/m).

O procedimento foi elaborado para alguém que nunca realizou essa atividade anteriormente.

3.3 Parte I: Conceitos Fundamentais

Antes de iniciar, é importante compreender alguns princípios.

Uma solução é uma mistura homogênea formada por:

- **Soluto:** substância que será dissolvida.
- **Solvente:** líquido que dissolve o soluto (na maioria dos casos, água deionizada ou destilada).

O objetivo do preparo é obter exatamente a concentração desejada.

Na Química Analítica, o volume final deve ser extremamente preciso. Por isso utiliza-se um **balão volumétrico**, que é calibrado para conter um volume exato em determinada temperatura (geralmente 20 °C).

3.3.1 Por que não se prepara uma solução diretamente no balão?

Nunca se prepara uma solução diretamente no balão adicionando soluto e completando imediatamente até a marca. Há diversas razões para isso:

- o soluto pode não dissolver completamente;
- a dissolução pode absorver ou liberar calor (entalpia de dissolução);
- a temperatura da solução pode variar, alterando seu volume;
- partículas podem aderir às paredes do recipiente;
- torna-se difícil misturar adequadamente.

Por esse motivo, a dissolução inicial é realizada em um **béquer**.

3.4 Parte II: Materiais Necessários (Geral)

- Balança analítica
- Espátula apropriada
- Papel de pesagem, cápsula de pesagem ou vidro-relógio
- Béquer (100 ou 150 mL)
- Bastão de vidro ou agitador magnético
- Funil de haste longa
- Balão volumétrico de 100 mL
- Pisseta contendo água deionizada
- Pipeta Pasteur ou conta-gotas (para ajuste fino do volume)
- Pipeta volumétrica ou pipeta graduada (para preparo a partir de solução concentrada)
- Pera de sucção ou pipetador automático
- Frasco de armazenamento da solução
- Etiqueta de identificação
- Papel absorvente
- Capela de exaustão (obrigatória para preparo com HCl concentrado)

3.4.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

- Jaleco
 - Óculos de segurança
 - Calçado fechado
 - Luvas de nitrila ou PVC (obrigatórias para KOH e HCl)
 - Máscara facial (recomendada para HCl concentrado)
-

3.5 Parte III: Preparação do Ambiente

Antes de começar:

- Limpe completamente a bancada.
- Separe todos os materiais.

- Leia todo o procedimento antes de executar.
- Confira a massa ou o volume que deverá ser utilizado.
- Certifique-se de que todas as vidrarias estejam limpas e secas.

Nunca utilize vidrarias com resíduos.

3.6 Parte IV: Cuidados com a Balança Analítica

A balança analítica é um dos equipamentos mais sensíveis do laboratório. Ela pode medir massas com precisão de 0,0001 g.

Pequenos erros comprometem toda a solução.

3.6.1 Antes de usar:

- verificar se está nivelada;
- verificar se está limpa;
- fechar todas as portas durante a pesagem;
- evitar correntes de ar;
- evitar apoiar objetos sobre a mesa da balança.

Nunca pese diretamente sobre o prato da balança.

Sempre utilize:

- papel de pesagem;
 - cápsula de pesagem;
 - vidro-relógio;
 - ou recipiente adequado.
-

3.7 Parte V: Técnica Correta de Pesagem (para Sólidos)

3.7.1 Passo 1: Taragem

Coloque o recipiente de pesagem (vidro-relógio ou cápsula) sobre a balança.

Feche as portas.

Espere a leitura estabilizar.

Pressione o botão “**Tara**” para zerar a massa.

Agora a balança mostrará apenas a massa do reagente que será adicionado.

3.7.2 Passo 2: Adição do Sólido

Pegue pequena quantidade do sólido utilizando uma espátula limpa e seca.

Nunca introduza a espátula úmida no frasco do reagente.

3.7.3 Passo 3: Adição Cuidadosa

Adicione o sólido aos poucos.

Muito aos poucos.

Nunca despeje grande quantidade de uma única vez.

A balança responde lentamente.

Se adicionar rapidamente, provavelmente ultrapassará a massa desejada.

3.7.4 Técnica para não ultrapassar o peso

Massa restante	Procedimento
~0,100 g	Reduza bastante a quantidade adicionada.
~0,020 g	Adicione apenas pequenos cristais.
~0,005 g	Encoste delicadamente a ponta da espátula.
< 0,001 g	Utilize apenas um cristal por vez.

O segredo é **aproximar-se lentamente**.

Nunca tentar acertar “de uma vez”.

3.7.5 Caso ultrapasse o peso

Nunca devolva o excesso ao frasco original.

Esse material pode estar contaminado.

Existem duas opções:

- descartar o excesso corretamente (em recipiente apropriado para resíduos);
 - reiniciar a pesagem.
-

3.8 Parte VI: Cálculo da Massa de Sólido a Ser Pesada

Para preparar uma solução a partir de um sólido, utiliza-se a fórmula:

$$m = C \times V \times MM$$

Onde:

- **m** = massa do soluto (em gramas)
- **C** = concentração desejada (em mol L⁻¹)
- **V** = volume final da solução (em litros)
- **MM** = massa molar do soluto (em g mol⁻¹)

3.8.1 Exemplo prático: KOH

Dados:

- Concentração desejada: $0,1000 \text{ mol L}^{-1}$
- Volume final: $100 \text{ mL} = 0,100 \text{ L}$
- Massa molar do KOH = $56,11 \text{ g mol}^{-1}$

Cálculo:

$$m = 0,1000 \times 0,100 \times 56,11 = 0,5611 \text{ g}$$

Portanto, devem ser pesados exatamente **0,5611 g de KOH**.

3.8.2 Cuidados específicos com o KOH

O KOH (hidróxido de potássio) é uma base forte e **extremamente higroscópica** (absorve umidade do ar). Por isso:

- trabalhe rapidamente;
- mantenha o frasco fechado;
- pese em ambiente com baixa umidade, se possível;
- utilize luvas e óculos — o KOH é corrosivo;
- a dissolução do KOH é **altamente exotérmica** — a solução aquece consideravelmente. **Nunca complete o volume imediatamente**; aguarde o resfriamento até a temperatura ambiente.

3.9 Parte VII: Preparo a Partir de Solução Concentrada

Muitos reagentes estão disponíveis comercialmente como soluções concentradas. O caso mais comum é o **ácido clorídrico (HCl)**, vendido como solução ~37% m/m (massa por massa) com densidade aproximada de $1,18 \text{ g mL}^{-1}$.

3.9.1 Cálculo para Solução Concentrada

Para preparar uma solução diluída a partir de uma solução concentrada, utiliza-se a relação:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

Onde:

- **C** = concentração da solução concentrada (em mol L^{-1})
- **V** = volume da solução concentrada a ser pipetado (em L ou mL)
- **C** = concentração da solução desejada (em mol L^{-1})
- **V** = volume final desejado (em L ou mL)

3.9.2 Cálculo da Concentração da Solução Concentrada de HCl

Dados do HCl 37% m/m:

- Percentual m/m = 37% $\rightarrow$ 0,37 g de HCl por grama de solução

- Densidade () $1,18 \text{ g mL}^{-1}$
- Massa molar do HCl = $36,46 \text{ g mol}^{-1}$

Passo 1: Calcular a massa de HCl em 1 L de solução

$$m_{\text{HCl}} = 1000 \text{ mL} \times 1,18 \text{ g mL}^{-1} \times 0,37 = 436,6 \text{ g}$$

Passo 2: Calcular a concentração molar

$$C_1 = \frac{436,6}{36,46} \approx 11,97 \text{ mol L}^{-1}$$

Portanto, a solução concentrada de HCl ~37% tem aproximadamente 12 mol L^{-1} .

3.9.3 Exemplo prático: Preparar 100 mL de HCl $0,1000 \text{ mol L}^{-1}$

Dados:

- $C = 12 \text{ mol L}^{-1}$ (solução concentrada)
- $C = 0,1000 \text{ mol L}^{-1}$ (solução desejada)
- $V = 100 \text{ mL} = 0,100 \text{ L}$

Cálculo:

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{0,1000 \times 100}{12} = 0,833 \text{ mL}$$

Portanto, devem ser pipetados exatamente $0,833 \text{ mL}$ da solução concentrada de HCl.

3.9.4 Cuidados específicos com o HCl concentrado

O HCl concentrado é **corrosivo, volátil e libera vapores tóxicos e irritantes** (ácido clorídrico gasoso).

- **Trabalhe obrigatoriamente em capela de exaustão.**
- Utilize luvas, óculos e máscara facial.
- A diluição do HCl concentrado é **exotérmica** — adicione o ácido **sobre a água** (nunca o contrário) para evitar projeções violentas.
- Adicione lentamente, com agitação constante.
- Aguarde o resfriamento antes de completar o volume.

3.10 Parte VIII: Transferência do Sólido para o Béquer

Após a pesagem do sólido ou a pipetagem do volume calculado:

3.10.1 Para Sólidos (exemplo: KOH)

Leve cuidadosamente o recipiente com o sólido ao béquer.

Transfira todo o sólido.

Caso partículas permaneçam aderidas ao vidro-relógio:

lave o recipiente com pequenas porções de água deionizada usando a pisseta.
Essas lavagens também devem ser transferidas ao béquer.
O objetivo é garantir **transferência quantitativa**.
Nenhuma quantidade apreciável de material deve permanecer no recipiente de pesagem.

3.10.2 Para Soluções Concentradas (exemplo: HCl)

Ordem de adição é fundamental:

1. Adicione **primeiro** aproximadamente 40-50 mL de água deionizada no béquer.
 2. Com o béquer em repouso sobre a bancada (ou com agitação magnética), adicione **lenta-mente** o volume pipetado de HCl concentrado.
 3. Agite suavemente com o bastão de vidro durante a adição.
 4. **Nunca adicione água sobre o ácido concentrado** — isso pode causar projeção violenta da solução.
-

3.11 Parte IX: Dissolução do Sólido

3.11.1 Para Sólidos (KOH)

Adicione aproximadamente **40–60 mL de água deionizada** ao béquer contendo o sólido.

Nunca adicione diretamente 100 mL.

Misture utilizando:

- bastão de vidro;
- ou agitador magnético.

Continue misturando até desaparecerem completamente os cristais.

Atenção: A dissolução do KOH é **fortemente exotérmica**. O béquer ficará quente. Aguarde a solução esfriar até a temperatura ambiente antes de transferir para o balão volumétrico.

3.11.2 Para Soluções (HCl)

A solução já está dissolvida. Após a adição cuidadosa do ácido sobre a água, agite com o bastão de vidro para homogeneizar.

Aguarde o resfriamento até a temperatura ambiente.

3.12 Parte X: Por que dissolver primeiro no béquer?

Quando um sólido dissolve ou quando um ácido concentrado é diluído, ocorre uma **entalpia de dissolução/diluição**.

Essa dissolução pode ser:

- **exotérmica** (libera calor — caso do KOH e do HCl);
- **endotérmica** (absorve calor).

Consequentemente:

a temperatura da solução muda.

Quando a temperatura muda, o volume também muda.

Se o balão fosse completado imediatamente até a marca, após o retorno à temperatura ambiente o volume deixaria de ser exatamente 100 mL.

Por isso:

a solução deve estar totalmente dissolvida e **próxima da temperatura ambiente** antes da aferição do volume.

3.13 Parte XI: Transferência para o Balão Volumétrico

Coloque um funil limpo sobre o balão volumétrico.

Transfira toda a solução.

Faça **lentamente**.

Evite respingos.

3.14 Parte XII: Lavagem Quantitativa do Béquer

Essa etapa é **extremamente importante**.

Sempre permanecem pequenas quantidades de soluto aderidas:

- às paredes do béquer;
- ao bastão de vidro;
- ao fundo do béquer.

Se essas quantidades forem perdidas, a concentração preparada será menor que a desejada.

3.14.1 Procedimento:

1. Adicione pequena quantidade de água deionizada ao béquer.
2. Misture com o bastão de vidro.
3. Despeje essa lavagem no balão através do funil.
4. Repita esse procedimento **3 a 5 vezes**.
5. Lave também o bastão de vidro sobre o funil.
6. Lave o funil com a pisseta, recolhendo no balão.

Todo líquido de lavagem deve ser recolhido no balão.

Esse processo recebe o nome de **transferência quantitativa**.

3.15 Parte XIII: Completar o Volume

Agora o balão contém:

- todo o soluto;
- toda a água de lavagem.

Ainda falta completar o volume.

Adicione água utilizando a pisseta até aproximadamente:

1 cm abaixo da marca de aferição.

Neste momento:

não utilize mais a pisseta.

3.16 Parte XIV: Ajuste do Menisco

Utilize uma **pipeta Pasteur** ou **conta-gotas**.

Adicione água **gota a gota**.

Posicionamento correto:

Segure o balão na posição vertical.

Os olhos devem ficar **exatamente na altura da marca**.

Nunca observe:

- de cima;
- de baixo.

Isso produz **erro de paralaxe**.

A parte **inferior do menisco** deve coincidir exatamente com o traço de aferição.

Não deve ficar:

- acima;
- nem abaixo.

Exatamente sobre a marca.

3.17 Parte XV: Conferência do Menisco

Após ajustar, espere alguns segundos.

Verifique novamente.

Às vezes, uma gota escorre lentamente pela parede interna do balão.

Isso altera o nível.

Somente após a estabilização considere o volume correto.

3.18 Parte XVI: Homogeneização

Coloque cuidadosamente a rolha.

Segure:

- a rolha com uma mão;
- o gargalo com a outra.

Inverta completamente o balão.

Retorne à posição inicial.

Repita entre:

15 e 20 inversões completas.

Não basta agitar superficialmente.

As inversões promovem mistura uniforme.

Após a homogeneização, a concentração será igual em qualquer ponto da solução.

3.19 Parte XVII: Transferência para o Frasco de Estoque

Caso a solução seja armazenada:

- Utilize um frasco limpo e seco.
 - Transfira cuidadosamente.
 - Se necessário, utilize funil limpo.
 - Feche imediatamente.
 - Evite evaporação e contaminação.
-

3.20 Parte XVIII: Identificação da Solução

Nunca armazene uma solução sem identificação.

A etiqueta deve conter:

- nome do soluto (fórmula química e nome completo);
- concentração (em mol L⁻¹ ou outra unidade);
- solvente utilizado;
- data de preparo;
- nome ou iniciais do responsável;
- validade, quando aplicável.

3.20.1 Exemplo 1: Solução de KOH

Hidróxido de Potássio (KOH)

0,1000 mol L⁻¹

Solvente: Água deionizada

Preparado em: 15/07/2026

Responsável: A.B.

Validade: 30/07/2026

3.20.2 Exemplo 2: Solução de HCl

Ácido Clorídrico (HCl)

0,1000 mol L⁻¹

Solvente: Água deionizada

Preparado em: 15/07/2026

3.21 Parte XIX: Limpeza Final

Após concluir:

- descarte resíduos conforme as normas do laboratório;
 - lave imediatamente as vidrarias;
 - enxágue com água corrente quando apropriado;
 - faça o enxágue final com água deionizada, quando exigido;
 - deixe secar adequadamente ou guarde conforme o procedimento do laboratório;
 - limpe a bancada.
-

3.22 Parte XX: Erros Mais Comuns

3.22.1 Para Preparo a Partir de Sólidos

- ultrapassar a massa durante a pesagem;
- pesar diretamente sobre o prato da balança;
- utilizar espátula úmida;
- não dissolver completamente o sólido;
- completar o volume antes da solução retornar à temperatura ambiente;
- não realizar a lavagem quantitativa do béquer;
- ajustar o menisco olhando de cima ou de baixo;
- ultrapassar a marca do balão;
- homogeneizar insuficientemente;
- esquecer de identificar a solução.

3.22.2 Para Preparo a Partir de Soluções Concentradas (HCl)

- não trabalhar em capela de exaustão;
 - não utilizar EPIs adequados;
 - adicionar água sobre o ácido concentrado (em vez de adicionar ácido sobre a água);
 - adicionar o ácido muito rapidamente;
 - não aguardar o resfriamento antes da aferição;
 - pipetar volume incorreto (erro de leitura da pipeta);
 - utilizar pipeta inadequada para o volume necessário.
-

3.23 Parte XXI: Resumo do Procedimento

3.23.1 Para Sólidos (exemplo: KOH)

1. Organizar materiais e vestir os EPIs.
2. Verificar a limpeza das vidrarias.
3. Preparar e zerar a balança analítica.
4. Pesar cuidadosamente a massa calculada de KOH.
5. Transferir quantitativamente o sólido para um béquer.
6. Adicionar parte do solvente e dissolver completamente (aguardar resfriamento).
7. Transferir quantitativamente para o balão volumétrico.
8. Lavar béquer, bastão e funil, recolhendo todas as lavagens no balão.
9. Completar o volume até próximo da marca.
10. Ajustar cuidadosamente o menisco gota a gota.
11. Tampar e homogeneizar por 15–20 inversões.
12. Transferir para o frasco de armazenamento, quando necessário.
13. Identificar corretamente a solução.
14. Limpar os materiais e a bancada.

3.23.2 Para Soluções Concentradas (exemplo: HCl 37%)

1. Organizar materiais e vestir os EPIs (obrigatório trabalhar em capela).
 2. Verificar a limpeza das vidrarias.
 3. Calcular o volume da solução concentrada necessário.
 4. Adicionar aproximadamente 40-50 mL de água deionizada no béquer.
 5. Pipetar o volume calculado de HCl concentrado.
 6. Adicionar lentamente o ácido sobre a água, com agitação (nunca o inverso).
 7. Aguardar o resfriamento até a temperatura ambiente.
 8. Transferir quantitativamente para o balão volumétrico.
 9. Lavar béquer, bastão e funil, recolhendo todas as lavagens no balão.
 10. Completar o volume até próximo da marca.
 11. Ajustar cuidadosamente o menisco gota a gota.
 12. Tampar e homogeneizar por 15–20 inversões.
 13. Transferir para o frasco de armazenamento, quando necessário.
 14. Identificar corretamente a solução.
 15. Limpar os materiais e a bancada.
-

3.24 Considerações Finais

O preparo de soluções em Química Analítica baseia-se em um princípio essencial: **toda etapa que possa introduzir erro deve ser controlada.**

A pesagem precisa (ou pipetagem correta), a transferência quantitativa do soluto, a dissolução completa, o ajuste correto do menisco, a homogeneização adequada e a identificação da solução são operações igualmente importantes.

Negligenciar qualquer uma delas pode comprometer a exatidão da concentração obtida e, conseqüentemente, a confiabilidade das análises realizadas.

A prática cuidadosa e sistemática desses procedimentos é um dos pilares do trabalho em laboratórios analíticos.

3.25 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambigüidade do texto.
 - Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.
-

4 PREPARO DE SOLUÇÃO DE KOH

4.1 Introdução

O preparo de **solução** com concentração conhecida é um procedimento fundamental em Química Analítica, pois garante a confiabilidade de análises quantitativas. Nesta prática, será preparada uma solução aquosa de **hidróxido de potássio** — KOH — com concentração de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

O composto químico apresenta-se como um sólido branco, de aparência granular, altamente higroscópico e classificado como uma **base forte**. Sua elevada reatividade com a umidade e o dióxido de carbono (CO_2), presentes no ar, dificulta a pesagem com exatidão¹. Por consequência, o preparo direto de sua solução não pode ser considerado como **solução padrão** primária. Além disso, devido à presença de **impurezas**, é necessário realizar correções na **massa pesada**.

Posteriormente, essa solução poderá ser padronizada contra um ácido **padrão primário** (como **biftalato de potássio**) para determinação de sua **concentração** exata.

Nesta atividade, são aplicados os conceitos de concentração molar, uso da **balança** analítica e técnicas de manipulação de **vidrarias** tal como balão volumétrico. Também são abordados aspectos sobre pureza do reagente como um dos procedimento adequado para minimizar **erros sistemáticos**.

4.2 Objetivos

- Preparar solução de KOH com concentração de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Aplicar os conceitos de concentração molar e **quantidade de matéria**.
- Considerar e corrigir a massa devido a impurezas do reagente.
- Manipular corretamente vidrarias e equipamentos analíticos.
- Observar boas práticas laboratoriais de segurança e organização.

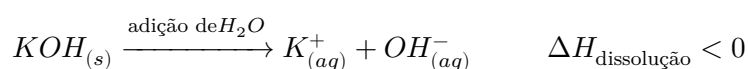
4.3 Dados

1. Massa Molar - M.M.

$$\text{M.M.}(KOH) = 56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

2. Equação química (dissolução)

Nota: A preparação de solução aquosa de KOH envolve apenas a **dissolução** do sólido em água. Esse é um processo físico-químico, no qual o KOH se **dissocia completamente** em íons K^+ e OH^- , formando uma solução aquosa fortemente básica.



3. Entalpia da dissolução - $\Delta H_{\text{dissolução}}$

¹Exatidão é o grau de concordância entre um resultado de medição e o valor verdadeiro (ou valor de referência aceito).

- ΔH da dissolução (variação de entalpia): O processo é exotérmico, liberando calor para o meio.
- Valor aproximado: $\Delta H_{\text{dissolução}} \approx -57 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Sinal: $\Delta H < 0 \rightarrow$ processo exotérmico.

4. Observação de segurança

- Devido à liberação de calor, a solução aquece durante a dissolução; mexer cuidadosamente e adicionar água gradualmente se necessário.

4.4 Segurança no Laboratório

- O KOH é uma base fortemente cáustica e pode causar queimaduras químicas na pele e nos olhos, sendo chamado inclusive de *potassa cáustica*.
- Além disso, o KOH é fortemente corrosivo, atacando alguns materiais inorgânicos.
- Utilizar jaleco, óculos de segurança e luvas de proteção durante toda a manipulação.
- Em caso de contato com pele ou olhos, lavar imediatamente com água corrente abundante e avisar o professor.
- Trabalhar em ambiente limpo, evitando contaminações.
- Resíduos devem ser descartados de acordo com as orientações da instituição.

4.5 Roteiro Experimental

4.5.1 Procedimento

1. Pesagem e Dissolução:

- Pesar uma massa de KOH próxima à massa corrigida em béquer pequeno limpo e seco.
- Adicionar aproximadamente 50 mL de água destilada (sem necessidade de rigor volumétrico).
- Agitar até completa dissolução.

2. Transferência e diluição final:

- Transferir quantitativamente a solução para um balão volumétrico de 100 mL.
- Lavar o béquer com pequenas porções de água destilada e transferir os enxágues para o balão.
- Completar o volume com água destilada até a marca de aferição, ajustando o **menisco** corretamente: Alinhar a parte inferior do menisco com a marca, mantendo a marca à altura dos olhos para evitar **erro de paralaxe**.

3. Armazenamento:

- Transferir para **frasco adequado**² e devidamente identificado com as informações:

² KOH pode atacar o vidro? Sim, KOH concentrado quente ou sólido pode reagir lentamente com o vidro, liberando silicatos. Para soluções diluídas e armazenamento normal, não há problema sério. No entanto, para armazenamento prolongado ou de soluções concentradas, recomenda-se utilizar frascos de polietileno ou PTFE.

- Nome da solução
- Concentração aproximada
- Data de preparo
- Nome do responsável

4.5.2 Simulação

i Simulação Virtual do Uso de Balança Analítica

Visualize a simulação para reproduzir os passos do uso de balança:
Simulação Virtual do uso de balança analítica.

i Simulação Virtual do Preparo da Solução

Visualize a simulação para reproduzir os passos do preparo da solução de KOH :
Simulação Virtual do Preparo da Solução de KOH .

4.6 Discussão

O preparo de soluções de KOH exige atenção especial devido à sua higroscopicidade, que pode alterar a massa real do reagente durante o procedimento de pesagem.

Em condições de exposição prolongada ao ar, o KOH pode absorver tanta umidade que acaba se dissolvendo no líquido resultante. Esse comportamento é denominado deliquesência, caracterizando o grau extremo da higroscopicidade da substância.

Por essa razão, a solução preparada não é considerada padrão primário, sendo indispensável padronizá-la posteriormente contra um ácido de concentração conhecida, de modo a garantir rastreabilidade metrológica. Além disso, o cálculo de massa corrigida, ao considerar o grau de pureza do reagente, é fundamental para minimizar erro sistemático, embora não elimine a necessidade da padronização.

A homogeneização da solução é sempre importante para assegurar resultados consistentes, embora nesta prática específica não represente uma dificuldade significativa.

i Informações diversas

- *Kalium*, nome original do latim, da base KOH e é a origem do símbolo do elemento potássio - K . É conhecido há séculos na forma de *potassa*, muito antes de existir o formalismo sobre compostos químicos como estudamos atualmente. O termo *potassa* vem da forma antiga de produção, que consistia em extrair sais de potássio das cinzas de plantas e concentrá-los em panelas de ferro (*pot ash*).
- Aplicações diversas: usado na indústria de alimentos como regulador de acidez (ex.: em chocolates, produtos de cacau e refrigerantes), identificado como aditivo E525. Sabonetes líquidos e detergentes muitas vezes usam KOH em vez de $NaOH$, pois gera sais de ácidos graxos mais solúveis. Alguns filtros de gases usam KOH para absorver CO_2 .

4.7 Bibliografia

- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
- WIKIPÉDIA. **Hidróxido de potássio**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidróxido_de_potássio
- WIKIPÉDIA. **Potássio**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Potássio>

4.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinar a massa de KOH comercial necessária para o preparo de 100 mL de solução na concentração de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração molar desejada	M ou C_{KOH}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração alvo da solução ($0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume de solução desejado	V	L ou mL	Usar em L no Método 1 ($0,100 \text{ L}$) ou em mL no Método 2 (100 mL)
Massa molar do KOH	M.M.	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do composto ($56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Pureza do reagente comercial	P	% ou fração	Porcentagem de KOH ativo no reagente ($\sim 90\%$ ou $0,90$)

! Atenção para as Unidades e Métodos

- **Se utilizar as equações formais (Método 1):** O volume (V) **deve obrigatoriamente ser convertido para litros (L)** para que a análise dimensional seja coerente com a concentração em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- **Se utilizar a regra de três (Método 2):** É possível manter o volume em mL, desde que a relação seja feita diretamente com a concentração expressa para 1000 mL (1 L).
- **Diferença entre Massas:** A massa calculada via massa molar (m) representa o KOH puro. A massa que deve ser pesada na balança ($m_{\text{corrigida}}$) inclui as impurezas e será **sempre maior** que a massa teórica.

4.8.1 Método 1: Uso das equações químicas formais

Passo 1 — Determinar a quantidade de matéria (n) necessária:

$$M = \frac{n}{V} \Rightarrow n = M \cdot V$$

- Onde:

- M representa a **concentração molar** ou **molaridade** ($0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$);
- V representa o **volume da solução** desejado ($100 \text{ mL} = 0,100 \text{ L}$);
- n representa a **quantidade de matéria** em mols.

$$n = 0,1 \cdot 0,100 = 0,01 \text{ mols}$$

Passo 2 — Calcular a massa (m) teórica necessária:

$$n = \frac{m}{\text{M.M.}} \Rightarrow m = n \cdot \text{M.M.}$$

- Onde:

- m representa a massa em gramas;
- M.M. representa a massa molar do KOH ($56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).

$$m = 0,010 \cdot 56,11 = 0,5611 \text{ g}$$

Passo 3 — Corrigir a massa em função da pureza do reagente:

Considerando que o composto apresenta impurezas e assumindo uma **pureza** de $\sim 90\%$:

$$m_{\text{corrigida}} = \frac{m}{\text{Pureza}} = \frac{0,5611}{0,90} \approx 0,62 \text{ g}$$

4.8.2 Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Passo 1 — Calcular os mols de KOH necessários:

Relaciona-se a concentração da solução com o volume desejado:

$$\begin{array}{ccc} 0,100 \text{ mols KOH} & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mols KOH} & \text{—————} & 100 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_1 = \frac{0,100 \times 100}{1000} = 0,0100 \text{ mols}$$

Passo 2 — Converter mols em gramas:

Converte-se a quantidade de matéria na massa correspondente via massa molar:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol KOH} & \text{—————} & 56,11 \text{ g} \\ 0,0100 \text{ mol KOH} & \text{—————} & x_2 \text{ g} \end{array}$$

$$x_2 = 0,0100 \times 56,11 = 0,561 \text{ g}$$

Passo 3 — Corrigir a massa em função da pureza do reagente:

Considerando que o composto apresenta impurezas e assumindo uma **pureza** de $\sim 90\%$ (isto é, em cada 100 g do reagente bruto há 90 g de KOH puro):

$$\begin{array}{ccc} 90 \text{ g de KOH puro} & \text{—————} & 100 \text{ g de reagente bruto} \\ 0,5611 \text{ g de KOH puro} & \text{—————} & m_{\text{corrigida}} \text{ (g)} \end{array}$$

$$m_{\text{corrigida}} = \frac{0,5611 \times 100}{90} \approx 0,62 \text{ g}$$

Resultado: para preparar 100 mL de solução $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de KOH , deve-se pesar 0,62 g do reagente comercial para obter a quantidade equivalente a 0,5611 g de KOH puro.

4.8.3 Fluxograma do Preparo da Solução de KOH

O fluxograma resume a sequência lógica de cálculos e etapas experimentais para o preparo de 100 mL de solução de KOH $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, desde a determinação da massa teórica e correção por pureza até os procedimentos de pesagem, aferição volumétrica e armazenamento adequado.

Fluxograma 4.1: Sequência de cálculo para o preparo da solução de KOH .

4.9 Exercícios

1. Explique por que a solução de KOH recém-preparada não apresenta concentração exata.
2. A solução recém-preparada de KOH que você preparou pode ser transferida para um frasco molhado para ser estocada? Explique.
3. Ao dissolver o KOH sólido em água destilada, observa-se o aquecimento do recipiente.
 - a) Com base no valor de $\Delta H_{\text{dissolução}}$ citado no texto, classifique o processo quanto à troca de calor e indique o significado do seu sinal negativo.
 - b) Quais os riscos à saúde envolvidos no manuseio do KOH e quais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são obrigatórios nessa prática?
4. Um aluno da disciplina de Química Analítica Quantitativa preparou uma solução de hidróxido de sódio ($NaOH$) transferindo-se 5,0 g de $NaOH$ p.a. para um balão volumétrico de 500 mL, completando-se o volume com água destilada. Qual a concentração ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) da solução de $NaOH$ preparada?
5. Deseja-se preparar 1,5 L de solução de $Ba(OH)_2$ $0,035 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a partir de uma solução $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Qual o volume de solução concentrada deve ser utilizado no preparo da solução diluída?
6. Misturou-se 32 mL de uma solução $0,54 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de KOH com 760 mL de uma solução $0,097 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ da mesma base. Qual a concentração molar da solução resultante?
7. Calcule a massa teórica de KOH puro necessária para preparar 250 mL de uma solução aquosa na concentração de $0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. (Considere $M.M.(KOH) = 56,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).
8. O texto descreve que a absorção contínua de umidade pelo KOH pode levar a um fenômeno extremo conhecido como **deliquescência**. Diferencie *higroscopicidade* de *deliquescência* e explique por que deixar o frasco de KOH aberto durante a pesagem introduz um erro sistemático por excesso na massa lida na balança.
9. No Passo 2 do procedimento experimental, é descrita a “transferência quantitativa” da solução para o balão volumétrico.
 - a) Em que consiste essa técnica e por que o béquer deve ser enxaguado repetidas vezes com água destilada antes de ajustar o volume final?
 - b) O que é o “erro de paralaxe” citado na etapa de aferição do menisco e como ele deve ser evitado?
10. Um técnico de laboratório necessita preparar uma solução contendo exatamente 1,12 g de KOH puro. Sabendo que o frasco do reagente comercial possui uma etiqueta indicando pureza de 80%:

- a) Qual a massa do reagente comercial que o técnico deverá pesar na balança? (Dados: $M.M.(KOH) = 56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).
 - b) Se o técnico esquecesse de corrigir a pureza e pesasse apenas 1,12 g do reagente comercial, a concentração final da solução seria **maior** ou **menor** que a desejada? Justifique.
11. Deseja-se preparar 200 mL de solução de KOH $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. O frasco do reagente disponível no laboratório possui pureza de 84%.
- a) Determine a quantidade de matéria (mols) de KOH necessária.
 - b) Calcule a massa corrigida do reagente comercial que deve ser pesada. (Dado: $M.M.(KOH) = 56,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).
12. Deseja-se preparar 500 mL de solução de KOH de concentração $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a partir de duas soluções já preparadas (uma de concentração $0,32 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e outra de concentração $0,047 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$). Qual o volume de cada solução deve ser misturado para se obter a solução desejada? (Dica: Seja V_1 o volume da solução $0,32 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e V_2 o da solução $0,047 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Monte um sistema linear independente com duas equações envolvendo V_1 e V_2).
13. Sabendo que a solução de KOH absorve CO_2 do ar, escreva a equação química do processo envolvido e explique como isso afeta a concentração da base.
14. Durante o preparo da solução, um estudante pesou 0,75 g de KOH comercial (**pureza de 80%**) em vez de utilizar a massa de KOH puro. Sabendo que a massa molar do KOH é de $56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, ele calculou rapidamente a quantidade de matéria (n) efetivamente presente nessa amostra. Determine a quantidade exata de mols de KOH puro contida nessa massa de 0,75 g de reagente comercial.

4.10 Complemento com IA

4.11 Tópico Extra

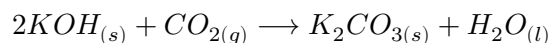
Explique o motivo de o hidróxido de potássio (KOH) não ser considerado um padrão primário em análises volumétricas e como isso afeta a determinação da concentração real de suas soluções.

4.12 IA Responde

Características do KOH e a necessidade de padronização

O hidróxido de potássio (KOH) não é considerado um padrão primário devido a um conjunto de características físicas e químicas que impedem o preparo direto de uma solução com concentração exatamente conhecida a partir da pesagem da substância sólida.

1. **Higroscopicidade e Deliquescência:** O KOH é extremamente higroscópico, o que significa que ele absorve água do ar atmosférico com grande rapidez. Durante a pesagem, o reagente continua absorvendo umidade, alterando a massa registrada na balança. Em exposições prolongadas, chega a sofrer deliquescência, dissolvendo-se na própria água absorvida.
2. **Reação com Dióxido de Carbono (CO_2):** O KOH sólido e suas soluções aquosas reagem prontamente com o dióxido de carbono presente no ar, formando carbonato de potássio (K_2CO_3):



Esse processo altera a pureza do reagente e reduz o número efetivo de mols de hidroxila (OH^-) disponíveis na solução preparada.

3. **Presença de Impurezas:** Os reagentes comerciais de KOH dificilmente são obtidos com pureza 100%, contendo variavelmente água de hidratação, carbonatos e outras impurezas minerais.

Consequência prática:

Por conta desses fatores, qualquer solução preparada por pesagem direta de KOH terá uma concentração apenas **aproximada** (denominada solução secundária). Para obter a concentração exata e garantir a confiabilidade metrológica nas titulações, a solução de KOH precisa obrigatoriamente ser **padronizada** contra um padrão primário ácido (como o biftalato de potássio, $KHC_8H_4O_4$).

4.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

4.14 Resumo Visual



PREPARO DE SOLUÇÃO DE KOH

RESUMO VISUAL



QUÍMICA ANALÍTICA — ANÁLISES TITULOMÉTRICAS



1. INTRODUÇÃO

Preparar soluções com concentração conhecida é fundamental para análises quantitativas confiáveis.

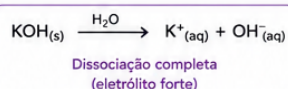
Nesta prática, prepara-se uma solução aquosa de **KOH 0,1 mol·L⁻¹**.

- KOH é uma base forte, higroscópica e reage com CO₂ do ar.
- Por isso, não é padrão primário.
- A massa deve ser corrigida pela pureza do reagente.
- A solução será padronizada contra um ácido padrão primário (ex.: biftalato de potássio).



2. CONCEITOS-CHAVE

- Concentração molar (mol·L⁻¹)
- Quantidade de matéria: $n = m / M.M.$
- Massa corrigida pela pureza (P%)
- Solução padrão primária e secundária
- Dissolução de eletrólito forte
- Erros sistemáticos e boas práticas

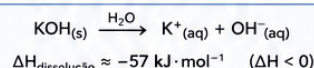


3. DADOS IMPORTANTES

1. Massa molar (M.M.)

$$M.M.(\text{KOH}) = 56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

2. Dissolução (processo exotérmico)



3. Concentração desejada

$$C = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

4. Volume final do balão volumétrico

$$V_f = 100 \text{ mL}$$



4. SEGURANÇA NO LABORATÓRIO



KOH é base fortemente cáustica: causa queimaduras na pele e nos olhos.



Usar **SEMPRE**: jaleco, óculos de segurança e luvas.



Em caso de contato: lavar imediatamente com água corrente abundante e avisar o professor.



Descartar resíduos conforme as orientações da instituição.



Manter o ambiente limpo e organizado.

5. ROTEIRO EXPERIMENTAL (FLUXOGRAMA)

1 PESAGEM



- Pesar a massa de KOH próxima à massa corrigida em béquer limpo e seco.

2 DISSOLUÇÃO



- Adicionar ~50 mL de água destilada.
- Agitar até completa dissolução.

3 TRANSFERÊNCIA



Transferir quantitativamente a solução para um balão volumétrico de 100 mL.

4 COMPLETAR VOLUME



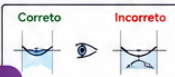
- Completar com água destilada até a marca.
- Alinhar a parte inferior do menisco com a marca (olhos na altura).

5 HOMOGENEIZAR



- Tampar o balão e inverter várias vezes.
- Homogeneizar a solução.

ATENÇÃO: evitar erro de paralaxe ao ajustar o menisco!



6. VIDRARIAS E EQUIPAMENTOS



- Balança analítica
- Béquer (100–250 mL)
- Balão volumétrico (100 mL)
- Proveta (50–100 mL)
- Bastão de vidro
- Funil
- Frasco lavador (água destilada)



7. CÁLCULOS-CHAVE

7.1 Massa teórica necessária

$$m_{\text{teórica}} = C \times V \times M.M.$$

onde:

$$C = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V = 0,100 \text{ L (100 mL)}$$

$$M.M.(\text{KOH}) = 56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$m_{\text{teórica}} = 0,1 \times 0,100 \times 56,11$$

$$m_{\text{teórica}} = 0,5611 \text{ g}$$

7.2 Correção pela pureza (P%)

$$m_{\text{corrigida}} = \frac{m_{\text{teórica}}}{P / 100}$$

Ex.: Pureza = 85% → $m_{\text{corrigida}} = 0,5611 \times \frac{100}{85} = 0,660 \text{ g}$

7.3 Concentração real (após padronização)

$$C_{\text{real}} = C_{\text{padrão}} \times \frac{V_{\text{padrão}} \times f}{V_{\text{amostra}}}$$

f = fator de padronização



8. PONTOS CRÍTICOS

- ✓ Pesar rapidamente: KOH absorve umidade e CO₂ do ar.
- ✓ Usar água destilada.
- ✓ Dissolver completamente antes da transferência.
- ✓ Garantir transferência quantitativa (usar enxágues).
- ✗ Não completar o volume corretamente (menisco).
- ✗ Contaminação da solução.
- ✗ Etiquetagem inadequada.

LEMBRETE!

Rotular sempre: concentração, data, preparador e reagente.



9. CURIOSIDADES



O KOH reage com CO₂ do ar: $2 \text{ KOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
Por isso, deve-se manter o frasco sempre bem fechado.
A dissolução do KOH libera calor, elevando a temperatura da solução.
Após preparada, a solução deve ser padronizada para determinar sua concentração exata.



10. ENTALPIA DA DISSOLUÇÃO

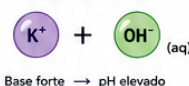


- Processo exotérmico: libera calor para o meio.
- Valor aproximado:
 $\Delta H_{\text{dissolução}} \approx -57 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Sinal: $\Delta H < 0$
- A solução aquece durante a dissolução: mexer cuidadosamente.



11. APLICAÇÃO

A solução de KOH preparada será utilizada como titulante (base) em titulações ácido-base.



Preparar corretamente uma solução de KOH 0,1 mol·L⁻¹ envolve cálculo da massa corrigida pela pureza, dissolução cuidadosa, diluição precisa no balão volumétrico e boas práticas laboratoriais. A padronização com padrão primário garante a concentração exata para análises confiáveis.



BOAS PRÁTICAS → SEGURANÇA → PRECISÃO → RESULTADOS CONFIÁVEIS



Figura 4.1: Preparo da Solução de KOH

4.15 Simulador de Testes

i Questionário

5 PREPARO DE SOLUÇÃO DE HCl

5.1 Introdução

O preparo de **solução** com concentração conhecida frequentemente envolve a **diluição** de reagentes concentrados, etapa essencial para obtenção de soluções em concentrações adequadas às análises químicas, especialmente nas titulações.

O **ácido clorídrico** — HCl — é uma solução aquosa resultante da dissolução do gás cloreto de hidrogênio em água. Trata-se de um **ácido forte**, amplamente utilizado em laboratórios de Química Analítica devido à sua completa dissociação em meio aquoso. Entretanto, apresenta riscos significativos à saúde e segurança, uma vez que é altamente corrosivo, volátil e tóxico.

Nesta prática, será preparada uma solução de HCl com concentração de $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a partir da diluição do ácido clorídrico comercial (saturado, $\sim 37\% \text{ m/m}$), grau *p.a.* (*pro analysi*), cuja pureza assegura confiabilidade nos cálculos e reprodutibilidade dos resultados.

Os conceitos de concentração percentual, **densidade** e molaridade serão empregados em conjunto nessa primeira etapa. A solução resultante será empregada como solução estoque para a preparação de uma solução mais diluída, de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, na segunda etapa.

Além da aplicação dos cálculos necessários, os alunos terão a oportunidade de reforçar procedimentos seguros para o manuseio de **ácidos** concentrados e o uso correto de vidrarias tal como **pipetas volumétricas e graduadas**.

5.2 Objetivos

- Preparar soluções diluídas a partir de soluções estoque mais concentradas.
- Converter concentração percentual para molaridade utilizando densidade e massa molar.
- Executar cálculos de diluição usando a relação $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$.
- Utilizar corretamente pipetas volumétricas e graduadas.
- Reforçar procedimentos de segurança no manuseio de ácidos.

5.3 Dados

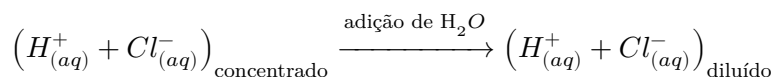
1. Propriedades Físico-Químicas do HCl comercial

- Massa molar: $M.M.(HCl) = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Densidade: $d = 1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$
- Título: $\tau = 36,46\% \text{ m/m}$ (concentração percentual em massa)

2. Equação Química (Representação Esquemática)

Nota: A preparação de soluções diluídas de HCl a partir de uma solução concentrada **não envolve reação química**, mas sim **diluição**. Portanto, não há uma transformação química de espécies, apenas uma mudança na concentração dos íons presentes na solução aquosa.

Para efeito de representação esquemática, podemos expressar:



3. Entalpia de diluição — $\Delta H_{\text{diluição}}$

- ΔH da diluição (variação de entalpia): Embora não haja reação química, a diluição de HCl concentrado em água libera calor devido ao processo de **solvatação** dos íons H^+ (hidrônio) e Cl^- (cloreto) ser exotérmico.
- Valor aproximado: $\Delta H_{\text{diluição}} \approx -19 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ para $HCl_{(aq, \sim 37\%)}$ sofrendo diluição em grande volume de água.
- Sinal: $\Delta H < 0 \rightarrow$ processo exotérmico.

4. Observação de segurança

- Sempre adicionar o ácido à água e nunca o inverso, para evitar aquecimento violento e respingos.
-

5.4 Segurança no Laboratório

- O HCl concentrado é altamente corrosivo e volátil: use jaleco, óculos de segurança e luvas sempre.
 - Trabalhar sob capela de exaustão.
 - **Nunca** adicionar água ao ácido concentrado! Sempre adicionar o ácido à água lentamente, sob agitação.
 - Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar imediatamente com água abundante e comunicar o professor.
 - Descartar resíduos conforme as normas da instituição.
-

5.5 Roteiro Experimental

5.5.1 Procedimento 1

Preparo de 100 mL de Solução de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

a) Cálculo do volume necessário:

Utilizar o volume de $V_1 \approx 8,47 \text{ mL}$ de HCl concentrado (conforme determinado no Guia do Cálculo).

b) Preparo da solução:

1. Adicionar cerca de 40 mL de água destilada a um balão volumétrico de 100 mL.
2. Medir 8,5 mL de HCl concentrado com pipeta graduada e adicionar lentamente ao balão.
3. Completar o volume com água destilada até a marca de aferição, ajustando o **menisco** corretamente: alinhar a parte inferior do menisco com a marca, mantendo a marca à altura dos olhos para evitar **erro de paralaxe**.
4. Tampar e homogeneizar.

c) Armazenamento:

- Transferir a solução estoque ($1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) para frasco rotulado com:
 - Nome da solução
 - Concentração aproximada
 - Data de preparo
 - Nome do responsável

5.5.2 Procedimento 2

Preparo de 100 mL de Solução de HCl $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

a) Cálculo do volume da solução estoque necessário:

Aqui, o cálculo é feito pela aplicação direta da relação de diluição: $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$.

Então temos que:

$$V_1 = \frac{C_2 \cdot V_2}{C_1}$$

onde:

- C_2 é a concentração da solução diluída que se deseja preparar, $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- V_2 é o volume desejado da solução diluída, 100,0 mL.
- C_1 é a concentração da solução estoque (concentrada) a ser diluída, $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- V_1 é o volume que deverá ser usado da solução estoque (concentrada).

O que resulta em:

$$V_1 = \frac{0,1 \cdot 100}{1,0} = 10 \text{ mL}$$

Portanto, utilize o volume de $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

b) Preparo:

1. Adicionar cerca de 40 mL de água destilada a um balão volumétrico de 100 mL.
2. Adicionar 10 mL da solução estoque $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
3. Completar o volume com água destilada.
4. Tampar e homogeneizar.

c) Armazenamento: - Transferir para frasco devidamente identificado com:

- Nome da solução
- Concentração aproximada
- Data de preparo
- Nome do responsável

5.5.3 Simulação

Simulação Virtual do Preparo da Solução

Visualize a simulação para reproduzir os passos do preparo da solução de HCl :
Simulação Virtual do Preparo da Solução de HCl .

5.6 Discussão

Nesta prática, o conceito de concentração percentual — $\%m/m$ — é aplicado para determinar a molaridade do ácido saturado, evidenciando a importância da densidade como fator de conversão entre massa e volume.

Em sequência, o cálculo de diluições usando $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$ mostra-se direto, mas exige atenção na manipulação de unidades e volumes para evitar erros.

O procedimento reforça a necessidade de boas práticas de segurança no manuseio de ácidos fortes.

i Informações diversas

- O ácido clorídrico está presente no suco gástrico humano em concentração variando de 0,1 a 0,5 mol · L⁻¹;
- Também é chamado de “ácido muriático” (do latim *muria*, salmoura). Já no século VIII, alquimistas o produziam a partir da mistura de sal (*NaCl*) e ácido sulfúrico;
- Até o século XIX, *HCl* era liberado como resíduo gasoso, na produção de soda cáustica, o que causava sérios problemas ambientais;
- Atualmente, é um dos produtos químicos mais fabricados no mundo (milhões de toneladas por ano). É usado na produção de cloretos, PVC, purificação de metais, na indústria alimentícia (ajuste de pH em bebidas, condimentos e xaropes), usado para ajustar a acidez em cosméticos e produtos de higiene, e na remoção de ferrugem (*pickling* do aço).

5.7 Bibliografia

- ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química**. Bookman, 2012.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. LTC, 2008.
- WIKIPÉDIA. **Ácido Clorídrico**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clor%C3%ADrico

5.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinação do volume de *HCl* concentrado necessário para o preparo de 100 mL de solução na concentração de 1,0 mol · L⁻¹.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Massa molar do <i>HCl</i>	<i>M.M.</i>	g · mol ⁻¹	Constante do composto (36,46 g · mol ⁻¹)
Densidade da solução concentrada	<i>d</i>	g · mL ⁻¹	Propriedade da solução comercial (1,18 g · mL ⁻¹)
Título (Teor percentual)	<i>τ</i>	% m/m	Porcentagem em massa de <i>HCl</i> (≈ 36,46%)

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração desejada (Estoque)	M_2	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Molaridade alvo da Parte 1 ($1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume de solução desejado	V_2	mL ou L	Volume a preparar (100 mL)

! Atenção para o Manejo de Ácidos Concentrados

- **Relação Físico-Química:** Ácidos concentrados comerciais são vendidos em porcentagem em massa (% m/m). Por isso, o uso da densidade (d) é indispensável para converter massa em volume pipetável.
- **Ordem de Adição:** Devido à alta entalpia de diluição ($\Delta H < 0$), **nunca adicione água ao ácido**. Adicione sempre o ácido sobre a água destilada.

5.8.1 Método 1: Uso das equações químicas formais

Cálculo para o Procedimento 1

Passo 1 — Determinar a molaridade (M_1) do ácido concentrado (saturado, ~37% m/m):

$$M_1 = \frac{10 \cdot d \cdot \tau}{M \cdot M.}$$

- Onde o fator 10 converte $\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ e porcentagem para $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$.

$$M_1 = \frac{10 \cdot 1,18 \cdot 36,46}{36,46} = 11,8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Passo 2 — Calcular o volume necessário do ácido concentrado (V_1):

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2 \Rightarrow V_1 = \frac{M_2 \cdot V_2}{M_1}$$

$$V_1 = \frac{1,0 \cdot 100}{11,8} \approx 8,47 \text{ mL}$$

5.8.2 Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Cálculo para o Procedimento 1

- **Passo 1** — Determinar o número de mols (n) de HCl necessários:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol HCl} & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mol HCl} & \text{—————} & 100 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_1 = 1 \times \frac{100}{1000} = 0,100 \text{ mol}$$

- **Passo 2** — Converter o número de mols em massa de HCl (m_{HCl}):

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol } HCl & \text{—————} & 36,46 \text{ g} \\ 0,100 \text{ mol } HCl & \text{—————} & x_2 \text{ g} \end{array}$$

$$x_2 = 0,100 \times 36,46 = 3,646 \text{ g}$$

- **Passo 3** — Determinar a massa da solução concentrada necessária ($m_{\text{solução}}$):

$$\begin{array}{rcl} 36,46 \text{ g } HCl & \text{—————} & 100 \text{ g solução} \\ 3,646 \text{ g } HCl & \text{—————} & x_3 \text{ g solução} \end{array}$$

$$x_3 = \frac{3,646 \times 100}{36,46} = 10,0 \text{ g solução}$$

- **Passo 4** — Determinar o volume da solução concentrada (V_{sat}) a ser pipetado:

$$\begin{array}{rcl} 1,18 \text{ g solução} & \text{—————} & 1 \text{ mL solução} \\ 10,0 \text{ g solução} & \text{—————} & x_4 \text{ mL solução} \end{array}$$

$$x_4 = \frac{10,0}{1,18} \approx 8,47 \text{ mL}$$

Resultado: Deve-se pipetar aproximadamente 8,47 mL da solução concentrada de HCl para preparar 100 mL da solução $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

5.8.3 Fluxograma do Preparo da Solução de HCl

O fluxograma resume a sequência lógica de cálculos e etapas experimentais para a diluição do ácido clorídrico concentrado e preparo das soluções estoque e diluída.

Fluxograma 5.1: Sequência de cálculo e etapas de diluição para o preparo de soluções de HCl .

5.9 Exercícios

- 2,00 g de oxalato de sódio foram dissolvidos em um béquer e a solução resultante foi transferida para um balão de 50 mL. 2 mL da solução do balão foram transferidos para um balão de 250 mL, o qual foi completado com água. Desse segundo balão, 10 mL foram transferidos para um erlenmeyer para proceder à titulação. Responda qual o valor da massa do composto contida:
 - a) No primeiro balão?
 - b) Na pipeta de 2 mL?
 - c) No segundo balão?
 - d) Na pipeta de 10 mL?
 - e) No erlenmeyer?
 - f) Qual a concentração, em %m/v, da solução de cada balão?
- Deseja-se preparar 50 mL de diversas soluções de HCl a partir de uma solução de HCl $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Qual o volume da solução estoque que deve ser pipetado e qual o fator de diluição para preparar as seguintes soluções:

- a) $0,0125 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 - b) 0,35% m/v
 - c) $70 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$
 - d) $0,4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
3. Descreva o preparo de 50 mL de uma solução de HNO_3 $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a partir da solução concentrada de HNO_3 , de $\tau = 68\% \text{ m/m}$ e $d = 1,49 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$.
 4. Com base nos dados do frasco comercial de HCl citado no texto ($d = 1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$, $\tau = 36,46\% \text{ m/m}$ e $M.M. = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$), demonstre detalhadamente por que a concentração molar da solução saturada resulta em $11,8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
 5. Na **Parte 1** do procedimento experimental, são adicionados previamente cerca de 40 mL de água destilada ao balão de 100 mL antes do ácido. Tendo em vista o valor de $\Delta H_{\text{diluição}} \approx -75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ e a segurança laboratorial, explique qual a função térmica e de segurança dessa adição prévia de água.
 6. O texto menciona que o suco gástrico humano possui HCl em concentrações de 0,1 a $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Qual volume da solução estoque de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (preparada na Parte 1) seria necessário para preparar 250 mL de um simulado de suco gástrico na concentração máxima de $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$?
 7. Para o preparo de 100 mL de HCl $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ na **Parte 2**, utilizou-se 10 mL da solução estoque de $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Se um estudante pipetasse por engano 10 mL diretamente da solução comercial concentrada ($11,8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) e completasse o balão para 100 mL, qual seria a molaridade real da solução obtida?
 8. Quantos gramas de HCl puro existem contidos no volume de 8,47 mL do ácido concentrado comercial medido para o preparo da solução estoque de 100 mL ($1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)? Assuma $d = 1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ e $\tau = 36,46\% \text{ m/m}$.
 9. Durante a etapa de aferição do menisco no balão volumétrico de 100 mL (Parte 1), um estudante observou o menisco de um ponto focal acima do nível dos olhos. Esse erro de paralaxe faz com que se adicione **mais** ou **menos** água do que o volume nominal do balão? O que ocorre com a concentração real em relação ao valor esperado de $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$?
 10. Considere a diluição descrita no texto em que 1 mol de HCl libera cerca de 75 kJ de calor ao ser diluído em grande volume de água. Ao pipetar os 8,47 mL de HCl concentrado ($11,8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) para preparar a solução estoque, calcule a quantidade total de calor (em kJ) liberada nessa etapa experimental.
 11. Um técnico de laboratório necessita preparar 500 mL de solução de HCl $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ utilizando como partida a solução estoque de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (Parte 1). Determine o volume da solução estoque a ser pipetado e calcule o **fator de diluição** envolvido no processo.
 12. Na rotulagem de soluções preparadas no laboratório, exige-se indicar a concentração aproximada. Explique por que a solução de HCl preparada na **Parte 2** não pode ser rotulada como “padrão primário de $0,1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ”, baseando-se no complemento sobre a volatilidade e padronização do HCl.
 13. Um grupo de alunos precisava preparar 100 mL de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (Parte 1), mas o frasco comercial de HCl disponível no laboratório apresentava um título de apenas 32% m/m (e $d = 1,15 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$) devido à volatilização do gás HCl. Qual o novo volume do ácido concentrado que deveria ser pipetado para obter a mesma molaridade alvo?
 14. Sabendo que o volume de 8,47 mL de HCl concentrado contém $0,100 \text{ mol}$ do ácido e é diluído inicialmente para 100 mL ($1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) e posteriormente uma alíquota de 10 mL é diluída novamente para 100 mL ($0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), calcule a **massa final** de HCl presente no balão da Parte 2.
 15. Suponha que 8,5 mL de HCl concentrado ($d = 1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$) sejam adicionados a 40,0 mL

de água destilada a 25 °C no balão volumétrico. Sabendo que são liberados cerca de 7,5 kJ por cada 0,10 mol de HCl diluído e admitindo calor específico do meio como $4,18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \text{K}^{-1}$, estime o aumento aproximado de temperatura (ΔT) sofrido pela mistura aquosa antes de completar o volume final do balão.

5.10 Complemento com IA

5.11 Tópico Extra

Explique o motivo de o ácido clorídrico (*HCl*) concentrado comercial não ser considerado um padrão primário e por que é fundamental realizar a sua padronização posterior antes de utilizá-lo em análises quantitativas.

5.12 IA Responde

Volatilidade do HCl e Necessidade de Padronização

O ácido clorídrico (*HCl*) comercial não pode ser considerado um padrão primário por razões intrínsecas às suas propriedades físico-químicas:

1. **Natureza Volátil:** O *HCl* concentrado é uma solução aquosa de um gás (cloreto de hidrogênio). Por ser altamente volátil, o gás *HCl* desprende-se continuamente da solução concentrada, alterando sua concentração ao longo do tempo e durante a estocagem.
2. **Título Aproximado:** A concentração indicada nos frascos comerciais ($\sim 37\% \text{ m/m}$) é apenas nominal e aproximada, variando entre lotes e conforme a abertura do frasco.

Consequência prática:

Qualquer solução preparada por diluição direta do *HCl* concentrado possui concentração apenas **aproximada** (solução secundária). Para uso em titulações de precisão, essa solução precisa obrigatoriamente ser **padronizada** contra um padrão primário básico, como o carbonato de sódio (Na_2CO_3).

5.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

5.14 Resumo Visual



PREPARO DE SOLUÇÃO DE HCl

RESUMO VISUAL



QUÍMICA ANALÍTICA — ANÁLISES TITULOMÉTRICAS



1. INTRODUÇÃO

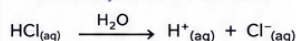
- As soluções de HCl são amplamente utilizadas em análises titulométricas.
- O ácido clorídrico concentrado comercial não é padrão primário, portanto a solução preparada deve ser **padronizada** antes do uso.
- Deve-se adicionar o ácido à água (nunca o contrário) devido ao calor gerado na diluição.
- Aplicam-se conceitos de concentração molar, diluição e boas práticas laboratoriais.



2. CONCEITOS-CHAVE

- Concentração molar ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
- Quantidade de matéria: $n = m / \text{M.M.}$
- Diluição: $C_1 V_1 = C_2 V_2$
- Solução padrão primária e secundária
- Eletrólito forte: dissociação completa
- Erros sistemáticos e precisão

DISSOCIAÇÃO DO HCl EM ÁGUA



Ácido forte $\rightarrow$ dissociação completa



3. DADOS IMPORTANTES

1. Massa molar (M.M.)

$$\text{M.M.}(\text{HCl}) = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

2. Densidade do HCl concentrado (20–25 °C)

$$\rho \approx 1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$$

3. Pureza típica do HCl comercial

$$\approx 37 \% (\text{m/m})$$

4. Exemplo de preparo

Preparar 1,000 L de HCl $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
a partir de HCl conc. 37 % (m/m)
(Ver seção 7: Cálculos)



4. SEGURANÇA NO LABORATÓRIO



HCl concentrado é altamente corrosivo: causa queimaduras graves na pele e nos olhos.



Usar **SEMPRE**: jaleco, óculos de segurança e luvas resistentes.



Manipular de preferência em capela ou local bem ventilado.



Em caso de contato: lavar imediatamente com água corrente abundante e avisar o professor.



Descartar resíduos de acordo com as normas da instituição.



NUNCA adicionar água ao ácido. Sempre adicionar o ácido à água.

5. ROTEIRO EXPERIMENTAL (FLUXOGRAMA)

1. CALCULAR



Calcular o volume de HCl conc. necessário (Ver seção 7: Cálculos).

2. ÁGUA NO BALÃO



Colocar cerca de 2/3 do volume final de água destilada no balão volumétrico.

3. ADICIONAR O ÁCIDO



Medir o volume calculado de HCl concentrado com pipeta apropriada e adicionar a água.

4. HOMOGENEIZAR COM CUIDADO



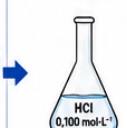
Agitar suavemente para misturar. A diluição é exotérmica (libera calor).

5. COMPLETAR VOLUME

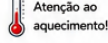


Completar com água destilada até a marca de aferição. Alinhar o menisco com a marca (olhos na altura).

6. HOMOGENEIZAR E ROTULAR



Tampar e inverter o balão várias vezes para homogeneizar. Rotular: concentração, data, responsável.



Atenção ao menisco: alinhar a parte inferior do menisco com a marca, na altura dos olhos, para evitar erro de paralaxe.



7. CÁLCULOS-CHAVE

7.1 Diluição (fórmula geral)

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

onde: C_1 = concentração inicial ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
 V_1 = volume da solução inicial (L ou mL)
 C_2 = concentração final desejada ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
 V_2 = volume final da solução (L ou mL)

7.2 Exemplo de cálculo (HCl 37 % m/m)

Dados: $C_2 = 0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $V_2 = 1,000 \text{ L}$
 $\rho = 1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$; % = 37 % (m/m)

Passos:

- $n \text{ desejado} = C_2 \times V_2 = 0,100 \text{ mol}$
- $m(\text{HCl puro}) = n \times \text{M.M.} = 0,100 \times 36,46 = 3,646 \text{ g}$
- $m(\text{solução}) = m / \text{pureza} = 3,646 / 0,37 = 9,85 \text{ g}$
- $V_1 = m / \rho = 9,85 / 1,18 = 8,35 \text{ mL}$

Volume de HCl conc. $\approx 8,35 \text{ mL}$



8. VIDRARIAS E EQUIPAMENTOS



Balança analítica



Pipeta volumétrica ou graduada (10 mL)



Balão volumétrico (1 L)



Béquer (250–500 mL)



Proveta (50–100 mL)



Bastão de vidro



Funil



Frasco lavador (água destilada)



9. PONTOS CRÍTICOS

- ✓ Verificar a pureza (%) e a densidade do HCl concentrado.
- ✓ Usar vidrarias limpas e secas para precisão.
- ✓ Adicionar o ácido à água, nunca o contrário.
- ✓ Controlar o aquecimento durante a diluição.
- ✓ Completar o volume exatamente na marca.
- ✓ Padronizar a solução antes do uso.
- ✗ Não completar o volume corretamente.
- ✗ Contaminação da solução.
- ✗ Rotulagem incompleta ou incorreta.



10. CURIOSIDADES



A diluição do HCl concentrado libera calor ($\Delta H_{\text{diluição}} < 0$).



O HCl é muito utilizado na indústria química, farmacêutica e em laboratórios analíticos.



Soluções de HCl são usadas para padronizar bases, como NaOH, KOH e carbonatos.



11. APLICAÇÕES

- Padronização de soluções básicas (NaOH, KOH).
- Determinação de alcalinidade.
- Controle de pH em diversos processos analíticos e industriais.
- Síntese orgânica e inorgânica.



12. RESUMO RÁPIDO



Calcular volume



Ácido na água



Completar volume



Homogeneizar e rotular



Padronizar antes do uso



Preparar corretamente uma solução de HCl envolve: cálculos precisos, **diluição cuidadosa**, controle de temperatura, uso adequado de vidrarias e **padronização**. Esses cuidados garantem confiabilidade e resultados exatos nas análises.



BOAS PRÁTICAS $\rightarrow$ SEGURANÇA $\rightarrow$ PRECISÃO $\rightarrow$ RESULTADOS CONFIÁVEIS



Figura 5.1: Preparo da Solução de HCl

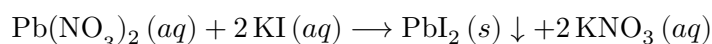
6 ESTEQUIOMETRIA

6.1 Introdução

A **estequiometria** (do grego *stoicheion*, elemento, e *metron*, medida) é o ramo da Química que trata das proporções quantitativas entre reagentes e produtos em uma reação química. Ela permite calcular massas e quantidades de substâncias consumidas ou formadas, tendo como pilar a equação química devidamente balanceada.

Um princípio fundamental da estequiometria é a **Lei da Conservação da Massa** (Lei de Lavoisier), que estabelece que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos em um sistema fechado. Isso significa que os átomos envolvidos na reação não são criados nem destruídos, apenas reorganizados.

A equação química balanceada indica a proporção em **quantidade de matéria** (mols) entre as espécies envolvidas. Como exemplo, na reação entre **nitrato de chumbo(II)** e **iodeto de potássio**, temos:



A proporção estequiométrica ideal entre o nitrato de chumbo(II) e o iodeto de potássio é de 1 : 2. O produto insolúvel formado, **iodeto de chumbo(II)** — PbI_2 —, é um sólido de cor amarela intensa que se precipita da solução.

Se forem utilizadas proporções diferentes das estequiométricas, a reação será limitada pelo **reagente limitante** — aquele que é totalmente consumido —, enquanto o outro componente permanecerá parcialmente não reagido como **reagente em excesso**. O reagente limitante determina a quantidade máxima teórica de produto (**rendimento teórico** que pode ser formada).

Reações de precipitação como essa fornecem um método visual direto de análise, no qual a altura da coluna de precipitado (PbI_2) no fundo do tubo de ensaio serve como um indicador indireto e proporcional da massa de produto formado.

6.2 Objetivos

- Determinar experimentalmente a relação estequiométrica da reação de precipitação entre $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ e KI.
- Identificar visualmente e analiticamente o reagente limitante e o reagente em excesso.
- Relacionar a altura do precipitado formado (PbI_2) com a proporção em mols dos reagentes.
- Aplicar os conceitos de quantidade de matéria, proporcionalidade estequiométrica e conservação da massa.
- Observar as boas práticas laboratoriais no manuseio de soluções contendo metais pesados.

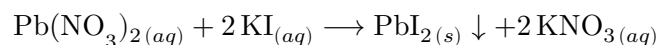
6.3 Dados

1. Massas Molares — M.M.

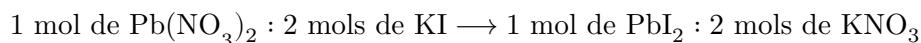
- $M.M.(\text{Pb}(\text{NO}_3)_2) = 331,2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

- $M.M.(KI) = 166,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(PbI_2) = 461,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Equação química balanceada (precipitação)



- Proporção estequiométrica molar:



3. Aspecto Físico do Produto

- PbI_2 : Precipitado cristalino amarelo brilhante (“chuva de ouro”).

4. Observação de segurança

- Sais de chumbo são compostos tóxicos e cumulativos no organismo;
- O manuseio exige cuidado e o descarte deve ser feito obrigatoriamente em frasco de resíduos pesados separado.

6.4 Segurança no Laboratório

- A solução de nitrato de chumbo(II) — $Pb(NO_3)_2$ — é tóxica por ingestão e inalação, além de ser nociva ao meio ambiente.
- O manuseio de soluções deve ser feito obrigatoriamente com pipetador acoplado à pipeta; **nunca** pipete com a boca.
- Utilizar jaleco, óculos de segurança e luvas de proteção durante toda a manipulação experimental.
- Evitar contato das soluções com a pele ou mucosas. Em caso de respingos, lavar abundantemente com água corrente.
- **Não descartar os resíduos na pia.** Todo o conteúdo dos tubos de ensaio contendo o precipitado de chumbo deve ser recolhido no frasco de descarte específico de metais pesados.

6.5 Roteiro Experimental

6.5.1 Procedimento

1. Organização dos Tubos:

- Colocar 5 tubos de ensaio limpos e secos em uma estante, numerando-os de 1 a 5.

2. Adição da Solução de Nitrato de Chumbo(II) $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

- Adicionar exatamente 1,0 mL da solução de $Pb(NO_3)_2$ $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ em cada um dos 5 tubos de ensaio utilizando uma pipeta graduada e pipetador.

3. Adição da Solução de Iodeto de Potássio $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

- Adicionar os seguintes volumes da solução de KI $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ aos respectivos tubos:
 - **Tubo 1:** 0,5 mL
 - **Tubo 2:** 1,0 mL
 - **Tubo 3:** 2,0 mL
 - **Tubo 4:** 2,5 mL
 - **Tubo 5:** 3,0 mL

4. Homogeneização e Repouso:

- Agitar suavemente cada tubo para garantir a mistura homogênea dos reagentes.
- Deixar os tubos imóveis na estante por **10 minutos** para assegurar a completa precipitação e decantação do PbI_2 .

5. Medição e Registro:

- Com o auxílio de uma régua milimetrada posicionada verticalmente e sem deslocar o tubo, medir a **altura da coluna do precipitado** (h , em mm) formado no fundo de cada tubo.
- Anotar as medidas na Tabela de Registro de Dados.

6.5.1.1 Tabela de Registro de Dados Experimentais

Tubo nº	Volume de $Pb(NO_3)_2$ (mL)	Volume de KI (mL)	Relação Molar $Pb^{2+} : I^-$	Altura do Precipitado (mm)	Reagente Limitante	Observações
1	1,0	0,5	1 : 0,5			
2	1,0	1,0	1 : 1,0			
3	1,0	2,0	1 : 2,0			
4	1,0	2,5	1 : 2,5			
5	1,0	3,0	1 : 3,0			

6.5.2 Simulação

Simulação Virtual da Precipitação de PbI

Visualize a simulação da Precipitação de PbI :
Simulação Virtual da Precipitação de PbI .

Simulação Virtual da Estequiometria da Precipitação de PbI

Observe a relação estequiométrica entre $Pb(NO_3)_2$ e KI na precipitação de PbI :
Simulador Estequiométrico.

6.6 Discussão

A variação da altura da coluna do precipitado amarelo (PbI_2) ao longo dos tubos reflete diretamente a quantidade de massa formada em decorrência da variação do reagente limitante.

Nos tubos 1 e 2, a quantidade de íons I^- (proveniente do KI) é insuficiente para reagir com todos os íons Pb^{2+} disponíveis no tubo, tornando o KI o reagente limitante. Por isso, ao aumentar o volume de KI do tubo 1 para o tubo 3, observa-se um crescimento progressivo da altura do sólido.

No tubo 3, a proporção molar entre $Pb(NO_3)_2$ e KI atinge exatamente a relação estequiométrica 1 : 2. A partir deste ponto (tubos 4 e 5), o $Pb(NO_3)_2$ passa a ser o reagente limitante. A adição de volumes maiores de KI não causará um aumento na quantidade de precipitado, pois não há mais íons Pb^{2+} livres para reagir, estabilizando assim a altura do precipitado formado.

i Informações diversas

- *Chuva de Ouro*: Quando a reação de formação de PbI_2 ocorre a quente e é resfriada lentamente, o precipitado se cristaliza em pequenas lamelas amarelas brilhantes que refletem a luz, produzindo um efeito estético clássico conhecido nos laboratórios como “chuva de ouro”.
- *Aplicações históricas e atuais*: O iodeto de chumbo já foi utilizado como pigmento amarelo em tintas (*amarelo de iodeto*), mas seu uso declinou drasticamente devido à toxicidade do chumbo. Atualmente, materiais à base de haletos de chumbo e estruturas de perovskita têm grande destaque em pesquisas avançadas de células solares e detectores de radiação.

6.7 Bibliografia

- ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- BROWN, T. L. et al. **Química: a ciência central**. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- WIKIPÉDIA. **Estequiometria**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Estequiometria>
- WIKIPÉDIA. **Iodeto de chumbo(II)**. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Iodeto_de_chumbo\(II\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Iodeto_de_chumbo(II))

6.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento analítico para prever a quantidade teórica de matéria (n) e massa de precipitado (PbI_2) formado para cada tubo de ensaio.

Organização dos dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração do $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$	C_1	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração da solução estoque ($0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Concentração do KI	C_2	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração da solução estoque ($0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$	V_1	mL ou L	Volume fixo em todos os tubos ($1,0 \text{ mL} = 0,001 \text{ L}$)
Volume de KI	V_2	mL ou L	Volume variável por tubo ($0,5$ a $3,0 \text{ mL}$)
Massa molar do PbI_2	$M.M.$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do produto insolúvel ($461,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

! Atenção para a Identificação do Limitante

- **Identificação do Limitante:** Divida o número de mols de cada reagente pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico (1 para $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ e 2 para KI). O menor valor obtido indicará o **reagente limitante**.
- **Cálculo da Massa:** A massa teórica de produto (PbI_2) é **sempre** calculada com base na quantidade do reagente limitante.

6.8.1 Método 1: Uso das equações químicas formais

Exemplo para o Tubo 1

Passo 1 — Determinar o número de mols dos reagentes adicionados ao Tubo 1 ($V_1 = 1,0 \text{ mL}$, $V_2 = 0,5 \text{ mL}$):

$$n_{\text{Pb}(\text{NO}_3)_2} = C_1 \cdot V_1 = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,0010 \text{ L} = 0,0005 \text{ mol (0,5 mmol)}$$

$$n_{\text{KI}} = C_2 \cdot V_2 = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,0005 \text{ L} = 0,00025 \text{ mol (0,25 mmol)}$$

Passo 2 — Identificar o reagente limitante:

A reação exige 2 mols de KI para cada 1 mol de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$. Comparando as razões molares divididas pelos coeficientes: - Para o $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$: $\frac{0,0005}{1} = 0,0005$ - Para o KI: $\frac{0,00025}{2} = 0,000125$

Como $0,000125 < 0,0005$, o KI é o reagente limitante no Tubo 1.

Passo 3 — Calcular os mols e a massa teórica do precipitado (PbI_2):

$$n_{\text{PbI}_2} = \frac{n_{\text{KI}}}{2} = \frac{0,00025}{2} = 0,000125 \text{ mols de PbI}_2$$

$$m_{\text{PbI}_2} = n_{\text{PbI}_2} \cdot M.M.(\text{PbI}_2) = 0,000125 \text{ mol} \times 461,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 0,0576 \text{ g (57,6 mg)}$$

6.8.2 Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Exemplo para o Tubo 3

No Tubo 3 (1,0 mL de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ e 2,0 mL de KI):

- **Passo 1** — Calcular os mols de KI no Tubo 3:

$$\begin{array}{ccc} 0,500 \text{ mols KI} & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mols KI} & \text{—————} & 2,0 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_1 = \frac{0,500 \times 2,0}{1000} = 0,0010 \text{ mols de KI}$$

- **Passo 2** — Calcular os mols de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ no Tubo 3:

$$\begin{array}{ccc} 0,500 \text{ mols Pb}(\text{NO}_3)_2 & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_2 \text{ mols Pb}(\text{NO}_3)_2 & \text{—————} & 1,0 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_2 = \frac{0,500 \times 1,0}{1000} = 0,0005 \text{ mols de Pb}(\text{NO}_3)_2$$

- **Passo 3** — Relacionar pela proporção estequiométrica da equação química ($1 : 2 \rightarrow 1$):

$$\begin{array}{ccc} 2 \text{ mols de KI} & \text{—————} & 461,0 \text{ g de PbI}_2 \text{ formado} \\ 0,0010 \text{ mols de KI} & \text{—————} & m_{\text{PbI}_2} \text{ (g)} \end{array}$$

$$m_{\text{PbI}_2} = \frac{0,0010 \times 461,0}{2} = 0,2305 \text{ g (230,5 mg)}$$

Resultado: No Tubo 3, a relação estequiométrica é atingida exatamente em proporção 1 : 2, formando teoricamente 0,2305 g de precipitado de PbI₂.

6.8.3 Fluxograma da Prática de Estequiometria

O fluxograma resume a sequência das etapas de adição dos reagentes nos tubos de ensaio, repouso e tomada de medidas.

Fluxograma 6.1: Sequência de adição de reagentes e medição do precipitado de PbI .

6.9 Exercícios

1. Explique o significado de “reagente limitante” e “reagente em excesso” em uma reação química.
2. Calcule a quantidade de matéria (mols) de Pb(NO₃)₂ presente em 1,0 mL de uma solução de concentração 0,5 mol · L⁻¹.
3. No Tubo 2, foram misturados 1,0 mL de Pb(NO₃)₂ 0,5 mol · L⁻¹ e 1,0 mL de KI 0,5 mol · L⁻¹.
 - a) Qual é o reagente limitante nesse tubo?
 - b) Qual a massa teórica de PbI₂ que deve se formar?
4. Explique por que a partir do Tubo 3 até o Tubo 5 a quantidade (altura) de precipitado se mantém aproximadamente constante, mesmo adicionando volumes crescentes de solução de KI.
5. Se em uma variação desta prática um estudante utilizasse 1,0 mL de Pb(NO₃)₂ 0,5 mol · L⁻¹ e 4,0 mL de KI 0,5 mol · L⁻¹:
 - a) Qual seria o reagente em excesso?
 - b) Quantos mols desse reagente ficariam sem reagir na solução?
6. Qual seria o rendimento percentual de uma reação se a massa teórica esperada de PbI₂ em um tubo fosse de 0,230 g e a massa isolada e seca obtida fosse de 0,207 g?
7. Por que a medição da altura do precipitado deve ser realizada somente após o tempo de repouso (10 minutos)?
8. Escreva a equação iônica completa e a equação iônica simplificada para a reação de precipitação entre o nitrato de chumbo(II) e o iodeto de potássio.

6.10 Complemento com IA

6.11 Tópico Extra

Explique o motivo de o produto PbI_2 apresentar baixa solubilidade em água à temperatura ambiente e como a temperatura afeta o equilíbrio de solubilidade desse sal.

6.12 IA Responde

Solubilidade e Equilíbrio do Iodeto de Chumbo(II)

O iodeto de chumbo(II) (PbI_2) é classificado como um sal pouco solúvel em água à temperatura ambiente, apresentando um constante de produto de solubilidade (K_{ps}) muito baixo ($K_{ps} \approx 9,8 \times 10^{-9}$ a 25 °C).

1. **Energia de Rede vs. Solvatação:** A energia de rede cristalina do PbI_2 é elevada devido à forte atração entre os íons Pb^{2+} e I^- . Como a energia liberada na solvatação desses íons por moléculas de água não é suficiente para superar a energia de rede à temperatura ambiente, a dissolução é desfavorecida, resultando na formação do precipitado amarelado.
2. **Efeito da Temperatura:** O processo de dissolução do PbI_2 é endotérmico ($\Delta H_{\text{dissolução}} > 0$). De acordo com o Princípio de Le Chatelier, ao aumentar a temperatura da mistura aquosa (próximo a 100 °C), a solubilidade do PbI_2 aumenta significativamente, e o sólido se dissolve completamente, tornando a solução incolor. Ao resfriar a solução lentamente de volta à temperatura ambiente, o sal torna a se precipitar sob a forma de finos cristais brilhantes (“chuva de ouro”).

6.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

6.14 Resumo Visual



ESTEQUIOMETRIA

RESUMO VISUAL



QUÍMICA ANALÍTICA — ANÁLISES TITULOMÉTRICAS

1. INTRODUÇÃO

A estequiometria estuda as relações quantitativas entre as substâncias envolvidas em uma reação química. É a base para:

- ✓ preparar soluções;
- ✓ padronizar reagentes;
- ✓ calcular concentrações;
- ✓ interpretar resultados analíticos.



Tudo em Química Analítica se apoia na estequiometria!

2. CONCEITOS-CHAVE

- Lei da Conservação da Massa (massa não se cria, não se destrói)
- Mol: quantidade de matéria (n)
- Massa molar (M.M.): $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Relações molares: vêm dos coeficientes da equação balanceada
- Reagente limitante: determina a quantidade máxima de produtos
- Rendimento: mede a eficiência da reação

Equação química balanceada é o coração dos cálculos! 

3. PASSO A PASSO DO CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO

1. Escrever e balancear a equação química.
2. Identificar o que é dado e o que se deseja.
3. Converter a quantidade dada em mol.
4. Usar as relações molares da equação (razão entre coeficientes).
5. Converter para a unidade solicitada (mol, g, L, partículas, etc.).
6. Verificar o reagente limitante (se necessário) e calcular o rendimento.

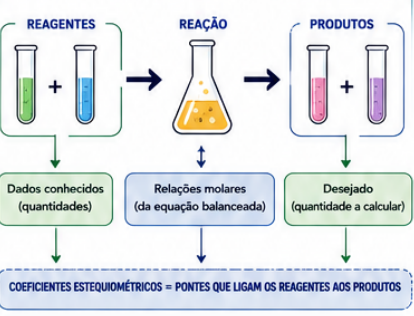
$$\text{dado (g ou L ou mol)} \times \frac{1}{\text{M.M. para mol}} \times \frac{\text{coef. A}}{\text{coef. B relação molar}} \times \text{M.M. ou Fator para g, L, partículas...} \rightarrow \text{desejado}$$

4. SEGURANÇA NO LABORATÓRIO

-  Use jaleco, óculos de segurança e luvas.
-  Muitos reagentes são corrosivos, tóxicos ou irritantes.
-  Trabalhe em capela ou local bem ventilado.
-  Nunca pipete com a boca.
-  Descarte resíduos de acordo com as normas da instituição.

SEGURANÇA SEMPRE!
Proteja você, seus colegas e o ambiente.

5. MAPEANDO UMA REAÇÃO



COEFICIENTES ESTEQUIOMÉTRICOS = PONTES QUE LIGAM OS REAGENTES AOS PRODUTOS

6. UNIDADES IMPORTANTES

Grandeza	Símbolo	Unidade	Uso comum
Quantidade de matéria	n	mol	Cálculos gerais
Massa	m	g	Pesagens
Volume (gás)	V	L	Gases (CNTP)
Massa molar	M.M.	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Conversões
Nº de partículas	N	—	Escala microscópica

Constantes úteis

- $R = 0,08206 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (gases ideais)
- $1 \text{ mol} = 6,022 \times 10^{23}$ partículas (N_A)
- CNTP: 0°C e $1 \text{ atm} \rightarrow V_m = 22,414 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$

7. FÓRMULAS-CHAVE

Mols a partir da massa

$$n = \frac{m}{\text{M.M.}}$$

onde: n (mol) • m (g) • M.M. ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

Massa a partir dos mols

$$m = n \times \text{M.M.}$$

onde: m (g) • n (mol) • M.M. ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

Relação estequiométrica

$$\frac{n_a}{a} = \frac{n_b}{b} = \frac{n_c}{c} = \dots$$

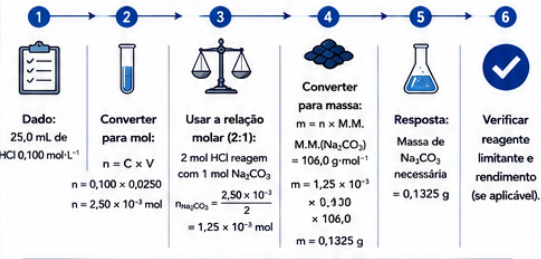
(a, b, c = coeficientes da equação)

Rendimento (%)

$$\%R = \frac{\text{quantidade real}}{\text{quantidade teórica}} \times 100$$

8. APLICAÇÃO PRÁTICA (EXEMPLO)

Reação: $2 \text{HCl} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2 \text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$



Sempre confira unidades e algarismos significativos!

9. PONTOS CRÍTICOS

-  Balanceie corretamente a equação.
-  Atenção às unidades e conversões.
-  Identifique o reagente limitante.
-  Considere o rendimento real, não apenas o teórico.
-  Evite erros de arredondamento durante os cálculos.

10. CURIOSIDADES



- A estequiometria surgiu com Lavoisier (séc. XVIII) e é a linguagem universal da Química!
- Sem estequiometria, não há controle na produção de medicamentos, alimentos e materiais.
- Está presente desde uma receita de bolo até reações industriais complexas.

11. DICAS RÁPIDAS

- ✓ Escreva a equação balanceada antes de tudo.
- ✓ Organize o "mapa" da reação.
- ✓ Use tabelas e fatores de conversão.
- ✓ Revise as unidades antes do resultado final.
- ✓ Pratique com diferentes tipos de problemas.

12. RESUMO DA PRÁTICA

A estequiometria permite transformar quantidades conhecidas em quantidades desejadas, usando as relações molares da equação balanceada.

É a ferramenta essencial para calcular reagentes, produtos, concentrações e rendimentos em análises químicas.

★ **PENSE, EQUILIBRE, CALCULE E CONFIRA: ESTEQUIOMETRIA É PRECISÃO E CONFIANÇA!**

📖 CONHECIMENTO + 🧠 ATENÇÃO + 📝 PRÁTICA = 📊 RESULTADOS CONFIÁVEIS

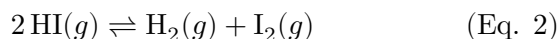
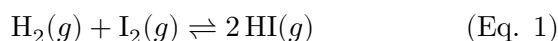
Figura 6.1: Estequiometria

7 EQUILÍBRIO QUÍMICO

7.1 Introdução

Em um sistema químico contendo **reações reversíveis**, o conceito de reagentes e produtos torna-se dinâmico e dependente do sentido considerado na reação química. Em um sistema fechado, sob temperatura e pressão constantes, as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente.

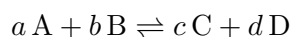
Tomando como exemplo a reação em fase gasosa entre o iodo e o hidrogênio:



Na Eq. 1, H_2 e I_2 atuam como reagentes e HI como produto; na Eq. 2, as posições se invertem, contudo ambas descrevem microscopicamente o mesmo fenômeno de transformação química.

O **Equilíbrio Químico — EQ** é atingido quando as velocidades das reações direta (v_{direta}) e inversa (v_{inversa}) se igualam. Nesse estágio, o sistema atinge um estado **dinâmico** em que as concentrações de todas as espécies químicas permanecem constantes ao longo do tempo, embora as transformações moleculares continuem ocorrendo ininterruptamente em nível microscópico.

Para uma reação genérica representada por:



A relação quantitativa no equilíbrio é expressa pela **Constante de Equilíbrio** (K_c):

$$K_c = \frac{[\text{C}]^c [\text{D}]^d}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b}$$

O valor numérico da **Constante de Equilíbrio** — K_c — é característico de cada reação e depende **exclusivamente da temperatura**. Concentrações iniciais, volume ou pressão do sistema podem se alterar, mas o valor de K_c permanecerá constante desde que a temperatura seja mantida invariável.

7.1.1 O Princípio de Le Chatelier

O comportamento de um sistema em equilíbrio frente a perturbações externas é regido pelo **Princípio de Le Chatelier**:

“Quando um sistema em equilíbrio químico é submetido a uma perturbação externa (variação de concentração, pressão, volume ou temperatura), ele desloca sua posição de equilíbrio no sentido que minimize ou anule o efeito dessa perturbação.”

- **Alteração de Concentração:** O aumento da concentração de um reagente força o sistema a consumir essa espécie, deslocando o equilíbrio no sentido direto (formação de produtos).

De forma análoga, a remoção de um componente faz o equilíbrio se deslocar para o sentido que reponha a espécie retirada.

- **Efeito do Íon Comum e pH:** A adição de um íon já existente na mistura em equilíbrio (efeito do íon comum) reprime a ionização ou dissociação do eletrólito e força o deslocamento no sentido oposto ao do íon adicionado. Alterações no pH alteram a concentração de H^+ ou OH^- , afetando diretamente equilíbrios de ácidos e bases fracas ou de oxianíons dependentes de meio ácido/básico.
- **Efeito da Temperatura:** Diferente das demais perturbações, a alteração da temperatura altera o valor numérico de K_c . Para processos endotérmicos ($\Delta H > 0$), o aumento da temperatura favorece a formação de produtos (aumenta K_c); para processos exotérmicos ($\Delta H < 0$), favorece os reagentes (diminui K_c).

Nesta prática, serão investigados experimentalmente dois sistemas aquosos clássicos: o equilíbrio de interconversão cromato/dicromato e o equilíbrio de ionização do hidróxido de amônio em presença de indicador ácido-base.

7.2 Objetivos

- Compreender experimentalmente o conceito de equilíbrio químico dinâmico e reversibilidade de reações.
- Avaliar e aplicar o Princípio de Le Chatelier frente a perturbações provocadas por variação de pH, efeito do íon comum e remoção de componentes do meio.
- Analisar a alteração de cor no equilíbrio de oxianíons cromato (CrO_4^{2-}) e dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$).
- Observar a interferência do produto de solubilidade na remoção de espécies do equilíbrio por formação de precipitado de $BaCrO_4$.
- Investigar o equilíbrio de ionização da amônia aquosa (NH_3/NH_4^+) e a volatilidade do reagente gasoso em sistema aberto.

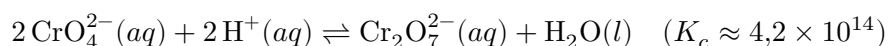
7.3 Dados

1. Massas Molares — M.M.

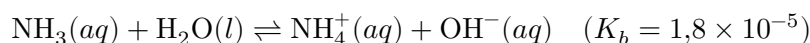
- $M.M.(K_2CrO_4) = 194,19 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(K_2Cr_2O_7) = 294,18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(BaCl_2) = 208,23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(NH_3) = 17,03 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(HCl) = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(NaOH) = 40,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Equilíbrios e Constantes de Referência (25 °C)

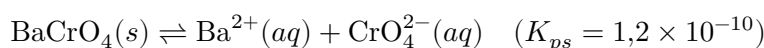
• Cromato/Dicromato:



• Ionização da Amônia:



• Produto de Solubilidade do Cromato de Bário:



3. Coloração das Espécies em Solução

- CrO_4^{2-} (Cromato): Solução de cor **amarela** intensa.
- $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (Dicromato): Solução de cor **alaranjada** intensa.
- BaCrO_4 : Precipitado sólido de cor **amarelo-pálida/amarelada**.
- **Fenolftaleína**: Incolor em meio ácido/neutro ($\text{pH} < 8,2$) e **rosa/violeta** em meio básico ($\text{pH} > 10,0$).

4. Observações de Segurança

- Os sais de **cromo hexavalente** (Cr^{6+} — cromo VI), como o cromato e o dicromato de potássio, são considerados tóxicos, oxidantes e comprovadamente carcinogênicos. Exigem rigor no manuseio e descarte obrigatoriamente separado.

7.4 Segurança no Laboratório

- **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** É obrigatório o uso contínuo de jaleco de manga longa, óculos de proteção e luvas nitrílicas durante todo o procedimento experimental.
- **Atenção aos Reagentes Perigosos:**
 - O ácido clorídrico (HCl) e o hidróxido de sódio (NaOH) $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ são soluções corrosivas que podem causar severas queimaduras na pele e nos olhos.
 - O cloreto de bário (BaCl_2) é altamente tóxico por ingestão e absorção.
 - A amônia ($\text{NH}_3/\text{NH}_4\text{OH}$) libera vapores irritantes para as vias respiratórias; deve ser manuseada preferencialmente sob capela de exaustão ou local bem ventilado.
- **Ação em Caso de Acidentes:** Em caso de contato acidental de soluções com a pele ou olhos, lavar a região afetada com água corrente em abundância por no mínimo 15 minutos.
- **Gestão de Resíduos:** **Nunca descartar nenhuma solução na pia.** Todos os resíduos contendo crômio, bário ou fenolftaleína devem ser recolhidos rigorosamente nos frascos de descarte identificados para metais pesados e soluções orgânicas/alcalinas.

7.5 Roteiro Experimental

7.5.1 Materiais e Reagentes

Materiais:

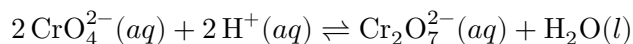
- Suporte para tubos de ensaio
- 5 tubos de ensaio médios limpos e secos
- Pipetas de Pasteur e/ou pipetas graduadas de 1,0 mL e 2,0 mL com pipetador
- Tira de papel branco ou papel de filtro

Soluções Aquosas:

- Solução de Cromato de Potássio (K_2CrO_4) — $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- Solução de Dicromato de Potássio ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) — $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- Solução de Hidróxido de Amônio (NH_4OH) — $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- Solução de Ácido Clorídrico (HCl) — $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- Solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) — $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- Solução de Cloreto de Bário (BaCl_2) — $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- Solução alcoólica de fenolftaleína 0,1%

7.5.2 Procedimento 1: Equilíbrio Cromato / Dicromato

Equação Química Fundamental:



- CrO_4^{2-} (Cromato) $\rightarrow$ **Amarelo**
- $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (Dicromato) $\rightarrow$ **Alaranjado**

Nota teórica: Mesmo quando uma cor predomina visualmente na solução, pequenas quantidades de equilíbrio da outra espécie permanecem simultaneamente presentes no meio aquoso.

7.5.2.1 Procedimento 1

1. Organização dos Tubos:

- Numerar e dispor 3 tubos de ensaio em uma estante.
- Adicionar 2,0 mL de solução de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (alaranjado) aos tubos **T1** e **T2**.
- Adicionar 2,0 mL de solução de K_2CrO_4 $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (amarelo) ao tubo **T3**.

2. Execução das Perturbações de Equilíbrio:

- (a) Ao tubo **T1**, adicionar 0,5 mL de solução de NaOH $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Agitar suavemente e observar a mudança de cor.
- (b) Ao mesmo tubo **T1** (após o teste a), adicionar 1,0 mL de solução de HCl $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Agitar e observar a nova alteração de cor.
- (c) Ao tubo **T3** (K_2CrO_4), adicionar 2 gotas de solução de BaCl_2 $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Agitar e observar a formação de precipitado.
- (d) Ao tubo **T2** ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$), adicionar 2 gotas de solução de BaCl_2 $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Agitar e verificar se ocorre turvação ou precipitação.

7.5.2.2 Tabela de Registro de Resultados — Cromato / Dicromato

Exp.	Tubo	Reagente Adicionado	Cor Inicial	Cor Final	Fundamento Químico
(a)	T1	NaOH	Alaranjado	Amarelo	Consumo de H^+ [1]
(b)	T1	HCl	Amarelo	Alaranjado	Aumento de H^+ [2]
(c)	T3	BaCl_2	Amarelo	Amarelo com precipitado	Precipitação de BaCrO_4 [3]
(d)	T2	BaCl_2	Alaranjado	Alaranjado com precipitado leve	Equilíbrio de CrO_4^{2-} residual [4]

Notas sobre o Mecanismo da Reação:

- [1] : OH^- consome os íons H^+ , deslocando o equilíbrio no sentido dos reagentes (formação de CrO_4^{2-}).
- [2] : Aumento da $[\text{H}^+]$ desloca o equilíbrio no sentido direto (formação de $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$).
- [3] : Ba^{2+} reage com o CrO_4^{2-} livre, superando o K_{ps} e formando o sólido insolúvel $\text{BaCrO}_4(s)$.
- [4] : Ba^{2+} consome a fração residual de CrO_4^{2-} presente no meio, forçando a conversão contínua do $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

7.5.3 Simulação: $[\text{CrO}_4^{2-}]$ | $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$

Simulação Virtual do EQ — Cromato/Dicromato

Visualize a simulação do EQ — Cromato/Dicromato:
Simulação Virtual do EQ — Cromato/Dicromato.

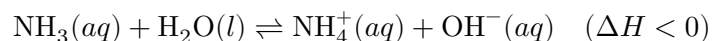
7.5.4 Simulação: Qc vs Kc

Simulação Virtual Qc vs Kc

Visualize a simulação do Cálculo do Quociente de Reação:
Simulação do Cálculo do Quociente de Reação.

7.5.5 Procedimento 2: Equilíbrio Amônia / Amônio

Equação Química Fundamental:



7.5.5.1 Procedimento 2

1. Em um tubo de ensaio limpo, adicionar:
 - 2,0 mL de água destilada
 - 3 gotas de solução de NH_4OH $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 - 1 gota de solução alcoólica de fenolftaleína
 - Agitar até obter uma solução de cor rosa/viva bem homogênea.
2. Umedecer levemente uma tira de papel de filtro ou papel branco com pequenas gotas dessa solução rosa.
3. Agitar o papel suavemente no ar (sistema aberto) por alguns minutos e observar o desbotamento contínuo da cor.

7.5.5.2 Tabela de Registro de Resultados — Amônia / Amônio

Experimento	Observação de Cor Inicial	Mudança de Cor no Papel ao Ar	Interpretação Química
Ionização da Amônia	Rosa intenso	Torna-se incolor	A evaporação do $\text{NH}_3(g)$ desloca o equilíbrio para a esquerda, reduzindo a $[\text{OH}^-]$ e descolorindo a fenolftaleína.

i Análise do Mecanismo do Papel Umedecido:

- **1.** A fenolftaleína apresenta cor rosa intensa em meio básico ($\text{pH} > 10$), indicando alta concentração de íons OH^- gerados pela ionização da amônia em solução.
- **2.** Como o sistema no papel de filtro é aberto e apresenta elevada área superficial, o gás amônia (NH_3) volatiliza continuamente para a atmosfera.
- **3.** A perda contínua do reagente $\text{NH}_3(g)$ perturba o sistema. Pelo Princípio de Le Chatelier, o equilíbrio desloca-se para a esquerda para recompor a amônia, consumindo íons OH^- e NH_4^+ . A redução na concentração de OH^- reduz o pH abaixo de 8,2, tornando o indicador incolor.

7.5.6 Simulação: Amônia em Sistema Aberto

i Simulação Virtual: Amônia em Sistema Aberto

Visualize a simulação de Amônia em Sistema Aberto:
Simulação Virtual: Amônia em Sistema Aberto.

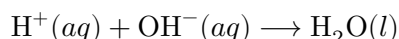
7.5.6.1 Quadro-Resumo dos Deslocamentos de Equilíbrio

Sistema	Perturbação Aplicada	Sentido do Deslocamento	Efeito Observável no Sistema
Cromato / Dicromato	Adição de NaOH (remoção de H^+)	Esquerda ($\leftarrow$)	Transição de cor de alaranjado para amarelo.
Cromato / Dicromato	Adição de HCl (aumento de H^+)	Direita ($\rightarrow$)	Transição de cor de amarelo para alaranjado.
Cromato / Dicromato	Adição de Ba^{2+}	Consumo de CrO_4^{2-}	Formação de precipitado amarelo de BaCrO_4 .
Amônia / Amônio	Volatilização de $\text{NH}_3(g)$ no ar	Esquerda ($\leftarrow$)	Queda de pH e desbotamento da fenolftaleína (rosa $\rightarrow$ incolor).

7.6 Discussão

Os experimentos realizados demonstram a natureza dinâmico-reversível dos equilíbrios químicos em solução aquosa e confirmam com clareza as previsões do Princípio de Le Chatelier.

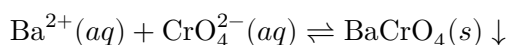
No **Equilíbrio Cromato/Dicromato**, os oxianíons do crômio(VI) coexistem em meio aquoso sob dependência direta da concentração de prótons (H^+). A adição de uma base forte (NaOH) introduz íons OH^- , os quais reagem neutralizando os prótons disponíveis na solução através da reação:



A diminuição acentuada na concentração de H^+ atua como uma perturbação por remoção de reagente. O sistema responde deslocando a posição de equilíbrio para a esquerda, consumindo os íons dicromato ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, alaranjados) para recompor o H^+ , o que resulta na restauração da cor amarela característica dos íons cromato (CrO_4^{2-}).

Quando se adiciona um ácido forte (HCl), o excesso de íons H^+ eleva vertiginosamente a concentração desse reagente. O sistema alivia essa sobrecarga deslocando-se no sentido direto (para a direita), consumindo os íons cromato com prótons e produzindo mais dicromato, o que é visualmente comprovado pelo retorno imediato da coloração alaranjada.

A adição de íons Ba^{2+} introduz um equilíbrio competitivo de precipitação:



Como o produto de solubilidade do cromato de bário é extremamente baixo ($K_{ps} = 1,2 \times 10^{-10}$), a mistura de Ba^{2+} com a solução amarela de K_2CrO_4 (tubo T3) produz imediatamente um precipitado amarelo denso de BaCrO_4 .

No tubo T2, contendo inicialmente a solução alaranjada de dicromato ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$), a adição de Ba^{2+} também leva à formação de um precipitado amarelado de BaCrO_4 . Isso ocorre porque, embora a espécie alaranjada ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) seja predominante em meio levemente ácido, existe uma quantidade residual contínua de íons cromato (CrO_4^{2-}) no equilíbrio aquoso. À medida que o bário precipita o cromato residual, o equilíbrio cromato/dicromato é continuamente forçado a se deslocar para a esquerda para repor o CrO_4^{2-} consumido, demonstrando o caráter dinâmico e interconectado de ambos os equilíbrios.

No **Equilíbrio Amônia/Amônio**, o hidróxido de amônio dissolvido constitui uma base fraca parcialmente ionizada. Na tira de papel exposta ao ar, a amônia molecular dissolvida ($\text{NH}_3(aq)$) estabelece um equilíbrio de fase com a fase de vapor ambiente ($\text{NH}_3(g)$). Por se tratar de um sistema aberto, o gás volatiliza continuamente para a atmosfera, impedindo que o equilíbrio de fase se restabeleça. Para compensar a perda de NH_3 , o equilíbrio de ionização desloca-se progressivamente no sentido inverso (consumindo NH_4^+ e OH^-). A brusca queda na concentração de íons hidroxila reduz o pH do meio líquido retido nas fibras do papel para valores abaixo da faixa de transição da fenolftaleína, provocando o desbotamento total do tom rosa.

i Informações diversas

- *Aplicações Analíticas:* O equilíbrio cromato/dicromato é amplamente explorado em titulações redox e na preparação de soluções limpantes no laboratório (como a solução sulfocrômica), onde o dicromato atua como um poderoso agente oxidante em meio fortemente ácido.
- *Indicadores Ácido-Base:* A fenolftaleína é um ácido fraco orgânico cuja estrutura molecular sofre rearranjo quinônico em pH alcalino, alterando sua absorção de luz da região do ultravioleta para o espectro visível (absorção no verde, refletindo a cor rosa/magenta).

7.7 Bibliografia

- ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- BROWN, T. L. et al. **Química: a ciência central**. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- SKOOG, D. A. et al. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- WIKIPÉDIA. **Equilíbrio Químico**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_qu%C3%ADmico.
- WIKIPÉDIA. **Princípio de Le Chatelier**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_de_Le_Chatelier.

7.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento teórico-quantitativo para a determinação das concentrações de equilíbrio, do pH das soluções e da condição de precipitação do sal insolúvel.

Organização dos parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Valor / Unidade	Aplicação Principal
Concentração estoque de K_2CrO_4	C_1	$0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração molar inicial de cromato
Concentração estoque de $K_2Cr_2O_7$	C_2	$0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração molar inicial de dicromato
Concentração de NH_4OH	C_3	$0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Base fraca utilizada no procedimento 2
Constante de Ionização da Amônia	K_b	$1,8 \times 10^{-5}$	Cálculo do pH inicial da amônia aquosa
Produto de Solubilidade do $BaCrO_4$	K_{ps}	$1,2 \times 10^{-10}$	Previsão de precipitação do cromato de bário

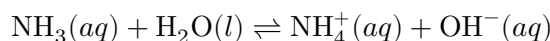
! Princípios Básicos para os Cálculos de Equilíbrio

- **Cálculo da Ionização em Base Fraca:** Para uma base fraca monoprotica em água, $[OH^-] \approx \sqrt{K_b \cdot C_0}$ (válido para aproximações em que a ionização é reduzida).

- **Condição de Precipitação:** Ocorre precipitação quando o produto iônico do sistema (Q_{ps}) supera o valor constante do produto de solubilidade (K_{ps}), ou seja, $Q_{ps} > K_{ps}$.

7.8.1 Cálculo do pH Inicial da Solução de Amônia $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Passo 1 — Equação de ionização e tabela de equilíbrio de concentração:



Estágio	NH_3	NH_4^+	OH^-
Inicial	0,50	0	≈ 0
Variação	$-x$	$+x$	$+x$
Equilíbrio	$0,50 - x$	x	x

Passo 2 — Aplicação na expressão da constante de basicidade (K_b):

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} \Rightarrow 1,8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0,50 - x}$$

Como $C_0 \gg K_b$, podemos simplificar $0,50 - x \approx 0,50$:

$$x^2 = 1,8 \times 10^{-5} \times 0,50 = 9,0 \times 10^{-6}$$

$$x = [\text{OH}^-] = \sqrt{9,0 \times 10^{-6}} = 3,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Passo 3 — Cálculo do pOH e do pH:

$$\text{pOH} = -\log_{10}(3,0 \times 10^{-3}) \approx 2,52$$

$$\text{pH} = 14,00 - \text{pOH} = 14,00 - 2,52 = 11,48$$

Resultado: O pH inicial da solução de amônia é 11,48, valor significativamente superior ao limite inferior de viragem da fenolftaleína ($\text{pH} > 10,0$), explicando a intensa coloração rosa observada no tubo.

7.8.2 Determinação da Precipitação de BaCrO_4 no Tubo T3

No tubo T3, misturam-se 2,0 mL de K_2CrO_4 $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ com 2 gotas ($\approx 0,10 \text{ mL}$) de BaCl_2 $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Passo 1 — Cálculo do volume total e das concentrações diluídas dos íons no momento da mistura:

$$V_{\text{total}} = 2,0 \text{ mL} + 0,10 \text{ mL} = 2,10 \text{ mL}$$

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = \frac{0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 2,0 \text{ mL}}{2,10 \text{ mL}} \approx 0,0476 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Ba}^{2+}] = \frac{0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,10 \text{ mL}}{2,10 \text{ mL}} \approx 0,0238 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Passo 2 — Cálculo do Produto Iônico (Q_{ps}):

$$Q_{ps} = [\text{Ba}^{2+}] \cdot [\text{CrO}_4^{2-}] = (0,0238) \times (0,0476) \approx 1,13 \times 10^{-3}$$

Passo 3 — Comparação com a constante de equilíbrio K_{ps} :

$$Q_{ps} (1,13 \times 10^{-3}) \gg K_{ps} (1,2 \times 10^{-10})$$

Conclusão: Como Q_{ps} é mais de sete ordens de grandeza maior que o K_{ps} , a capacidade de dissolução é amplamente superada, confirmando a precipitação imediata do sólido amarelo $\text{BaCrO}_4(s)$.

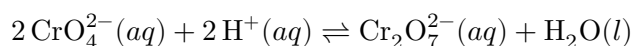
7.8.3 Fluxograma da Prática de Equilíbrio Químico

O fluxograma a seguir resume a sequência de operações para a perturbação e observação dos dois sistemas em equilíbrio.

Fluxograma 7.1: Sequência de adições e teste no ar para o Estudo do Equilíbrio Químico.

7.9 Exercícios

1. Enuncie o Princípio de Le Chatelier e explique como ele prevê o comportamento de um sistema dinâmico submetido a uma alteração de pressão em reações gasosas.
2. Considere a reação em equilíbrio cromato/dicromato:



O que ocorre com a coloração da solução ao se adicionar algumas gotas de ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado? Justifique com base no deslocamento do equilíbrio.

3. Qual a função do hidróxido de sódio (NaOH) na alteração do equilíbrio cromato/dicromato no procedimento 1a? Escreva a reação de neutralização envolvida.
4. Ao adicionar BaCl_2 ao tubo T2 contendo originalmente dicromato ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$), observou-se a formação de um precipitado. Explique teoricamente por que isso acontece, considerando que o bário precipita seletivamente com o íon cromato (CrO_4^{2-}).
5. Escreva a equação de equilíbrio de ionização da amônia em água e explique o papel da fenolftaleína nesse sistema experimental.
6. Por que uma tira de papel umedecida com solução de amônia e fenolftaleína perde sua cor rosa ao ser agitada ao ar livre? O mesmo desbotamento ocorreria se o papel estivesse selado em um frasco fechado? Justifique.
7. Calcule a concentração de íons OH^- e o pH de uma solução aquosa de NH_3 $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, sabendo que $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$.
8. Se adicionarmos nitrato de amônio sólido (NH_4NO_3) a uma solução de amônia com fenolftaleína, a intensidade da cor rosa aumentará, diminuirá ou permanecerá inalterada? Explique utilizando o conceito de Efeito do Íon Comum.

7.10 Complemento com IA

Aprofundamento com IA

7.11 Tópico Extra

Explique a relação entre a constante de equilíbrio e a energia livre de Gibbs (ΔG°), detalhando como a variação da temperatura altera quantitativamente a constante K_c por meio da Equação de van 't Hoff.

7.12 IA Responde

Termodinâmica do Equilíbrio e Equação de van 't Hoff

A posição do equilíbrio químico de um sistema é rigorosamente governada pelos parâmetros termodinâmicos do processo. A constante de equilíbrio em condições padrão (K) relaciona-se diretamente com a **Variação da Energia Livre de Gibbs Padrão** (ΔG°) através da equação fundamental:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

Em que R é a constante universal dos gases perfeitos ($8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) e T é a temperatura absoluta em Kelvin.

1. **Relação com a Enthalpia e Entropia:** Como $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$, podemos substituir essa igualdade na relação da constante de equilíbrio:

$$-RT \ln K = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \implies \ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

2. **Equação de van 't Hoff:** Diferenciando a expressão em relação à temperatura (considerando ΔH° e ΔS° aproximadamente constantes em uma faixa estreita de temperatura), obtém-se a **Equação de van 't Hoff**:

$$\frac{d(\ln K)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

Na forma integrada entre duas temperaturas (T_1 e T_2):

$$\ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

3. **Interpretação do Princípio de Le Chatelier:**

- Se a reação for **endotérmica** ($\Delta H^\circ > 0$), o aumento da temperatura ($T_2 > T_1$) torna o termo entre parênteses negativo, resultando em $\ln(K_2/K_1) > 0$, ou seja, $K_2 > K_1$. O aumento de temperatura aumenta o valor da constante de equilíbrio e favorece os produtos.
- Se a reação for **exotérmica** ($\Delta H^\circ < 0$), o aumento da temperatura provoca uma diminuição na constante de equilíbrio ($K_2 < K_1$), favorecendo a formação de reagentes.

7.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
 - Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.
-

7.14 Resumo Visual



EQUILÍBRIO QUÍMICO

RESUMO VISUAL



QUÍMICA ANALÍTICA — ANÁLISES TITULOMÉTRICAS



1. INTRODUÇÃO

Equilíbrio químico ocorre em reações reversíveis, nas quais as velocidades da reação direta e da reação inversa se igualam.

O sistema permanece dinâmico, mas as concentrações das espécies tornam-se constantes (macroscopicamente).

Fundamental para entender processos ácido-base, precipitação, complexação, solubilidade e diversos fenômenos analíticos.



2. CONCEITOS-CHAVE

- Reação reversível: acontece nos dois sentidos.
- Equilíbrio dinâmico: $v_{\text{direta}} = v_{\text{inversa}}$
- Sistema fechado: sem troca de matéria.
- Constante de equilíbrio (K): depende apenas da temperatura.
- Princípio de Le Chatelier: o sistema se ajusta para minimizar perturbações.

REAÇÃO REVERSÍVEL (GERAL)



3. CONSTANTE DE EQUILÍBRIO (K)

Para a reação geral: $a A + b B \rightleftharpoons c C + d D$

Em termos de concentrações molares:

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

Em termos de pressões parciais (gases):

$$K_p = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

Relação entre K_p e K_c (gases ideais):

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$$

onde $\Delta n = (c + d) - (a + b)$

R: constante dos gases ($0,08206 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
T: temperatura absoluta (K)



4. FATORES QUE ALTERAM O EQUILÍBRIO (PRINCÍPIO DE LE CHATELIER)



Concentração: adicionar reagente $\rightarrow$ desloca para a direita; adicionar produto $\rightarrow$ desloca para a esquerda.



Pressão/Volume (gases): aumentar a pressão (diminuir volume) $\rightarrow$ desloca para o lado com menor número de mols gasosos.



Temperatura: aumento de T favorece o sentido endotérmico; diminuição de T favorece o exotérmico.



Catalisador: não altera a posição de equilíbrio, apenas acelera a obtenção do equilíbrio.

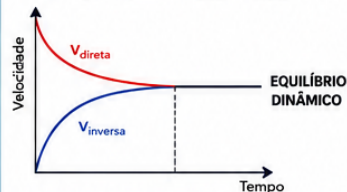


O catalisador diminui o tempo para atingir o equilíbrio, mas não altera o valor de K.



5. VELOCIDADES DAS REAÇÕES

No início: $v_{\text{direta}} > v_{\text{inversa}}$
Com o tempo: v_{direta} diminui e v_{inversa} aumenta
Até atingir o equilíbrio: $v_{\text{direta}} = v_{\text{inversa}}$



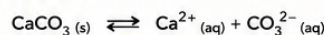
As concentrações das espécies permanecem constantes, embora as reações continuem ocorrendo em sentidos opostos.



6. EXPRESSÃO PARA SISTEMAS HETEROGÊNEOS

Em equilíbrios heterogêneos (sólidos e líquidos puros), as atividades dos sólidos e líquidos puros são consideradas iguais a 1 e não aparecem na expressão de K.

Exemplo:



$$K_c = [\text{Ca}^{2+}] [\text{CO}_3^{2-}]$$

A concentração do sólido CaCO_3 não entra na expressão de K.



7. TIPOS DE EQUILÍBRIO IMPORTANTES EM ANÁLISE QUÍMICA



Equilíbrios ácido-base:
 $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^- \quad (K_a)$



Equilíbrios de solubilidade:
 $\text{AB}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{A}^+ + \text{B}^- \quad (K_{ps})$



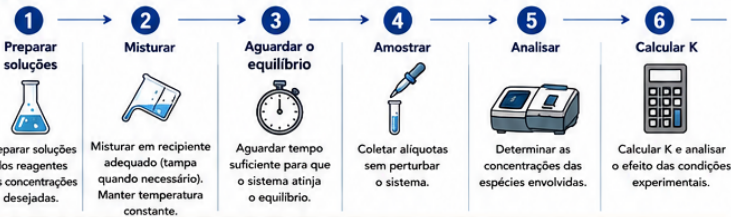
Equilíbrios de complexação:
 $\text{M}^{n+} + \text{L} \rightleftharpoons \text{ML}_n^{n+} \quad (K_f)$



Equilíbrios redox:
 $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red} \quad (E^\circ \text{ e } K)$



8. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL (ESTUDOS DE EQUILÍBRIO)



Evite perturbar o sistema antes da coleta. Trabalhe com vidrarias limpas e medições precisas.



9. PONTOS CRÍTICOS

- ✓ Garantir que o sistema esteja fechado.
- ✓ Controlar rigorosamente a temperatura.
- ✓ Aguardar tempo suficiente para o equilíbrio.
- ✓ Usar vidrarias calibradas e limpas.
- ✓ Verificar pureza dos reagentes.
- ✗ Não considerar atividades = 1 para sólidos/líquidos puros na expressão de K.
- ✗ Ignorar o efeito de perturbações nas condições.



10. DICAS RÁPIDAS

- ✓ Escreva sempre a equação balanceada.
- ✓ Identifique que tipo de equilíbrio está sendo estudado.
- ✓ Use as unidades corretas ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, atm, °C ou K).
- ✓ Verifique o valor de Δn ao relacionar K_p e K_c .
- ✓ Anote e controle todas as condições experimentais.
- ✓ Repita medidas para aumentar a confiabilidade.



11. CURIOSIDADES

- O princípio de Le Chatelier foi proposto pelo químico francês Henri Louis Le Chatelier (1884).
- O equilíbrio químico está presente em processos naturais como a fotossíntese, a formação da amônia (Haber) e o sistema tampão do sangue.
- Indicadores ácido-base funcionam porque seus equilíbrios mudam de cor com o pH.



12. RESUMO EM UMA FRASE

“No equilíbrio químico, as reações continuam ocorrendo em ambos os sentidos, mas as concentrações das espécies permanecem constantes, sendo governadas pela constante de equilíbrio e pelas condições do sistema.”



Entender equilíbrio químico é essencial para prever, controlar e interpretar comportamentos de sistemas em análises químicas.



CONHECIMENTO



PRECISÃO



CONTROLE



RESULTADOS CONFIÁVEIS



Figura 7.1: Equilíbrio Químico

8 Titulometria

8.1 Introdução à Titulação

A titulação (ou volumetria) é uma técnica analítica amplamente empregada em laboratórios para determinar a concentração de uma solução desconhecida (**titulado**). O procedimento consiste na adição rigorosamente controlada, gota a gota, de uma solução de concentração conhecida (**titulante**) até que a reação se complete, sinalizada pelo **ponto final da titulação**.

A simulação interativa a seguir evidencia esse conceito de forma visual e intuitiva, permitindo acompanhar em tempo real o efeito direto do gotejamento sobre o sistema em análise.

8.1.1 Simulação da Titulação

Nela, o usuário pode adicionar o titulante (NaOH) gota a gota no erlenmeyer contendo titulado (HCl) e indicador (fenolftaleína). O líquido muda de incolor para rosa pálido persistente exatamente no ponto de viragem.

Instruções: Clique no botão “Gotejar” para adicionar a solução de NaOH gota a gota ao recipiente; observe o momento em que o líquido muda de cor (**ponto de viragem**), que ocorrerá quando o volume adicionado se aproximar de 20 mL e notando o escurecimento do rosa ao passar de 21 mL. Ao lado do erlenmeyer, o gráfico “Curva de Titulação Real” acompanha, em tempo real, como o pH do sistema varia a cada gota adicionada; note como a curva sobe bruscamente perto do volume de viragem — é exatamente essa subida rápida que torna a mudança de cor do indicador tão repentina.

i Aprofundamento: Como realizar a leitura do volume na bureta

Na bureta, a leitura do volume é feita no fundo do menisco (curvatura do líquido) com a visão na horizontal para evitar o erro de paralaxe. Toda medição deve conter os dígitos certos (lidos diretamente da escala de 0,1 mL) mais um algarismo duvidoso (estimado visualmente na segunda casa decimal). Experimente o simulador abaixo para treinar esse alinhamento.

8.2 Fundamento

O princípio da titulação baseia-se em uma **reação química completa** entre o analito (titulado) e o titulante. Essa reação deve ser expressa por uma **equação química balanceada**, na qual a **estequiometria** esteja claramente definida. É essa proporção molar que possibilita relacionar o volume de titulante consumido com a quantidade de substância presente no analito, garantindo resultados quantitativos corretos e confiáveis.

Para um entendimento completo do processo, alguns conceitos fundamentais devem ser destacados:

- **Titulado (analito):** espécie química de concentração desconhecida a ser determinada.
- **Titulante:** solução de concentração conhecida, adicionada gradualmente ao titulado por meio de uma bureta.
- **Indicador:** substância adicionada em pequena quantidade ao sistema com a função de sinalizar o término da titulação por meio de uma mudança perceptível, geralmente de cor. O indicador deve apresentar sua transição o mais próximo possível do ponto de equivalência, minimizando o erro da titulação. Em algumas análises, o indicador pode ser substituído por métodos instrumentais, como potenciometria, condutimetria ou espectrofotometria.
- **Ponto de Equivalência:** instante teórico no qual a quantidade de titulante adicionada é **exatamente equivalente**, em termos estequiométricos, à quantidade de analito presente. Nesse ponto, a reação está completa segundo a equação química balanceada.
- **Ponto Final da Titulação:** instante **experimental** caracterizado por uma mudança observável, como a alteração de cor de um indicador químico ou uma variação detectada instrumentalmente. Esse sinal indica, na prática, a proximidade do ponto de equivalência.
- **Erro da Titulação:** diferença entre o ponto de equivalência (teórico) e o ponto final (experimental). Esse desvio deve ser minimizado pela seleção adequada do indicador ou pela utilização de métodos instrumentais mais precisos.

8.2.1 Comparador entre Ponto de Equivalência e Ponto Final

A animação conceitual lado a lado que demonstra a diferença teórica versus a manifestação física experimental.

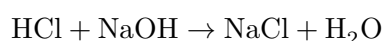
8.3 Requisitos para uma titulação volumétrica

Segundo o **Skoog, West, Holler e Crouch**, uma titulação somente produz resultados confiáveis quando determinadas condições são atendidas. Esses requisitos garantem que o ponto de equivalência possa ser identificado com precisão e que a quantidade do analito seja calculada corretamente. Outros autores, como Harris, Vogel e Baccan, apresentam critérios muito semelhantes, apenas com diferenças de detalhamento.

8.3.1 1. A reação deve possuir estequiometria conhecida e bem definida

A reação entre o titulante e o analito deve ser representada por uma equação química balanceada e sem ambiguidades.

Por exemplo:



Nesse caso, a proporção é claramente 1:1.

Sem uma estequiometria conhecida, o volume consumido de titulante não pode ser convertido em quantidade de matéria do analito.

Importância: os cálculos de concentração dependem diretamente dessa relação molar.

8.3.2 2. A reação deve ocorrer de forma rápida

A reação entre titulante e analito deve ser praticamente instantânea.

Se a reação for lenta, o sistema pode não atingir o equilíbrio imediatamente após cada adição de titulante, causando erros na determinação do ponto final.

Por exemplo, algumas reações de oxidação-redução exigem aquecimento ou catalisadores justamente para acelerar a cinética.

Importância: evita atrasos na resposta do sistema durante a titulação.

8.3.3 3. A reação deve ser completa (quantitativa)

A reação deve apresentar elevado rendimento, preferencialmente superior a 99,9%.

Em termos de equilíbrio químico, a constante de equilíbrio deve ser suficientemente alta.

Por exemplo:

$$K \gg 10^4$$

Quando a reação não é quantitativa, parte do analito permanece sem reagir mesmo após a adição do titulante, introduzindo erros sistemáticos.

Importância: garante que a quantidade de titulante consumida corresponda efetivamente à quantidade de analito presente.

8.3.4 4. A reação deve ser seletiva

O titulante deve reagir preferencialmente com a espécie que se deseja determinar.

Caso existam reações paralelas com outras substâncias presentes na amostra, o volume gasto deixará de representar apenas o analito.

Exemplo:

- Deseja-se determinar Ca^{2+} por EDTA;
- Outros íons metálicos presentes também podem reagir com o EDTA.

Nesses casos, utilizam-se agentes mascarantes ou etapas de separação.

Importância: evita interferências.

8.3.5 5. Deve existir um meio confiável para detectar o ponto de equivalência

O ponto de equivalência é o instante em que as quantidades estequiométricas de titulante e analito foram exatamente consumidas.

Como ele não é observado diretamente, utiliza-se um método para identificar o ponto final:

- Indicadores ácido-base;
- Indicadores redox;
- Indicadores de adsorção;
- Indicadores metalocrômicos;

- Métodos instrumentais (potenciometria, condutimetria, espectrofotometria, amperometria etc.).

Importância: permite encerrar a titulação no momento correto.

8.3.6 6. Deve haver diferença significativa nas propriedades do sistema próximo ao ponto de equivalência

Uma mudança física ou química mensurável deve ocorrer na região do ponto de equivalência.

Exemplos:

Tipo de titulação	Propriedade observada
Ácido-base	pH
Redox	Potencial elétrico
Complexométrica	Cor do indicador
Precipitação	Formação ou desaparecimento de precipitado
Condutométrica	Condutividade

Quanto mais abrupta for essa mudança, mais precisa será a determinação do ponto final.

Importância: aumenta a exatidão da análise.

8.3.7 7. O titulante deve possuir concentração conhecida

A concentração do titulante precisa ser determinada com elevada precisão.

Isso pode ocorrer de duas formas:

- Preparação a partir de um padrão primário;
- Padronização contra um padrão primário.

Exemplo:

O $NaOH$ não é padrão primário porque absorve CO_2 e água do ar. Portanto, deve ser padronizado usando substâncias como:

- Biftalato de potássio (KHP);
- Ácido oxálico;
- Carbonato de sódio (dependendo da aplicação).

Importância: qualquer erro na concentração do titulante será transferido para o resultado final.

8.3.8 8. As medições volumétricas devem ser precisas

A titulação depende diretamente da medida de volumes.

Portanto, é necessário utilizar:

- Buretas calibradas;

- Pipetas volumétricas;
- Balões volumétricos;
- Leitura correta do menisco;
- Temperatura adequada.

Importância: reduz erros experimentais.

8.3.9 9. A amostra deve estar completamente dissolvida

A espécie a ser titulada deve estar disponível para reagir.

A presença de partículas sólidas não dissolvidas pode levar a resultados incorretos.

Por isso, frequentemente realiza-se:

- Digestão;
- Solubilização;
- Abertura da amostra;
- Filtração.

Importância: garante que todo o analito participe da reação.

8.3.10 Resumo dos requisitos segundo Skoog e autores correlatos

Uma titulação ideal exige que a reação seja:

- ✓ Conhecida estequiometricamente
- ✓ Rápida
- ✓ Completa (quantitativa)
- ✓ Seletiva
- ✓ Acompanhada por uma mudança detectável no ponto de equivalência

Além disso, a análise requer:

- ✓ Titulante padronizado
 - ✓ Medidas volumétricas precisas
 - ✓ Ausência de interferências
 - ✓ Analito totalmente disponível para reagir
-

8.3.10.1 Esquema conceitual

```
ANÁLISE TITULOMÉTRICA CONFIÁVEL
|
+-- Reação conhecida
+-- Reação rápida
+-- Reação completa
+-- Reação seletiva
+-- Ponto de equivalência detectável
|
```

```
+++ Titulante padronizado
+++ Volumes medidos com precisão
+++ Ausência de interferências
+++ Analito totalmente dissolvido
```

Em síntese, o **Skoog** enfatiza principalmente quatro requisitos fundamentais da reação química (estequiometria conhecida, rapidez, completude e possibilidade de detectar o ponto de equivalência), enquanto os demais autores expandem a discussão para aspectos práticos e metrológicos, como padronização do titulante, seletividade e controle de erros experimentais. Esses requisitos formam a base de toda a análise titulométrica moderna.

8.4 Limitações do uso da técnica

Embora a titulometria seja uma técnica extremamente versátil, existem **limitações relacionadas à quantidade de analito presente na amostra**, tanto para concentrações muito baixas quanto para concentrações muito elevadas.

8.4.1 1. Existe uma faixa prática de trabalho

Em uma titulação, o analista mede um **volume de titulante**. Portanto, a quantidade de analito deve ser suficiente para consumir um volume mensurável de titulante, mas não tão grande a ponto de exigir volumes excessivos.

Em geral, procura-se que o volume gasto de titulante fique aproximadamente entre:

$$10 \text{ mL} \leq V_{\text{titulante}} \leq 50 \text{ mL}$$

Muitos laboratórios consideram ideal:

$$20 \text{ a } 30 \text{ mL}$$

pois nessa faixa o erro relativo da leitura da bureta é menor.

8.4.2 2. Quantidades muito pequenas

Quando há pouco analito, o volume gasto pode ser muito pequeno.

Exemplo:

```
Volume consumido = 0,30 mL
```

Se a incerteza da bureta for:

```
± 0,05 mL
```

o erro relativo torna-se enorme.

Nesse caso:

- a mudança de cor do indicador pode ser difícil de perceber;
- pequenas gotas representam grande variação percentual;
- a exatidão diminui significativamente.

Por isso, análises de traços normalmente utilizam:

- espectrofotometria;
 - cromatografia;
 - métodos eletroanalíticos;
 - ICP-OES;
 - ICP-MS.
-

8.4.3 3. Quantidades muito grandes

Também não é desejável que o volume consumido seja excessivo.

Por exemplo:

Volume gasto = 120 mL

Problemas:

- titulação muito demorada;
- maior erro acumulado;
- necessidade de reabastecer a bureta;
- maior consumo de reagentes.

Nesses casos:

- utiliza-se uma amostra menor;
 - dilui-se a amostra;
 - emprega-se titulante mais concentrado.
-

8.4.4 4. Existe um limite inferior teórico

O fator limitante é a capacidade de detectar o ponto final.

Suponha uma bureta de 50 mL com leitura de:

± 0,02 mL

Se forem consumidos:

20,00 mL

o erro relativo é aproximadamente:

$$\frac{0,02}{20,00} \times 100 = 0,1$$

Excelente.

Mas se forem consumidos:

0,20 mL

o erro relativo passa para:

$$\frac{0,02}{0,20} \times 100 = 10$$

Inaceitável para análises quantitativas.

8.4.5 5. Limitação pela constante de equilíbrio

Outra limitação decorre da própria reação química.

O Skoog mostra que uma reação de titulação deve ser praticamente completa.

Quando o analito está extremamente diluído:

- o ponto de equivalência torna-se menos nítido;
- a curva de titulação fica menos íngreme;
- a mudança do indicador pode se tornar imprecisa.

Por isso, algumas titulações possuem limites práticos de concentração.

8.4.6 6. Faixas típicas de concentração

Muitas titulações clássicas trabalham bem com soluções entre:

$$10^{-1} \text{ e } 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

ou aproximadamente $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ até $0,001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Abaixo disso, frequentemente surgem dificuldades na identificação do ponto final.

8.4.7 7. Microtitulação e ultramicrotitulação

Para contornar essas limitações foram desenvolvidas técnicas especiais:

8.4.7.1 Microtitulação

Utiliza:

- microburetas;
- volumes de alguns mililitros;
- amostras de poucos miligramas.

8.4.7.2 Ultramicrotitulação

Utiliza:

- microlitros;
- sistemas automatizados;

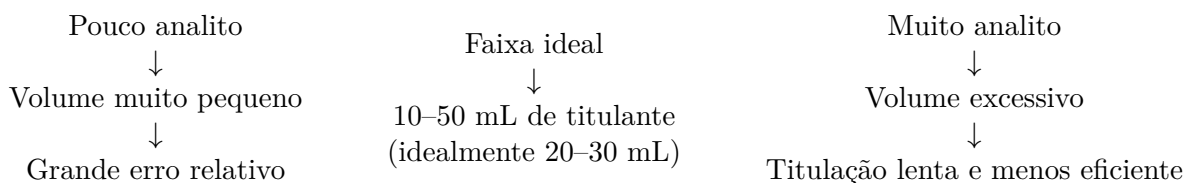
- detecção instrumental.

Muito empregada em:

- bioquímica;
- farmacêutica;
- análises clínicas.

8.4.8 Resumindo...

A titulometria **não possui um limite absoluto de massa ou quantidade de matéria**, mas possui uma **faixa prática de operação** determinada pela precisão da medida volumétrica e pela capacidade de detectar o ponto final.



Por essa razão, antes de realizar uma titulação, o analista geralmente escolhe a **massa da amostra**, a **diluição** e a **concentração do titulante** de modo que o volume gasto na bureta fique em uma faixa conveniente, garantindo boa precisão e exatidão.

8.4.9 Cálculo Interativo do Erro Relativo

Este componente ilustra por que volumes muito pequenos (ex: < 10 mL) geram erros relativos inaceitáveis na leitura da bureta com incerteza fixa ($\pm 0,02$ mL).

8.5 Materiais Utilizados na Titulação

A realização da titulação requer o uso de diversos materiais de laboratório, cada um com uma função específica para garantir a precisão do experimento:

8.5.1 Bureta

A bureta é um tubo de vidro longo, graduado, equipado com uma torneira na extremidade inferior. É utilizada para armazenar e liberar o **titulante** de forma controlada, geralmente gota a gota, sobre a solução do **titulado**. Sua graduação permite medir com precisão o volume de líquido dispensado durante a titulação.

Antes do uso, a bureta deve ser corretamente preenchida com o titulante, certificando-se de que **todo o volume morto no bico da bureta** esteja preenchido e sem a presença de bolhas de ar, pois essas irregularidades comprometem a exatidão da medição.

A leitura do nível do líquido deve ser feita na altura dos olhos, observando a **parte inferior do menisco**. O valor deve ser registrado com todos os algarismos certos fornecidos pela graduação da bureta e mais um **algarismo significativo duvidoso**, que corresponde à estimativa da fração entre duas divisões da escala. Essa prática garante maior precisão na determinação do volume gasto de titulante durante a titulação.

8.5.2 Erlenmeyer

O erlenmeyer é um frasco de vidro de base larga e pescoço estreito, utilizado para conter a solução do **titulado** durante a titulação. Sua forma característica facilita a **agitação da solução sem risco de derramamento**, garantindo uma mistura homogênea entre o titulante e o analito.

Durante a titulação, a **agitação adequada** é fundamental para que cada gota de titulante adicionada entre em contato imediato com toda a solução do titulado, evitando zonas de concentração local que poderiam gerar leituras incorretas do ponto final.

A agitação deve ser feita da seguinte maneira:

- **Segure o erlenmeyer pelo pescoço** com a mão não dominante.
- Faça **movimentos circulares suaves** (movimento rotacional), de modo que a solução gire sobre si mesma.
- Evite movimentos bruscos ou agitação vertical (sacudir), pois podem provocar respingos ou perda de solução.
- Próximo ao **ponto final**, a agitação deve ser ainda mais constante e controlada, já que a mudança perceptível (como a coloração do indicador) pode ocorrer rapidamente.

Essa prática assegura que a reação química ocorra de forma uniforme em todo o volume da solução, aumentando a precisão na determinação do ponto final da titulação.

Além da agitação adequada, alguns cuidados práticos devem ser observados no preparo do Erlenmeyer para a titulação. Antes do uso, o frasco deve ser lavado com água destilada para remover possíveis contaminantes. Não é necessário que esteja completamente seco, pois pequenas quantidades de água residual não afetam a análise volumétrica — o que realmente importa é que não haja presença de substâncias estranhas. Diferentemente da bureta ou da pipeta (que precisam ser enxaguadas com o titulante ou o titulado, respectivamente, para evitar diluição), o Erlenmeyer pode conter apenas água destilada sem prejuízo ao resultado, já que a concentração do analito será corrigida pelo volume pipetado.

Outro cuidado importante é evitar que as paredes internas fiquem impregnadas com gotas do titulante não misturadas. Por isso, recomenda-se lavar as paredes com pequenas quantidades de água destilada durante a titulação, caso necessário, assegurando que todo o reagente adicionado esteja em contato com a solução do titulado.

8.5.3 Pipeta

A pipeta é um instrumento volumétrico utilizado para **medir e transferir com precisão um volume fixo de solução do titulado** para o Erlenmeyer, garantindo que cada titulação seja realizada com a mesma quantidade de amostra. Essa padronização é essencial para a obtenção de **resultados confiáveis e reprodutíveis**.

Cuidados e procedimentos no uso da pipeta:

1. **Lavagem prévia:** Antes de qualquer uso, a pipeta deve ser **lavada com água destilada** e, em seguida, **enxaguada com a própria solução do titulado**, de modo que as paredes internas fiquem revestidas pela solução, evitando diluição ou contaminação.
2. **Enchimento correto:** O preenchimento pode ser feito manualmente com uma **pêra de pipetagem** ou bomba adequada, tomando cuidado para não aspirar bolhas de ar, que alteram o volume real transferido.
3. **Posicionamento:** Mantenha a pipeta **vertical** durante o enchimento e a transferência para evitar erros de volume por capilaridade.
4. **Leitura do menisco:** Observe o **menisco inferior** à altura dos olhos e registre o volume com todos os algarismos certos fornecidos pela graduação, incluindo **um algarismo**

significativo duvidoso.

5. **Transferência da solução:** Ao dispensar a amostra no Erlenmeyer, deixe que o líquido **escoar livremente**, sem soprar ou forçar o escoamento, garantindo que todo o volume medido seja transferido. O contato com as paredes internas deve ser minimizado, mas pequenas gotas residuais não comprometem a titulação se a pipeta for devidamente enxaguada.
6. **Padronização:** Sempre utilize a mesma pipeta para todas as titulações de uma mesma análise, evitando variações de volume que poderiam gerar desvios sistemáticos nos resultados.

O uso correto da pipeta é crucial para que a titulação seja **precisa e confiável**, pois qualquer erro na medição da amostra impacta diretamente no cálculo da concentração do analito.

8.5.4 Suporte universal e garra

A bureta é fixada em um suporte universal com uma garra específica para mantê-la na posição vertical durante o experimento. Isso garante segurança e precisão no manuseio.

8.5.5 Béquer e frascos auxiliares

São utilizados para preparar, armazenar ou descartar soluções, bem como para realizar lavagens e diluições, quando necessário.

8.6 Etapas do Processo de Titulação

A titulação envolve diversas etapas que devem ser realizadas com cuidado para assegurar a precisão dos resultados. A seguir, descreve-se o procedimento geral de uma titulação:

8.6.1 Preparação das soluções

Antes de iniciar a titulação, é necessário preparar as duas soluções envolvidas: o titulante (de concentração conhecida) e o titulado (de concentração a ser determinada). Ambas devem estar devidamente dissolvidas e homogeneizadas.

8.6.2 Enchimento da bureta

Com o auxílio de um funil, a bureta é preenchida com o titulante. Em seguida, o funil é retirado, e verifica-se se há bolhas de ar no interior da bureta ou na torneira. Se houver, é necessário eliminá-las, liberando um pequeno volume do líquido até que o fluxo seja contínuo. A leitura inicial do nível do líquido deve ser registrada.

8.6.3 Transferência da amostra para o erlenmeyer

Com a pipeta, transfere-se um volume conhecido da solução do titulado para o erlenmeyer. Em seguida, adiciona-se o **indicador de ponto de viragem**, que servirá para sinalizar o fim da reação.

8.6.4 Realização da titulação

O titulante é adicionado lentamente, gota a gota, da bureta ao erlenmeyer, enquanto a solução é agitada constantemente. À medida que as gotas caem, o titulante reage com o titulado,

aproximando-se do ponto de equivalência. A mudança de cor provocada pelo indicador sinaliza a chegada a esse ponto.

Nos primeiros ensaios, recomenda-se realizar uma titulação de aproximação, com adição mais rápida, para ter uma ideia do volume necessário. Nas repetições seguintes, a adição deve ser mais cuidadosa ao se aproximar do volume anteriormente registrado.

8.6.5 Registro do volume final

Assim que a mudança de cor persistente ocorrer, indicando o ponto de viragem, o volume final da bureta é registrado. A diferença entre a leitura inicial e final indica o volume de titulante utilizado.

8.7 Interpretação dos Resultados

Com o volume de titulante utilizado e a sua concentração conhecida, é possível aplicar cálculos estequiométricos para determinar a concentração do titulado. Essa etapa exige conhecimento da reação química envolvida, especialmente da proporção entre as substâncias que reagem.

A fórmula geral usada é:

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

Onde:

- C_1 e V_1 : concentração e volume do titulante
- C_2 e V_2 : concentração e volume do titulado

Em reações mais complexas, essa relação é ajustada conforme os coeficientes estequiométricos da equação química.

Quando a reação química não ocorre na proporção 1:1, é necessário considerar os coeficientes estequiométricos da equação balanceada. Nesses casos, a relação geral é dada por:

$$\frac{C_1 \cdot V_1}{a} = \frac{C_2 \cdot V_2}{b}$$

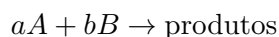
ou, de forma equivalente,

$$\frac{n_1}{a} = \frac{n_2}{b}$$

Onde:

- C_1 e V_1 são a concentração e o volume do titulante;
- C_2 e V_2 são a concentração e o volume do titulado;
- a e b são os coeficientes estequiométricos das espécies na equação química balanceada;
- n_1 e n_2 representam as quantidades de matéria (mol) das substâncias envolvidas.

Assim, para qualquer reação química balanceada,



a condição de equivalência é atingida quando a razão entre o número de mols de cada reagente e seu respectivo coeficiente estequiométrico é a mesma, permitindo determinar a concentração desconhecida a partir dos dados experimentais da titulação.

Essa forma é mais geral e engloba naturalmente a expressão simplificada $C_1V_1 = C_2V_2$, que corresponde ao caso particular em que $a = b = 1$.

8.8 Tipos de Titulação

Existem diferentes tipos de titulação, dependendo da natureza da reação envolvida:

- Titulação ácido-base : Baseia-se na reação entre um ácido e uma base, sendo o tipo mais comum e ensinado em cursos básicos de química.
- Titulação de precipitação: Envolve a formação de um precipitado (substância insolúvel) durante a reação.
- Titulação redox: Baseia-se em reações de oxirredução, onde há transferência de elétrons entre os reagentes.
- Titulação complexométrica: Utiliza reações de formação de complexos, sendo comum na análise de íons metálicos.

Cada tipo requer indicadores específicos e técnicas ligeiramente diferentes, mas todos seguem o mesmo princípio básico de adicionar uma solução conhecida a outra de concentração desconhecida até atingir o ponto de equivalência.

8.9 Cuidados e Fontes de Erro

Para garantir a precisão dos resultados, é fundamental observar certos cuidados:

- Verificar a calibração dos instrumentos (bureta, pipeta).
- Realizar as leituras no nível dos olhos, para evitar erros de paralaxe.
- Utilizar soluções frescas e corretamente preparadas.
- Fazer múltiplas repetições para aumentar a confiabilidade.
- Evitar contaminações durante a transferência dos líquidos.

Fontes comuns de erro incluem leituras imprecisas, presença de bolhas de ar, concentração incorreta das soluções e escolha inadequada do indicador.

Discutir possíveis fontes de erro: pesagem, leitura do menisco, ponto final da titulação.

Comentar a importância de usar soluções padronizadas em titulações volumétricas.

Discutir *Triplicata*

A correta utilização de vidrarias e a execução de transferências quantitativas são essenciais para garantir a *veracidade* do valor da concentração final da solução.

i O termo veracidade aparece em documentos normativos de metrologia (como o VIM – Vocabulário Internacional de Metrologia) e também no INMETRO e em guias de validação analítica. Ele tem um sentido próximo de exatidão, mas não é exatamente igual.

Diferença entre os termos:

Exatidão (*accuracy*): Grau de concordância entre um valor medido e o valor verdadeiro (ou aceito como referência). É um conceito qualitativo, amplo.

Veracidade (*trueness*): Grau de concordância entre a média de várias medições e um valor de referência.

Ou seja: está relacionada a viés (*bias*).

Precisão (*precision*): Grau de concordância entre medições independentes sob condições específicas.

Relaciona-se ao desvio aleatório.

8.10 Nota Histórica

i **Nota Histórica Expandida**

Resumo:

Origem da palavra “titulação”

- Vem do francês *titrer* → que significa **fixar o “título” de uma solução**.
- “Título” era o nome antigo para a **concentração** de uma solução.
- Em latim, *titulus* tem o sentido de *inscrição / marca / identificação*, daí o uso em química como a espécie de **marca da intensidade** de uma solução. Evoca a ideia histórica de **quanto vale** ou **quão carregada** está a solução — que era o que o termo “título” representava nos manuais antigos.
- No século XIX, antes da sistematização das unidades molares modernas, o “título” de uma solução era geralmente expresso como:
 - % m/m (massa de soluto por 100 g de solução), ou
 - % m/v (massa de soluto em gramas por 100 mL de solução).
- Em muitos manuais antigos, “título” é usado para expressar **gramas de soluto em 100 mL de solução** → isto é, % m/v.

Atualmente

- Em Química Analítica moderna, quase não se usa mais o termo “título” como sinônimo de concentração.
- O termo persiste apenas no nome **titulação**, mas a grandeza mais comumente empregada é a **concentração molar** ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$).

8.11 Conclusão

A titulação é uma técnica clássica, e é extremamente eficaz, para a determinação de concentrações em soluções químicas. Apesar de simples em sua essência, exige rigor técnico, precisão na manipulação dos materiais e atenção aos detalhes. Seu aprendizado e domínio são fundamentais para qualquer profissional que atue em áreas relacionadas à química.

Por meio da titulação, é possível obter resultados quantitativos confiáveis, fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico, contribuindo com análises precisas em diversos campos da ciência e da indústria.

8.12 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
 - Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.
-

9 PADRONIZAÇÃO DE SOLUÇÕES

9.1 Introdução

Uma **solução padrão** é uma **solução** de concentração exatamente conhecida e que é utilizada em análises titulométricas (ou volumétricas).

As soluções de HCl e KOH preparadas anteriormente possuem apenas **concentração aparente**, isto é, valores estimados que não correspondem a uma veracidade ou exatidão analítica rigorosa. Por esse motivo, não podem ser consideradas soluções padrão.

Dessa forma, torna-se necessário realizar a **padronização** dessas soluções, ou seja, determinar a **concentração exata** para possibilitar o uso confiável em análises posteriores. Para tal procedimento, emprega-se uma substância **padrão primário** ou uma solução padrão previamente padronizada.

A padronização é conduzida por meio de uma **titulação**, que consiste na adição controlada de uma solução padrão (usualmente com o auxílio de uma bureta) a uma solução que contém o analito de interesse (normalmente em um erlenmeyer), até que a reação seja considerada completa — etapa geralmente identificada com o uso de um **indicador** apropriado (para o corrente caso será usada **fenolftaleína** como **indicador de pH**).

Com as concentrações exata e aparente de cada solução, procede-se ao cálculo do **fator de correção** (F_C).

Rotina interna de laboratório: Nos laboratórios analíticos, é prática consolidada que os frascos de soluções titulantes sejam rotulados com:

- A concentração aparente (obtida no preparo);
- O respectivo fator de correção (F_C) (obtido na padronização).

Esse procedimento garante que qualquer analista, ao utilizar a solução, possa aplicar o fator de correção em seus cálculos, assegurando uniformidade, rastreabilidade e confiabilidade metrológica nos resultados analíticos ao longo do tempo.

9.1.1 Padrão Primário

Um padrão primário é um composto altamente purificado que serve como material de referência em métodos titulométricos, seja volumétricos ou gravimétricos. Para que um composto seja adequado como padrão primário, alguns requisitos devem ser atendidos:

1. Alta pureza.
2. Estabilidade química, não reagindo nem absorvendo substâncias da atmosfera.
3. Ausência de água de hidratação, de modo que sua composição não se altere com as variações na umidade.
4. Baixo custo e disponibilidade.
5. Boa solubilidade no meio em que será realizada a titulação.
6. Massa molar relativamente alta, para reduzir o erro relativo associado à pesagem.

O composto padrão primário utilizado nesta prática será o **biftalato de potássio**. O nome é comumente abreviado para **KHP** (*Potassium Hydrogen Phthalate*).

O **KHP** é amplamente utilizado em análises volumétricas porque atende de forma

exemplar aos requisitos acima: apresenta elevada pureza, é estável ao ar, possui massa molar suficientemente alta, além de ser solúvel em água. Por essas características, tornou-se um dos padrões primários mais empregados em titulações ácido-base.

Estrutura 3D do Biftalato de Potássio

Visualização interativa da molécula ([abrir em nova aba](#)):

9.1.2 Fator de Correção — F_C

A relação entre concentração exata e aparente é expressa pelo fator de correção — F_C :

$$F_C = \frac{C^{\text{Ex}}}{C^{\text{Ap}}}$$

Onde:

- F_C = fator de correção (adimensional)
- C^{Ex} = concentração exata da solução (determinada por padronização)
- C^{Ap} = concentração aparente da solução (valor estimado no preparo)

O fator de correção é utilizado para ajustar cálculos analíticos:

- Se $F_C > 1$, a solução está mais concentrada do que o valor aparente.
- Se $F_C < 1$, a solução está menos concentrada do que o valor aparente.

9.2 Objetivos

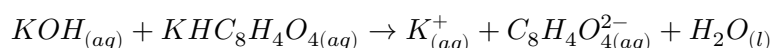
- Padronizar a solução de KOH utilizando o padrão primário KHP .
- Padronizar a solução de HCl empregando a solução de KOH já padronizada.
- Determinar as **concentrações exatas** das soluções de HCl e KOH .
- Calcular o fator de correção (F_C) para cada uma das soluções.

9.3 Dados

1. Padrão primário utilizado:

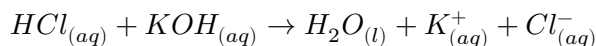
- Biftalato de potássio (nome abreviado como KHP) — $KHC_8H_4O_4$
- $M.M.(KHP) = 204,22 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Reação de neutralização entre KOH e KHP :



Observa-se que a reação ocorre em proporção molar 1:1 entre KOH e KHP . Isso significa que 1 mol de KOH neutraliza exatamente 1 mol de KHP , permitindo o cálculo direto da concentração exata da solução de KOH a partir da massa de KHP pesada.

3. Reação de neutralização entre KOH e HCl :



Observa-se que a reação ocorre em proporção molar 1:1 entre HCl e KOH . Assim, 1 mol de ácido clorídrico neutraliza exatamente 1 mol de hidróxido de potássio, o que permite determinar a concentração exata do HCl a partir do volume gasto de solução de KOH previamente padronizada.

9.4 Segurança no Laboratório

- Utilizar óculos de proteção, luvas e jaleco durante toda a prática.
- O hidróxido de potássio (KOH) e o ácido clorídrico (HCl) são substâncias cáusticas e corrosivas: evite contato direto com pele, olhos e roupas.
- O biftalato de potássio (KHP) deve ser manipulado cuidadosamente, evitando inalação do pó sólido.
- Mantenha a bancada organizada e realize o descarte das soluções conforme orientação do laboratório.

9.5 Roteiro Experimental

9.5.1 Procedimento 1: Padronização da Solução de $KOH \sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

a) **Cálculo da massa** de KHP (padrão primário) necessária para reagir com 25,0 mL de $KOH \sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$m_{KHP} = (M_{KOH}^{Ap} \cdot V_{KOH}) \cdot M.M.(KHP)$$

onde:

- m_{KHP} é a massa de KHP a ser pesada (g).
- M_{KOH}^{Ap} = molaridade aparente da solução de KOH ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$).
- V_{KOH} = volume da solução de KOH (L).
- $M.M.(KHP)$ = massa molar do KHP ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$).

b) **Pesar uma massa próxima à massa calculada** de KHP e transferir para um erlenmeyer de 250 mL.

Registro da massa pesada: _____ g

c) **Adicionar** aproximadamente (sem necessidade de rigor volumétrico) 75 mL de água destilada e agitar até dissolução completa.

d) **Adicionar** 3 gotas de fenolftaleína.

e) **Titular** com a solução de $KOH \sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ preparada anteriormente, até coloração rósea persistente por 30 segundos.

Registro do volume gasto: _____ mL

f) **Calcular** a molaridade exata da solução de KOH — M_{KOH}^{Ex} :

$$M_{KOH}^{Ex} = \left(\frac{m_{KHP}}{M.M.(KHP)} \right) \cdot \frac{1}{V_{KOH}}$$

g) **Calcular** o fator de correção, F_C :

$$F_C = \frac{M_{\text{KOH}}^{\text{Ex}}}{M_{\text{KOH}}^{\text{Ap}}}$$

Registro do F_C : _____

ATENÇÃO: A maneira adotada acima para a realização dos cálculos é válida apenas para reações com estequiometria 1:1, como é o caso entre KOH e KHP .

9.5.2 Procedimento 2: Padronização da Solução de HCl ~0,1 mol · L⁻¹

a) **Pipetar** 20 mL, usando pipeta volumétrica, da solução de HCl ~0,1 mol · L⁻¹ para um erlenmeyer de 250 mL.

b) **Adicionar** 3 gotas de fenolftaleína.

c) **Titular** com a solução de KOH já padronizada, até coloração rósea persistente por 30 segundos.

Registro do volume gasto: _____ mL

d) **Calcular** a molaridade exata da solução de HCl — $M_{\text{HCl}}^{\text{Ex}}$:

$$M_{\text{HCl}}^{\text{Ex}} = (M_{\text{KOH}}^{\text{Ex}} \cdot V_{\text{KOH}}) \cdot \frac{1}{V_{\text{HCl}}}$$

e) **Calcular** o fator de correção, F_C :

$$F_C = \frac{M_{\text{HCl}}^{\text{Ex}}}{M_{\text{HCl}}^{\text{Ap}}}$$

Registro do F_C : _____

ATENÇÃO: A maneira adotada acima para a realização dos cálculos é válida apenas para reações com estequiometria 1:1, como é o caso entre KOH e HCl .

9.5.3 Simulação

i Simulação Virtual de Padronização de Soluções

9.6 Discussão

A padronização de soluções garante concentrações exatas e confiáveis, já que tanto KOH quanto HCl preparados inicialmente apresentam apenas valores aparentes. Para corrigir isso, emprega-se o biftalato de potássio (KHP), padrão primário de alta pureza, estabilidade e solubilidade, que permite determinar a concentração do KOH com elevada veracidade. Em seguida, essa solução de KOH padronizada é utilizada para padronizar o HCl , estabelecendo a sequência estequiométrica:



Esse processo baseia-se em reações ácido-base de estequiometria 1:1, possibilitando o cálculo direto das concentrações exatas e dos respectivos fatores de correção (F_C). O registro

desses fatores nos frascos assegura que qualquer analista possa aplicar as correções em cálculos futuros. Dessa forma, a padronização reduz a influência de erros sistemáticos e garante consistência nas análises laboratoriais.

i Curiosidade & Contexto Metrológico: O biftalato de potássio ($\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$) também desempenha um papel fundamental na calibração de medidores de pH (pHmetros). Devido à sua estabilidade e capacidade tampão extremamente bem definida em solução aquosa, a solução de *KHP* a $0,05 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$ é padronizada internacionalmente como um padrão de pH primário, possuindo pH exatamente igual a 4,005 a 25°C .

9.7 Bibliografia

- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- WIKIPÉDIA. **Hidrogenoftalato de potássio**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrogenoftalato_de_pot%C3%A1ssio. Acesso em: 2026.
- WIKIPÉDIA. **Solução padrão**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o_padr%C3%A3o. Acesso em: 2026.
- WIKIPÉDIA. **Titulação**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Titula%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 2026.

9.8 Guia do Cálculo

Para guiar os procedimentos numéricos das etapas de padronização, a tabela abaixo sumariza as principais grandezas envolvidas:

Grandeza	Símbolo	Unidade Padrão	Observação
Massa de Padrão Primário	m_{KHP}	g	Obtida em balança analítica
Massa Molar do KHP	$M.M.(\text{KHP})$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante ($204,22 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Volume do Titulante Gasto	V_{KOH}	mL ou L	Leitura direta na bureta
Molaridade Aparente	M^{Ap}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Valor estimado no preparo ($0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Molaridade Exata	M^{Ex}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Valor real determinado
Fator de Correção	F_C	Adimensional	Razão entre M^{Ex} e M^{Ap}

! ATENÇÃO ESTEQUIOMÉTRICA

A maneira simplificada adotada nestes cálculos é estritamente válida para reações com estequiometria 1:1, como ocorre entre KOH e KHP , ou entre KOH e HCl . Caso a relação molar fosse diferente (ex.: 1:2 ou 2:1), os coeficientes estequiométricos deveriam ser incorporados explicitamente na equação.

9.8.1 Método 1: Uso das equações químicas formais

9.8.1.1 A) Cálculo da massa teórica de KHP para reagir com 25,0 mL de $KOH \sim 0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

1. Cálculo da quantidade de matéria (n_{KOH}):

$$n_{KOH} = M_{KOH}^{Ap} \cdot \frac{V_{KOH}}{1000} = 0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \frac{25,0 \text{ mL}}{1000 \text{ mL} \cdot L^{-1}} = 2,50 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

2. Relacionamento estequiométrico (1:1):

$$n_{KHP} = n_{KOH} = 2,50 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

3. Conversão para massa de KHP:

$$m_{KHP} = n_{KHP} \cdot M.M.(KHP) = 2,50 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot 204,22 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 0,5106 \text{ g}$$

Conclusão: Deve-se pesar uma massa próxima de 0,51 g de KHP seco.

9.8.2 Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Passo 01 — Determinar o número de mols de KOH :

$$\begin{array}{ccc} 0,1 \text{ mol de } KOH & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mols de } KOH & \text{—————} & 25,0 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_1 = \frac{0,1 \cdot 25,0}{1000} = 0,0025 \text{ mol de } KOH$$

Passo 02 — Determinar o número de mols do KHP (proporção 1:1):

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol de } KOH & \text{—————} & 1 \text{ mol de } KHP \\ 0,0025 \text{ mol de } KOH & \text{—————} & x_2 \text{ mol de } KHP \end{array}$$

$$x_2 = 0,0025 \text{ mol de } KHP$$

Passo 03 — Converter mols de KHP em massa (g):

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol de } KHP & \text{—————} & 204,22 \text{ g} \\ 0,0025 \text{ mol de } KHP & \text{—————} & x_3 \text{ g de } KHP \end{array}$$

$$x_3 = 0,0025 \cdot 204,22 = 0,51055 \text{ g de } KHP$$

9.8.3 Fluxograma do Processo de Padronização

O fluxograma resume a sequência lógica de cálculos e etapas experimentais para a execução do processo de padronização das soluções de KOH e HCl .

Fluxograma 9.1: Sequência de cálculo e etapas para padronização das soluções de KOH e HCl .

9.9 Exercícios

1. Cite os erros que foram cometidos no preparo das soluções de HCl e KOH e por que elas devem ser padronizadas.
2. O que é um padrão primário? O que significa padronizar uma solução?
3. O que é um indicador ácido-base? Qual indicador você utilizou nesta prática e como ele funcionou?
4. Defina:
 - a. Ponto de Equivalência (Ponto Estequiométrico).
 - b. Ponto Final da Titulação.
5. Como se constatou o Ponto Final da Titulação no procedimento experimental?
6. Qual é a diferença entre molaridade aparente e molaridade exata? O que é fator de correção (F_C)? Em que situação deve-se usar esses conceitos?
7. Dissolveu-se em água 0,250 g de carbonato de sódio (Na_2CO_3). Na titulação, utilizando alaranjado de metila como indicador, foram gastos 9,0 mL de uma solução de HCl $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
 - a. Escreva a equação química balanceada que representa a reação.
 - b. Calcule a concentração exata, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, da solução ácida.
 - c. Calcule o fator de correção (F_C).
8. Uma solução de HNO_3 $0,25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ foi padronizada com solução de Na_2CO_3 $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Na titulação de 20 mL de Na_2CO_3 , gastou-se 26,5 mL da solução de HNO_3 .
 - a. Calcule a concentração molar exata da solução de HNO_3 .
 - b. Calcule o fator de correção (F_C).
9. 5,100 g de ftalato ácido de potássio [$HOOC(C_6H_4)COOK$] foram dissolvidos em água e transferidos para um balão volumétrico de 250 mL, completando-se o volume com água destilada. Do balão retirou-se uma alíquota de 25 mL para a titulação com solução de KOH $\sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, gastando-se nesta operação 24,5 mL da base.
 - a. Escreva a equação da reação que ocorre.
 - b. Calcule a concentração molar exata da solução básica.
 - c. Calcule o fator de correção (F_C).
10. Ao longo de uma titulação com KOH na bureta, HCl no erlenmeyer e fenolftaleína como indicador, no momento em que uma gota do titulante entra em contato com a solução contida no erlenmeyer, visualiza-se uma coloração rósea apenas naquele ponto, a qual desaparece rapidamente após agitação.
 - a. Explique por que apenas uma parte da solução torna-se rosa momentaneamente, e não toda a solução.
 - b. Explique por que a coloração rósea desaparece rapidamente no início da titulação e, próximo do ponto de equivalência, a cor demora muito mais para desaparecer.

9.10 Complemento com IA

9.11 Tópico Extra

Incerteza Expansível e Rastreabilidade Metrológica na Titulação

A determinação do **fator de correção** (F_C) não serve apenas para ajustar a estequiometria em cálculos de rotina, mas representa um elo fundamental na **rastreabilidade metrológica** dos resultados analíticos.

Ao utilizar um padrão primário como o biftalato de potássio (*KHP*), a incerteza da medição final da concentração da solução padronizada depende de uma combinação de fatores:

1. **Incerteza da balança analítica** (pesagem do *KHP*);
2. **Incerteza da massa molar** dos elementos (obtida das tabelas da IUPAC);
3. **Incerteza volumétrica da bureta** e das pipetas volumétricas (tolerâncias de calibração do fabricante e variação de temperatura);
4. **Incerteza na detecção do ponto final** (erro visual do indicador).

A propagação de erros sistemáticos e aleatórios na equação do cálculo da molaridade exata determina a *Incerteza Expandida* (U), que garante que o resultado reportado possa ser comparado globalmente com dados de outros laboratórios de referência.

9.12 IA Responde

Como utilizar a Inteligência Artificial para interpretar desvios no F_C ?

Você pode utilizar prompts estruturados para solicitar que modelos de linguagem analitem erros experimentais de titulação.

Exemplo de Prompt: > “Atuei na padronização de uma solução de *KOH* ~0,1 mol/L usando *KHP*. O fator de correção obtido foi $F_c = 0,85$. Quais são as causas experimentais mais prováveis para um F_c tão abaixo de 1,00? Como posso investigar se o problema esteve na pesagem do *KHP* ou na leitura da bureta?”

9.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
 - Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.
-

9.14 Resumo Visual

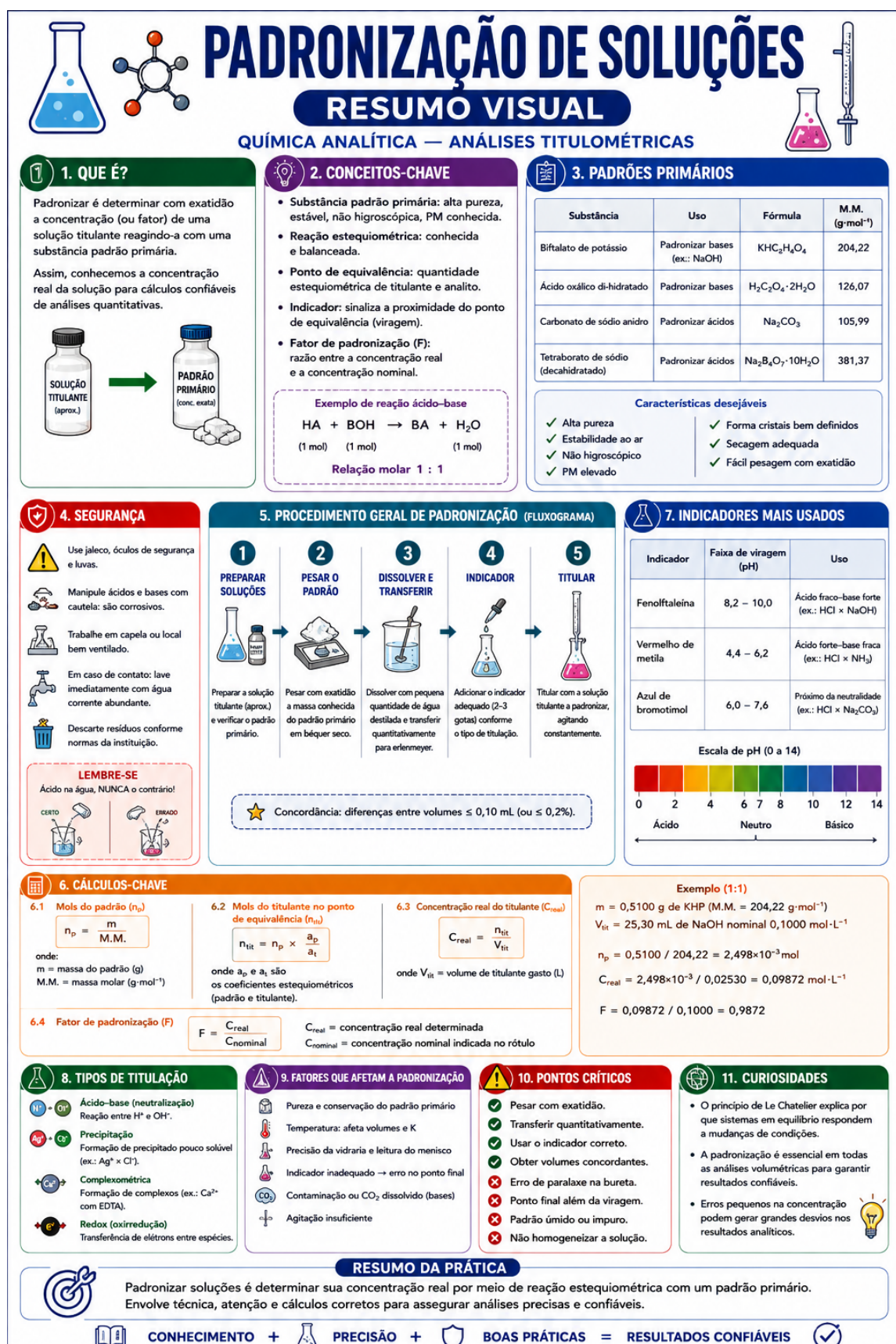


Figura 9.1: Padronização das Soluções de KOH e HCl

10 TEOR DE ACIDEZ EM ALIMENTOS

10.1 Introdução

A acidez, em certos **alimentos**, é uma característica físico-química fundamental, pois está relacionada à concentração de **ácidos orgânicos** em sua composição. Os compostos ácidos influenciam o sabor, contribuem para a preservação e dificultam o crescimento de micro-organismos patogênicos, impactando diretamente a qualidade sensorial, a vida útil, a segurança e a estabilidade de produtos alimentícios.

Entre os ácidos mais comuns encontrados em alimentos, destacam-se:

- **Ácido acético** — CH_3COOH , presente no vinagre, que confere a ele o sabor ácido característico. Na indústria alimentícia, é utilizado como conservante e regulador de pH sob o código **INS E260**.
- **Ácido láctico** — $CH_3CHOHCOOH$, é formado pela fermentação bacteriana de açúcares, como a lactose no leite, estando presente em iogurtes e outros alimentos fermentados. Na indústria alimentícia, é empregado como acidulante e conservante, identificado pelo código **INS E270**.
- **Ácido cítrico** — $C_6H_8O_7$, naturalmente encontrado em frutas cítricas como limões, laranjas e acerola, é responsável pela acidez característica desses alimentos. Na indústria alimentícia, é o ácido orgânico mais utilizado em escala mundial, aparecendo em bebidas, doces e produtos processados sob o código **INS E330**.

i Estrutura 3D dos ácidos

Visualização das moléculas

A determinação do teor de acidez é um parâmetro essencial no controle de qualidade em diversos processos industriais, como a produção de laticínios, fermentação de bebidas e preparação de conservas.

O método empregado nesta prática é a **titulação ácido-base**, usando a solução padronizada de hidróxido de potássio como titulante. A amostra do alimento é titulada na presença de **fenolftaleína**, que atua como **indicador de pH**. O ponto final é identificado pela mudança de cor da solução, de incolor para rosa pálido, ao atingir a faixa de **pH** de viragem do indicador (aproximada de 8,2 a 10,0) evidenciando a neutralização completa dos ácidos presentes.

Assim, trabalharemos com três tipos de amostras:

- **Vinagre** (produto fermentado, padronizado industrialmente, rico em ácido acético),
- **Leite** (alimento natural onde ocorre a formação de ácido láctico por fermentação bacteriana),
e
- Suco de **limão** fresco (fonte natural de ácido cítrico).

Essas escolhas permitem exemplificar de forma prática a presença dos principais ácidos orgânicos em alimentos cotidianos.

i Nota

Curiosidade botânica:

1. O **limão-taiti** não é um “limão verdadeiro”, mas sim uma **lima** ácida. Apesar dessa diferença, é popularmente conhecido como limão e é uma das variedades comerciais mais consumidas no Brasil.
2. Não existem limões silvestres: todo limão é resultado de hibridação natural entre espécies ancestrais de *Citrus*, posteriormente mantido e difundido pela seleção humana.

10.1.1 Concentração percentual

Concentração percentual é uma medida utilizada para expressar a quantidade de analito (soluto) em solução, em relação a 100 partes da solução.

Ela pode ser expressa de diferentes formas, dependendo do tipo de solução:

- **Porcentagem massa—volume:** % m/v ,
- **Porcentagem massa—massa:** % m/m ,
- **Porcentagem volume—volume:** % v/v .

O mais comum, especialmente em soluções líquidas, é expressar a massa em gramas e o volume em mililitros (mL). Neste caso, a concentração percentual é calculada pela fórmula:

$$\% m/v = \frac{\text{massa do analito (g)}}{\text{volume da solução (mL)}} \times 100$$

O teor (ou concentração percentual) indica a quantidade de ácido presente na amostra. Essa propriedade pode ser determinada via titulação ácido—base, a partir do volume da base necessário para neutralizar o ácido, permitindo inferir e comparar a acidez entre diferentes alimentos de maneira clara e objetiva.

10.2 Objetivos

- Apresentar o conceito de concentração percentual ou **teor**;
- Aplicar os fundamentos de titulação ácido—base (volumetria de neutralização);
- Determinar o teor (ou concentração percentual massa—volume, % m/v), de ácidos em diferentes amostras:
 - Ácido acético (analito) no vinagre (amostra);
 - Ácido láctico (analito) no leite (amostra);
 - Ácido cítrico (analito) no suco de limão (amostra).

10.3 Dados

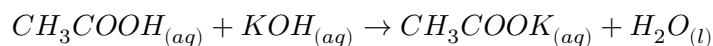
1. Massa Molar — M.M.

- $M.M.(CH_3COOH) = 60,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(CH_3CHOHCOOH) = 90,08 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(C_6H_8O_7) = 192,12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

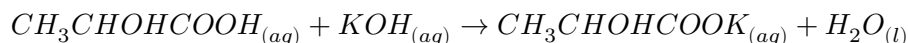
As massas molares são necessárias para converter a quantidade de mols de ácido neutralizados em massa do ácido, que será usada para calcular a concentração percentual.

2. Equações químicas balanceadas

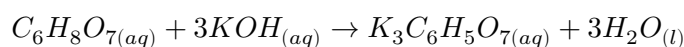
- Ácido acético:



- Ácido láctico:



- Ácido cítrico (triprótico):



Essas equações mostram quantos mols de base são necessários para neutralizar 1 mol de ácido. Para ácidos monopróticos (acético e láctico), a proporção é 1:1, e para o ácido cítrico, 3:1. Essa informação é essencial para calcular corretamente o teor de acidez.

10.4 Segurança no Laboratório

- Utilizar óculos de proteção, luvas e jaleco durante todo o experimento.
- Evitar contato direto com soluções de KOH e HCl — são cáusticas.
- Descartar resíduos líquidos no coletor indicado pelo professor.
- Lavar imediatamente a pele em caso de contato com reagentes.
- Manter o ambiente limpo e livre de obstruções.

10.5 Roteiro Experimental

10.5.1 Procedimento 1: Determinação da concentração de ácido acético no vinagre

- Pipetar 2,00 mL de vinagre e transferir para um erlenmeyer.
- Adicionar mais ou menos 20 mL de água destilada (sem rigor volumétrico).
- Acrescentar 3 gotas de **fenolftaleína**.
- Titular com solução de KOH 0,1 mol · L⁻¹ até aparecimento de coloração rósea persistente por 30 segundos.
- Registrar o volume gasto do titulante.
- Calcular a %m/v de ácido acético no vinagre.

Registro do Volume Gasto: _____

10.5.2 Procedimento 2: Determinação da concentração de ácido láctico no leite

- Pipetar 25,00 mL de leite e transferir para um erlenmeyer.
- Adicionar 3 gotas de **fenolftaleína**.

3. Titular com solução de KOH $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ até aparecimento de coloração rósea persistente por 30 segundos.
4. Registrar o volume gasto do titulante.
5. Calcular a %m/v de ácido láctico no leite.

Registro do Volume Gasto: _____

10.5.3 Procedimento 3: Determinação da concentração de ácido cítrico no limão

3.1) Preparo de solução: suco de limão diluído

1. Espremer o limão e filtrar o suco do limão com algodão ou papel de filtro de poros grandes.
2. Pipetar 10,00 mL do suco do limão filtrado e transferir para um balão volumétrico de 100 mL.
3. Completar o volume com água destilada e homogeneizar.

3.2) Titulação:

1. Pipetar 20,00 mL da solução diluída e transferir para um erlenmeyer.
2. Adicionar 3 gotas de **fenolftaleína**.
3. Titular com solução de KOH $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ até aparecimento de coloração rósea persistente por 30 segundos.
4. Registrar o volume gasto do titulante.
5. Calcular a %m/v de ácido cítrico no suco do limão (amostra original — **não** diluído).

Registro do Volume Gasto: _____

10.6 Discussão

Ao final, será possível:

- Comparar a acidez entre diferentes amostras;
- Verificar a conformidade de produtos alimentícios com padrões de qualidade;
- Observar a influência da estrutura molecular do ácido na **estequiometria da reação**.

A titulação ácido—base é um método simples, rápido e preciso, amplamente utilizado na indústria e em laboratórios de controle de qualidade.

De forma aproximada, considerando valores típicos encontrados em análises:

Produto	Principal ácido	Teor médio de ácido (% m/v)	pH típico
Limão	Ácido cítrico	5–8 %	2,0–2,6
Vinagre	Ácido acético	4–8 %	2,4–3,4
Leite	Ácido láctico*	0,13–0,18 %	6,4–6,8

*O leite fresco praticamente não é ácido — o ácido láctico surge mais em leite cru ou armazenado por mais tempo, devido à ação bacteriana sobre a lactose.

i Legislação e Unidades de Medida Específicas

Além da porcentagem em massa por volume (% m/v), a acidez titulável é um parâmetro regulado por órgãos oficiais (como o MAPA e a ANVISA) e pode ser expressa em unidades industriais específicas:

- **Vinagre (Ácido Acético):** A legislação brasileira estabelece que o vinagre ou fermentado acético deve conter, no mínimo, 4,0% *m/v* de ácido acético para poder ser comercializado.
- **Leite e Graus Dornic (°D):** Na indústria de laticínios, a acidez é frequentemente medida em **Graus Dornic (°D)**, onde 1°D corresponde a 0,01% de ácido láctico.

O leite fluido fresco e adequado para processamento deve situar-se na faixa de 15°D a 18°D (0,15% a 0,18%).

10.7 Bibliografia

- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

10.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinar o teor de acidez (expressa em % *m/v*) de diferentes ácidos orgânicos em amostras alimentícias por meio da titulação com solução padronizada de *KOH*.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração do titulante	M_{KOH}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração molar exata da solução de <i>KOH</i> padronizada
Volume de titulante gasto	V_{KOH}	mL	Volume de <i>KOH</i> lido na bureta ao atingir o ponto final da titulação
Massa molar do analito	$M.M._{\text{analito}}$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Varia conforme o ácido em análise
Volume da amostra titulada	V_{amostra}	mL	Volume da alíquota da amostra adicionada ao erlenmeyer
Proporção estequiométrica	Prop. ($a : b$)	Adimensional	Relação molar de neutralização (base : ácido)
Fator de diluição	f_d	Adimensional	Fator multiplicador necessário se a amostra sofreu diluição prévia (ex.: suco de limão)

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Teor de acidez	% m/v	% (g/100 mL)	Concentração percentual em massa por volume de ácido na amostra

! Atenção para a Estequiometria e Diluição

Relação Estequiométrica:

Fique atento à estequiometria da reação! Os ácidos acético e láctico são monopróticos (reagem na proporção 1 : 1 com o KOH), mas o ácido cítrico é **triprótico**, exigindo 3 mols de KOH para neutralizar 1 mol de ácido cítrico.

Amostras Diluídas:

Ao calcular a acidez de amostras que passaram por diluição (como o suco de limão), lembre-se de aplicar o fator de diluição (f_d) para expressar o teor final em relação à **amostra original concentrada**, e não apenas à alíquota titulada.

Cálculo do Teor de Acidez

Estratégia passo a passo usando a **regra de três**, aplicável a qualquer titulação ácido-base

Passo 01 — Determinar o número de mols do titulante (n_{KOH})

A partir da concentração molar da solução de titulante (M_{KOH}) e do volume gasto na titulação (V_{KOH}), calculamos a quantidade de matéria de KOH :

$$\frac{M_{KOH} \text{ mol de } KOH}{x_1 \text{ mol de } KOH} = \frac{1000 \text{ mL}}{V_{\text{Titulante}} \text{ mL}}$$

→ A incógnita x_1 representa a quantidade de matéria (da base) efetivamente gasta para neutralizar o ácido da amostra.

Passo 02 — Determinar o número de mols do analito ($n_{analito}$)

Nesse passo, utiliza-se a equação química balanceada para relacionar estequiometricamente a quantidade de titulante com a do analito:



onde: a é o coeficiente estequiométrico do KOH e b é o coeficiente estequiométrico do ácido na reação neutralizada.

$$\frac{a \text{ mol de } KOH}{x_1 \text{ mol de } KOH} = \frac{b \text{ mols do analito}}{x_2 \text{ mol do analito}}$$

→ O valor de x_2 representa a quantidade de matéria do ácido presente na amostra.

Passo 03 — Converter número de mols do analito em massa

Para obter a massa do analito, usamos sua massa molar (M.M.):

$$\frac{1 \text{ mol do analito}}{x_2 \text{ mols do analito}} = \frac{\text{M.M. (analito) g}}{x_3 \text{ g (massa do analito)}}$$

→ A variável aqui, x_3 , indica a massa de ácido equivalente contida na amostra.

Passo 04 — Determinar o teor (concentração percentual)

A concentração percentual é calculada como **massa por volume** (% *m/v*):

$$\% \text{ Analito (m/v)} = \frac{x_3}{V_{\text{amostra}}} \cdot 100$$

→ O resultado final indica o teor de acidez da amostra (em g/100 mL). Se a amostra sofreu diluição prévia, multiplique o resultado pelo fator de diluição (f_d).

Observação Final

Este modelo é praticamente universal para cálculo de teor de qualquer analito titulado. Basta substituir:

- O titulante;
- Os coeficientes estequiométricos;
- A massa molar do analito.

Dessa forma, qualquer outra titulação (com reação conhecida e definida) pode ser resolvida passo a passo de maneira clara e confiável.

10.8.1 Fluxograma da titulação das amostras de alimentos

O fluxograma resume a sequência lógica de cálculos e etapas experimentais para a execução do processo de titulação das amostras de alimentos.

Fluxograma 10.1: Sequência de cálculo e etapas para titulação das amostras de alimentos.

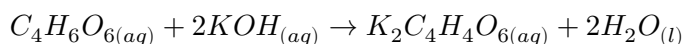
 Calculadora

Calculadora de Titulação

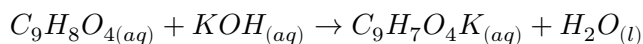
10.9 Exercícios

1. 25 mL de leite foram titulados com uma solução de hidróxido de potássio, KOH 0,124 mol · L⁻¹. Se foram necessários 4,5 mL de solução de KOH para atingir o ponto final da titulação, qual é a concentração percentual (% *m/v*) de ácido láctico presente no leite?
2. Em um balão volumétrico de 250 mL foram adicionados 20 mL do suco de limão e adicionado água suficiente para completar o balão. Uma alíquota de 25 mL de solução foi titulada com KOH 0,11 mol · L⁻¹, do qual foram gastos 17 mL.
 - Qual a concentração percentual (% *m/v*) de ácido cítrico na solução obtida pela diluição do suco?
 - Qual a concentração percentual (% *m/v*) de ácido cítrico no suco concentrado?
3. A legislação brasileira determina que o vinagre comercial deve apresentar no mínimo 4,0% *m/v* de ácido acético. Em uma fiscalização, 2,00 mL de uma amostra de vinagre foram titulados com KOH 0,095 mol · L⁻¹, gastando-se 13,20 mL da base.
 - Calcule o teor (% *m/v*) de ácido acético na amostra.

- Esse lote de vinagre pode ser comercializado regularmente de acordo com o padrão exigido?
4. Se um estudante comparar duas amostras de leite — uma recém-colhida e mantida sob refrigeração e outra mantida por dois dias em temperatura ambiente —, qual delas exigirá um maior volume de solução de KOH para ser neutralizada na titulação? Explique o motivo com base na origem do ácido presente no leite.
 5. No roteiro experimental, o vinagre e o leite são titulados diretamente a partir da amostra original. Já o suco de limão passa por uma etapa obrigatória de diluição prévia em balão volumétrico antes de ser titulado. Ao analisar a tabela de teores médios e pH do texto, por que essa diluição é necessária do ponto de vista prático da análise?
 6. No texto, menciona-se que os ácidos orgânicos são identificados na indústria por códigos como INS E260, E270 e E330 e utilizados como conservantes. Além de conferir o sabor azedo ou ácido característico aos alimentos, qual é a principal razão biológica/sanitária para a presença ou adição desses compostos nos produtos alimentícios?
 7. O ácido tartárico ($C_4H_6O_6$, $M.M. = 150,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) é o principal ácido orgânico presente na uva e no vinho, sendo um indicador crucial de qualidade e frescor da bebida. Trata-se de um ácido diprótico que reage com o KOH segundo a equação dada abaixo. Para determinar a acidez total de um vinho branco, um analista pipetou uma alíquota de 10,00 mL da amostra direta no erlenmeyer, adicionou água destilada e gotas de fenolftaleína. A titulação consumiu 8,00 mL de solução de KOH $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Calcule a concentração percentual em massa por volume ($\% m/v$) de ácido tartárico nesse vinho.



8. O ácido acetilsalicílico ($C_9H_8O_4$, $M.M. = 180,16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$), conhecido popularmente como AAS ou Aspirina, é um ácido monoprótico amplamente empregado como analgésico e antitérmico. Em um teste de controle de qualidade farmacêutico: Um comprimido de aspirina com massa total de 0,600 g foi triturado, solubilizado em uma mistura de etanol e água e titulado com KOH $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. O volume de KOH gasto na titulação até a viragem da fenolftaleína foi de 27,20 mL.
- Determine a massa (em miligramas, mg) de princípio ativo (AAS) contida no comprimido.
 - Determine a porcentagem em massa de princípio ativo no comprimido ($\% m/m$).
 - Sabendo que o rótulo do medicamento declara conter 500 mg de AAS por comprimido (com tolerância legal de $\pm 5\%$, ou seja, entre 475 mg e 525 mg), este lote atende às normas de qualidade?



10.10 Complemento com IA

10.11 Tópico Extra

Explique por que a escolha da fenolftaleína como indicador de pH é adequada para a titulação de ácidos fracos (como os ácidos acético, láctico e cítrico) com uma base forte (KOH), e como o erro de titulação pode ser afetado em matrizes alimentícias coloridas ou turvas.

10.12 IA Responde

Seleção do Indicador em Ácidos Fracos e Interferências de Matriz Alimentícia

A determinação de acidez em alimentos por meio de titulação com hidróxido de potássio (KOH) exige atenção especial à escolha do indicador e às características da amostra:

1. Sais de Ácido Fraco com Base Forte e pH no Ponto de Equivalência:

Os ácidos orgânicos presentes nos alimentos (acético, láctico e cítrico) são ácidos fracos. No ponto estequiométrico da reação de neutralização, os íons do sal formado sofrem hidrólise básica em meio aquoso, gerando excesso de íons OH^- . Por isso, o ponto de equivalência ocorre em ambiente alcalino ($pH > 7$, tipicamente na faixa de 8,0 a 9,0). A fenolftaleína é ideal para esse tipo de titulação porque sua faixa de viragem (pH 8,2 a 10,0) coincide perfeitamente com essa região de salto do pH . Se fosse utilizado um indicador com viragem em pH neutro ou ácido (como o alaranjado de metila), a mudança de cor ocorreria antes da neutralização completa, levando a um erro sistemático por defeito.

2. Influência da Matriz Alimentícia (Cor e Turvação):

Amostras de alimentos naturalmente pigmentadas (como suco de uva, vinhos tintos, polpa de acerola) ou emulsões turvas (como o leite) dificultam a percepção visual do “rosa pálido” da fenolftaleína. Nesses casos, para evitar erros de leitura:

- Promove-se a **diluição prévia** da amostra;
- Trabalha-se com amostras descoradas por clarificação/filtração; ou
- Substitui-se a indicação visual por uma **titulação potenciométrica**, monitorando a neutralização diretamente com o uso de um eletrodo de pH ($pHmetro$).

10.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

10.14 Resumo Visual

ACIDEZ EM ALIMENTOS

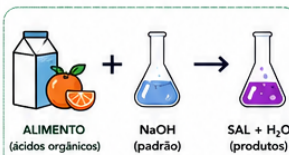
RESUMO VISUAL

QUÍMICA ANALÍTICA — ANÁLISES TITULOMÉTRICAS

1. INTRODUÇÃO

A acidez é um parâmetro importante para avaliar a qualidade, o sabor e a conservação de alimentos.

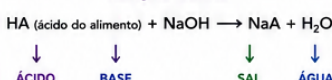
É determinada por titulação ácido-base, na qual os ácidos presentes no alimento reagem com uma base padrão de concentração conhecida.



2. CONCEITOS-CHAVE

- Ácidos de alimentos: cítrico, málico, láctico, acético, tartárico, entre outros.
- Titulação de neutralização: o ácido do alimento é neutralizado pela base padrão.
- Ponto de equivalência: quando as quantidades de mols de ácido e base são estequiométricas.
- Indicador ácido-base: muda de cor próximo ao ponto de equivalência.
- Resultado expresso como % de ácido (m/m ou m/v) ou meq de ácido/100 g ou mL.

REAÇÃO GERAL



3. ÁCIDOS MAIS COMUNS EM ALIMENTOS

Ácido	Fórmula	Fontes comuns
Cítrico	C ₆ H ₈ O ₇	Frutas cítricas
Málico	C ₄ H ₆ O ₅	Maçã, uva
Láctico	C ₃ H ₆ O ₃	Leite, iogurte
Acético	CH ₃ COOH	Vinagre
Tartárico	C ₄ H ₆ O ₆	Uva, vinho

FATORES QUE INFLUENCIAM



4. SEGURANÇA

- Utilize jaleco, óculos de segurança e luvas.
- NaOH é corrosivo: evite contato com pele e olhos.
- Em caso de contato: lave imediatamente com água em abundância.
- Descarte resíduos de acordo com as normas do laboratório.

SEGURANÇA SEMPRE!
Prevenção evita acidentes.

5. PROCEDIMENTO GERAL (TITULAÇÃO DA ACIDEZ)

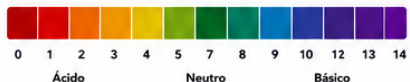


★ Realizar branco com todos os reagentes (exceto a amostra) e subtrair o volume gasto (V_{branco}) do volume da titulação.

6. INDICADORES UTILIZADOS

Indicador	Faixa de viragem (pH)	Cor na forma ácida	Cor na forma básica	Uso recomendado
Fenolftaleína	8,2 – 10,0	Incolor	Rosa	Acidez titulável (mostras claras)
Azul de bromotímolo	6,0 – 7,6	Amarelo	Azul	Amostras escuras ou ácidas fortes
Vermelho de metila	4,4 – 6,2	Vermelho	Amarelo	Acidez forte

Escala de pH (0 a 14)



7. CÁLCULOS-CHAVE

- 7.1 Mols de base gastos
- $$n_{\text{NaOH}} = C_{\text{NaOH}} \times (V_{\text{NaOH}} - V_{\text{branco}})$$
- onde: C = concentração (mol·L⁻¹)
V = volume (L)
- 7.2 Equivalência estequiométrica (monoácido)
- $$n_{\text{ácido}} = n_{\text{NaOH}}$$
- 7.3 Concentração de ácido na alíquota
- $$C_{\text{ácido}} = \frac{n_{\text{ácido}}}{V_{\text{alíquota}}}$$
- 7.4 Acidez expressa como % (m/v)
- $$\% \text{ ácido (m/v)} = \frac{C_{\text{ácido}} \times M.M._{\text{ácido}} \times 100}{m_{\text{alimento}} \text{ (g)} / 100 \text{ mL}}$$
- Atenção às unidades!
Converta volumes para litros (L).

8. FORMAS DE EXPRESSÃO DA ACIDEZ

- % (m/m): Gramas de ácido por 100 g de alimento.
- % (m/v): Gramas de ácido por 100 mL de amostra.
- meq: meq de ácido/100 g ou 100 mL. Miliequivalentes de ácido por 100 g ou 100 mL.
- Como ácido específico: Ex.: % ácido cítrico, % ácido láctico, etc.

EXEMPLO DE INTERPRETAÇÃO

Maior acidez → sabor mais ácido e maior estabilidade microbiana. Com o amadurecimento → acidez pode diminuir (consumo dos ácidos).

9. FATORES QUE AFETAM A ACIDEZ

- Maturação do alimento
- Variedade genética
- Condições de cultivo
- Temperatura e armazenamento
- Processamento (cozimento, fermentação)
- Diluição ou adição de açúcar

10. APLICAÇÕES

- Controle de qualidade de alimentos
- Pesquisa e desenvolvimento de produto
- Rotulagem nutricional e regulamentação
- Verificação de fraudes (diluição/adulteração)
- Processos fermentativos e bebidas

11. PONTOS CRÍTICOS

- ✓ Padronizar corretamente a solução de NaOH.
- ✓ Homogeneizar bem a amostra.
- ✓ Usar indicador adequado.
- ✓ Titular até a viragem persistente.
- ✗ Erro de paralaxe na bureta/pipeta.
- ✗ Sub ou superestimar o ponto final.
- ✗ Contaminação das soluções.

12. CURIOSIDADES

- A acidez influencia diretamente o sabor e a preferência do consumidor.
- O ácido cítrico é o mais abundante na maioria das frutas cítricas.
- Vinagre tem acidez típica de 4 a 8% (m/v) como ácido acético.



A determinação da acidez em alimentos por titulação ácido-base é simples, rápida e confiável, fornecendo informações essenciais sobre qualidade e composição do alimento.

CONHECIMENTO + TÉCNICA + PRECISÃO = RESULTADOS CONFIÁVEIS

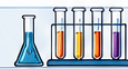


Figura 10.1: Teor de Acidez em Alimentos

11 CLORETO DE POTÁSSIO EM FERTILIZANTE

11.1 Introdução

A **titulometria de precipitação** (ou volumetria de precipitação) é uma técnica analítica quantitativa baseada na formação de um composto de baixa **solubilidade** durante o processo de titulação, que ocorre à medida que a mistura atinge o equilíbrio de fase heterogênea, definido pela constante do **Produto de Solubilidade** (K_{ps}) do sal formado. Esta abordagem, desenvolvida em meados do século XIX, figura entre os **métodos analíticos clássicos** mais antigos e aplicados da química.

Os métodos argentimétricos, aqueles que utilizam o **Nitrato de Prata** (AgNO_3) como solução titulante de concentração exatamente conhecida (pois pode atuar como um padrão primário sob condições extremamente controladas de purificação), são amplamente empregados na determinação de haletos e de espécies quimicamente semelhantes — como **tiocianatos** (SCN^-), **cianetos** (CN^-) e **cianatos** (CNO^-) — além de **mercaptanas** (tióis), **ácidos graxos** e diversos **ânions inorgânicos** bivalentes e trivalentes.

A detecção do ponto final em titulações de precipitação é realizada por diferentes estratégias físico-químicas, destacando-se os três métodos argentimétricos clássicos:

- o **Método de Mohr**, com formação de um segundo precipitado corado;
- o Método de Volhard, com formação de um complexo solúvel corado;
- e o Método de Fajans, com uso de indicadores de adsorção.

Esta prática destina-se à determinação do teor percentual, (% m/m), de **Cloreto de Potássio**, — KCl — em uma amostra de **fertilizante** agrícola (à base de KCl) por meio do Método de Mohr.

11.1.1 Método de Mohr

O Método de Mohr destaca-se na determinação do teor de **haletos**, especialmente o íon **cloreto** (Cl^-), em amostras de sal de cozinha, águas e fertilizantes agrícolas como o **Cloreto de Potássio** (KCl).

A técnica baseia-se no princípio da **precipitação sequencial**, na qual a titulação do íon Cloreto com íons **Prata** (Ag^+) ocorre na presença do indicador **Cromato de Potássio** (K_2CrO_4). O equilíbrio heterogêneo primário envolve a precipitação preferencial do **Cloreto de Prata** (AgCl), um sal branco extremamente insolúvel:



Após o consumo praticamente quantitativo de todos os íons Cl^- presentes na alíquota do titulado (ponto de equivalência), a primeira gota em excesso do titulante **Nitrato de Prata** (AgNO_3) reage com os íons cromato (CrO_4^{2-}) provenientes do indicador, promovendo a formação do segundo precipitado, o **Cromato de Prata** (Ag_2CrO_4), de coloração tijolo-avermelhada (ponto final visual):



11.1.1.1 Ajuste na faixa de pH

A volumetria pelo Método de Mohr exige controle rigoroso do pH da solução de titulado, devendo ser mantido estritamente na faixa entre 6,5 e 10,0:

- **pH < 6,5 (Meio Ácido):** Os íons cromato são protonados convertendo-se em dicromato ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$), diminuindo a concentração de CrO_4^{2-} livre e atrasando a viragem do indicador (superestimando o volume gasto).
- **pH > 10,0 (Meio Alcalino):** O excesso de íons OH^- promove a precipitação do **Hidróxido de Prata (AgOH)**, que se decompõe em **Óxido de Prata (Ag_2O)**, um sólido castanho-escuro que mascara o ponto final e consome titulante indevidamente.

11.1.2 Limitações e Interferências da Técnica

1. **Concentração Crítica do Indicador:** A concentração de íons cromato (CrO_4^{2-}) deve ser rigorosamente controlada. Se estiver **abaixo do necessário**, será exigido um volume adicional considerável de titulante para que a cor vermelha se torne visível, atrasando a percepção do ponto final (erro por superestimativa). Se estiver **acima do ideal**, o precipitado avermelhado começará a se formar prematuramente, antes de se atingir o ponto de equivalência da reação do nitrato de prata (AgNO_3) com o cloreto (Cl^-).
2. **Interferência de Ânions Concorrentes:** A presença de quaisquer outros ânions que também formem sais de baixa solubilidade com a prata (Ag^+) — como **cianetos (CN^-)**, **sulfetos (S^{2-})** e **brometos (Br^-)** — provoca o consumo simultâneo do titulante. Essa reação concorrente (e eventuais processos de coprecipitação) infla o volume gasto, comprometendo a exatidão na quantificação exclusiva do teor de cloreto.

11.2 Objetivos

- Determinar quantitativamente o teor de Cloreto de Potássio (KCl) de uma amostra comercial de fertilizante (à base de Cloreto de Potássio).
- Compreender os fundamentos físico-químicos do Método de Mohr e o conceito de precipitação sequencial controlada por solubilidades distintas.
- Compreender a influência do pH no equilíbrio do indicador cromato de potássio e limitações da técnica.

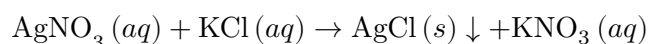
11.3 Dados

1. **Massas Molares (M.M.) e Constantes Físico-Químicas:**

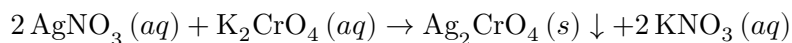
- Cloreto de Prata (AgCl): M.M. = $143,32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$
- Cromato de Prata (Ag_2CrO_4): M.M. = $331,73 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $K_{ps} = 1,1 \times 10^{-12}$
- Nitrato de Prata (AgNO_3): M.M. = $169,87 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Cloreto de Potássio (KCl): M.M. = $74,55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Equações Químicas da Titulação:

- **Reação Titulante-Titulado:**



- **Reação do Ponto Final (Indicador):**



3. Mudança de Coloração e Viragem:

Antes da Viragem: Suspensão leitosa branca (devido à formação do precipitado de AgCl) sobre solução amarelada pelo indicador.

Ponto Final: Surgimento do primeiro tom permanente vermelho-tijolo/castanho claro do precipitado de Ag_2CrO_4 .

4. Observação de Segurança:

Os sais de prata e cromo VI (CrO_4^{2-}) apresentam elevada ecotoxicidade e requerem descarte segregado.

11.4 Segurança no Laboratório

A titulação argentimétrica emprega reagentes que exigem manuseio cuidadoso e estrita adesão aos protocolos de gestão de resíduos sólidos e líquidos.

11.4.1 Riscos dos Reagentes

- **Nitrato de Prata (AgNO_3):** É um agente fortemente oxidante e corrosivo. Em contato com a pele ou olhos, causa queimaduras químicas profundas e necrose tecidual. A exposição à luz solar ou ao ar reduz os íons Ag^+ sobre a pele, formando manchas escuras e duradouras de prata metálica (Ag^0). Além disso, seus resíduos em meio aquoso são extremamente tóxicos para a vida aquática, apresentando efeito bioacumulativo com impactos ecológicos severos e duradouros.
- **Cromato de Potássio (K_2CrO_4):** Trata-se de um sal contendo Cromo Hexavalente (Cr^{VI}), classificado como agente tóxico de alta gravidade. É sabidamente **carcinogênico**, **mutagênico** em células germinativas e tóxico para a reprodução humana. A inalação de seus pós ou vapores pode causar perfuração do septo nasal e danos ao trato respiratório, enquanto o contato cutâneo provoca dermatites graves, sensibilização alérgica e úlceras profundas na pele.

Atenção quanto ao Descarte: Devido à presença desses dois metais pesados (Ag^+ e Cr^{VI}), nenhuma solução ou precipitado gerado no Método de Mohr deve ser descartado na rede de esgoto convencional. Todos os resíduos devem ser obrigatoriamente segregados em frascos identificados para posterior tratamento.

- **Cloreto de Potássio (KCl) — Amostra de Fertilizante:** Embora o sal puro apresente baixa periculosidade toxicológica direta, a amostra comercial bruta pode conter poeiras minerais e impurezas granulométricas. A inalação desse material particulado pode causar irritação mecânica e ressecamento das vias aéreas superiores, enquanto o contato prolongado com os olhos ou pele pode provocar leve irritação ocular e dermatite por dessecação.

11.4.2 EPI's - Equipamentos de Proteção Individual Obrigatórios:

- Jaleco de algodão com mangas compridas.
- Óculos de proteção panorâmicos.
- Luvas de nitrila descartáveis.

11.4.3 Protocolos de Emergência e Descarte:

- Em caso de derramamento na pele, lavar imediatamente com água corrente abundante por 15 minutos.
- **DESCARTE ZERO NA PIA:** As soluções tituladas contendo precipitados de prata (AgCl e Ag_2CrO_4) e o excesso de titulante da bureta devem ser recolhidos rigorosamente no galão de resíduos rotulado como “**Resíduos Argentimétricos - Prata e Cromo**”.

11.5 Roteiro Experimental

11.5.1 Procedimento

11.5.1.1 Etapa 1: Preparo da Solução Amostra

1. **Pesagem:** Em uma balança analítica, pese com precisão cerca de 1,00 g da amostra comercial de fertilizante à base de KCl , previamente homogeneizada, utilizando um béquer pequeno.
 2. **Dissolução:** Adicione aproximadamente 50 mL de água destilada quente ao béquer (sem necessidade de rigor volumétrico) e agite com bastão de vidro até a completa dissolução do sólido.
 3. **Filtração e Transferência Quantitativa:** Aguarde o resfriamento da solução até a temperatura ambiente. Em seguida, realize uma filtração simples com papel de filtro e funil de vidro, recolhendo o filtrado diretamente em um balão volumétrico de 100 mL. Lave o béquer e o papel de filtro com pequenas porções de água destilada, recolhendo as águas de lavagem no mesmo balão para garantir a transferência quantitativa.
 4. **Aferição e Homogeneização:** Complete o volume do balão volumétrico até a marca de aferição (100 mL) com água destilada, alinhando corretamente a base do menisco. Tampe o balão e homogeneíze a solução por inversão.
-

11.5.1.2 Etapa 2: Titulação pelo Método de Mohr

1. **Aliquotagem:** Pipete com precisão 10,0 mL da solução amostra preparada (utilizando uma pipeta volumétrica) e transfira a alíquota para um Erlenmeyer de 250 mL.
 2. **Adição do Indicador:** Adicione 0,5 mL da solução do indicador cromato de potássio (K_2CrO_4) a 5% m/v.
 3. **Titulação:** Inicie a titulação com a solução padronizada de nitrato de prata (AgNO_3) 0,1 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, sob agitação constante.
 4. **Ponto Final:** Interrompa a titulação no exato momento em que a suspensão esbranquiçada adquirir uma leve coloração castanho-avermelhada (tom tijolo) permanente, indicando o início da precipitação do cromato de prata (Ag_2CrO_4).
 5. **Registro:** Anote o volume de titulante gasto (V_{AgNO_3}) lido na bureta.
-

11.6 Discussão

O princípio operacional do Método de Mohr apoia-se no rigoroso controle da **solubilidade relativa** dos dois sais de prata envolvidos. A solubilidade molar (S) do Cloreto de Prata (AgCl) é dada por:

$$S_{\text{AgCl}} = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} \approx 1,34 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Já para o Cromato de Prata (Ag_2CrO_4), a estequiometria 2 : 1 dita que:

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+]^2 \cdot [\text{CrO}_4^{2-}] = (2S)^2 \cdot S = 4S^3$$

$$S_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} = \sqrt[3]{\frac{1,1 \times 10^{-12}}{4}} \approx 6,5 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Observe que a solubilidade molar do AgCl ($1,34 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) é significativamente menor que a do Ag_2CrO_4 ($6,5 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$). Essa disparidade faz com que todos os íons Cl^- da amostra de fertilizante reajam primeiramente com a prata adicionada pela bureta, formando o precipitado branco.

Somente quando $[\text{Cl}^-]$ cai a níveis ínfimos (próximos ao **ponto de equivalência**) a concentração de íons Ag^+ livres na solução eleva-se o suficiente para atingir o produto de solubilidade do cromato de prata:

$$[\text{Ag}^+]_{\text{necessário para viragem}} = \sqrt{\frac{K_{ps(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)}}{[\text{CrO}_4^{2-}]}}$$

Assim que esse limiar é ultrapassado, a precipitação instantânea das micropartículas de Ag_2CrO_4 tinge a suspensão com a cor tijolo característica, sinalizando o término da titulação.

i Aplicações Industriais e Importância do Fertilizante

O Cloreto de Potássio (KCl) é o fertilizante potássico mais consumido no mundo e a principal fonte de potássio da agricultura brasileira, responsável por suprir este macronutriente essencial em grandes culturas como soja, milho, algodão e café. A determinação rigorosa do seu teor de pureza — comercialmente expresso em %m/m de KCl ou no teor equivalente de $\%\text{K}_2\text{O}$ (tipicamente ao redor de 60% K_2O) — é fundamental para o controle de qualidade da matéria-prima e para o cálculo preciso na formulação de misturas NPK.

11.7 Bibliografia

1. ATKINS, Peter; JONES, Loretta; LAVERMAN, Leroy. *Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente*. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.
2. SKOOG, Douglas A.; WEST, Donald M.; HOLLER, F. James; CROUCH, Stanley R. *Fundamentos de Química Analítica*. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
3. HARRIS, Daniel C. *Análise Química Quantitativa*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
4. WIKIPÉDIA. *Titulação de precipitação*. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Titula%C3%A7%C3%A3o_de_precipita%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 2026.

11.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinar o teor de pureza (% m/m) de KCl na amostra comercial de fertilizante, a partir do volume de AgNO_3 gasto na titulação pelo Método de Mohr.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandezas	Símbolos	Unidades Recomendadas	Observações / Aplicações
Concentração Molar do Titulante	C_{AgNO_3}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração exata padronizada ($0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume Gasto de Titulante	V_{AgNO_3}	mL ou L	Volume obtido no ponto de viragem da bureta
Alíquota Titulada	$V_{\text{alíquota}}$	mL	Volume pipetado do balão volumétrico (10,0 mL)
Volume Total do Balão	$V_{\text{balão}}$	mL	Volume de diluição inicial da amostra (100,0 mL)
Massa da Amostra Bruta	m_{amostra}	g	Massa total do fertilizante pesado na balança
Teor de Pureza de KCl	%m/m	%	Porcentagem em massa do composto puro no fertilizante

! Fator de Alíquota (Diluição)

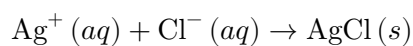
Como apenas uma fração do balão volumétrico é titulada, aplica-se o fator de alíquota ($F_a = \frac{V_{\text{balão}}}{V_{\text{alíquota}}}$) para projetar a quantidade de matéria da alíquota para o volume total da solução.

11.8.1 Método 1: Uso das equações químicas formais

Passo 1 — Número de mols de AgNO_3 consumidos na alíquota:

$$n_{\text{Ag}^+} = C_{\text{AgNO}_3} \cdot V_{\text{AgNO}_3}$$

Passo 2 — Relação Estequiométrica (1 : 1):



$$n_{\text{Cl}^- (\text{alíquota})} = n_{\text{Ag}^+}$$

Passo 3 — Mols de KCl na amostra total (balão volumétrico):

$$n_{\text{KCl} (\text{total})} = n_{\text{Cl}^- (\text{alíquota})} \cdot \left(\frac{V_{\text{balão}}}{V_{\text{alíquota}}} \right) = C_{\text{AgNO}_3} \cdot V_{\text{AgNO}_3} \cdot \left(\frac{V_{\text{balão}}}{V_{\text{alíquota}}} \right)$$

Passo 4 — Massa pura de KCl na amostra ($m_{\text{KCl} (\text{puro})}$):

$$m_{\text{KCl (puro)}} = n_{\text{KCl (total)}} \cdot M_{\text{KCl}}$$

$$m_{\text{KCl (puro)}} = C_{\text{AgNO}_3} \cdot V_{\text{AgNO}_3} \cdot \left(\frac{V_{\text{balão}}}{V_{\text{alíquota}}} \right) \cdot M_{\text{KCl}}$$

Passo 5 — Expressão para a percentagem (% m/m):

$$\% \text{ teor} = \left(\frac{m_{\text{KCl (puro)}}}{m_{\text{amostra}}} \right) \cdot 100$$

- Substituindo a expressão da massa pura:

$$\% \text{ teor} = \left(\frac{C_{\text{AgNO}_3} \cdot V_{\text{AgNO}_3} \cdot \frac{V_{\text{balão}}}{V_{\text{alíquota}}} \cdot M_{\text{KCl}}}{m_{\text{amostra}}} \right) \cdot 100$$

11.8.2 Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Passo 1 — Quantidade de matéria de Ag^+ consumida na alíquota (n_{Ag^+}):

Relaciona-se o volume gasto de titulante (V_{AgNO_3}) com a concentração padronizada de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

1000 mL de solução de AgNO_3 — 0,1 mol de Ag^+

V_{AgNO_3} (mL) — n_{Ag^+} (mol de Ag^+)

$$n_{\text{Ag}^+} = \frac{V_{\text{AgNO}_3} \cdot 0,1}{1000} \quad [\text{mol}]$$

Passo 2 — Relação estequiométrica com o cloreto (n_{Cl^-} na alíquota):

Pela estequiometria 1 : 1 da reação ($\text{Ag}^+ (aq) + \text{Cl}^- (aq) \rightarrow \text{AgCl} (s) \downarrow$), a quantidade de matéria de cloreto na alíquota titulada é idêntica à de prata consumida:

$$n_{\text{Cl}^-} (\text{alíquota}) = n_{\text{Ag}^+} \quad [\text{mol}]$$

Passo 3 — Projeção para o balão volumétrico e massa pura de KCl ($m_{\text{KCl (puro)}}$):

Projeta-se a quantidade de matéria da alíquota ($V_{\text{alíquota}}$) para o volume total do balão ($V_{\text{balão}}$) e converte-se para massa utilizando a massa molar do KCl ($74,55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

$$m_{\text{KCl (puro)}} = \left(n_{\text{Cl}^-} (\text{alíquota}) \cdot \frac{V_{\text{balão}}}{V_{\text{alíquota}}} \right) \cdot 74,55 \quad [\text{g}]$$

Passo 4 — Percentual de pureza na amostra (% m/m de KCl):

Compara-se a massa pura de KCl obtida com a massa da amostra bruta (m_{amostra}) pesada na balança:

m_{amostra} (g de fertilizante) — 100%

$m_{\text{KCl (puro)}}$ (g de KCl) — % m/m de KCl

$$\% \text{ m/m de KCl} = \frac{m_{\text{KCl (puro)}}}{m_{\text{amostra}}} \cdot 100$$

- **Conversão para a Garantia Comercial em Potássio (% K₂O):**

Para converter a pureza da amostra (% m/m de KCl) na garantia comercial de óxido de potássio equivalente (% K₂O), aplica-se o fator de conversão estequiométrico (0,6317):

$$\% \text{K}_2\text{O} = (\% \text{ m/m de KCl}) \cdot 0,6317$$

- **Interpretação Analítica e Mercadológica do Resultado:**

O valor final obtido para %m/m de KCl expressa a porcentagem em massa de cloreto de potássio puro presente no fertilizante pesado:

- **Grau de Pureza do Fertilizante:** Se %m/m de KCl $\approx$ 95% a 98%, a amostra atende aos padrões de alta pureza comercial para o KCl industrial/agrícola.
- **Equivalente em Potássio (% K₂O):** Na indústria de fertilizantes, a garantia comercial é expressa na forma de óxido de potássio. Para converter a pureza da amostra (%m/m de KCl) no teor equivalente de %K₂O, multiplica-se o valor por 0,6317 (fator de conversão estequiométrico do KCl para K₂O):

$$\% \text{K}_2\text{O} = (\% \text{ m/m de KCl}) \cdot 0,6317$$

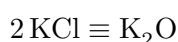
Conclusão: Amostras de KCl agrícola comercial (Muriato de Potássio) costumam apresentar %m/m de KCl $\geq$ 95%, o que garante o teor mínimo exigido de 60% K₂O para a formulação de misturas NPK.

i Conversão em K₂O

A conversão de %m/m de KCl puro para %K₂O é uma convenção comercial da indústria de fertilizantes. Por razões históricas de padronização, a garantia do teor de potássio em qualquer fertilizante é expressa em massa equivalente do óxido hipotético K₂O, mesmo que esse óxido não esteja fisicamente presente na amostra.

Dedução Estequiométrica do Fator 0,6317

Para relacionar a massa de cloreto de potássio (KCl) com o equivalente em óxido de potássio (K₂O), iguala-se o número de átomos de potássio (K) de ambos os lados da reação fictícia de equivalência:



1. Massas Molares dos Compostos:

- $M_{\text{KCl}} = 74,55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (para 2 mols $\rightarrow 2 \times 74,55 = 149,10 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
- $M_{\text{K}_2\text{O}} = 94,20 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Razão de Equivalência Físico-Química:

$$\text{Fator de Conversão (F)} = \frac{M_{\text{K}_2\text{O}}}{2 \times M_{\text{KCl}}} = \frac{94,20 \text{ g}}{149,10 \text{ g}} \approx \mathbf{0,6317}$$

Aplicação Prática

Cada 1 g de KCl puro equivale quimicamente a 0,6317 g de K₂O. Por essa razão, multiplica-se a porcentagem de KCl obtida diretamente por esse fator:

$$\% \text{K}_2\text{O} = \% \text{KCl} \cdot 0,6317$$

Exemplo Prático: Se a análise da amostra comercial indicar 95% (m/m) de KCl puro, a garantia comercial em potássio será:

$$\% K_2O = 95 \times 0,6317 = \mathbf{60,01\% K_2O}$$

Esse é exatamente o padrão do fertilizante comercial conhecido como **Muriato de Potássio (MOP)**.

Referência:

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 39, de 8 de agosto de 2018. Estabelece as regras sobre definições, exigências, especificações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem dos fertilizantes minerais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ed. 154, p. 8, 10 ago. 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/legislacao/in-39-2018-fert-minerais-versao-publicada-dou-10-8-2018.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2026.

 Calculadora

11.8.3 Fluxograma da Determinação de Cloreto de Potássio em Fertilizante

O fluxograma resume a sequência lógica de cálculos e etapas experimentais para a determinação de cloreto de potássio em fertilizante desde procedimentos de pesagem até descarte de resíduos.

Fluxograma 11.1: Sequência de cálculo para a determinação de cloreto de potássio em fertilizante.

11.9 Exercícios

1. Em uma análise de fertilizante potássico pelo Método de Mohr, 0,4000 g de amostra foram dissolvidos e diluídos a 100,0 mL. Uma alíquota de 20,0 mL consumiu 18,50 mL de solução de $AgNO_3$ 0,0500 mol $\cdot$ L⁻¹ até a viragem do indicador. Calcule a porcentagem em massa (% m/m) de KCl na amostra.
2. Explique por que a volumetria de precipitação pelo Método de Mohr não pode ser realizada em meio acentuadamente ácido (pH < 6) nem em meio fortemente básico (pH > 10,5). Mostre as equações químicas das reações interferentes em cada caso.
3. Por que o precipitado branco de AgCl se forma no Erlenmeyer durante toda a titulação antes que ocorra a formação do precipitado avermelhado de Ag_2CrO_4 ? Justifique com base nos conceitos de K_{ps} e solubilidade molar.
4. Qual a função, se houver adição de bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$), na preparação da alíquota do titulado antes de iniciar a adição do titulante?
5. Apresente os principais cuidados de biossegurança ao manipular o titulante Nitrato de Prata e descreva o procedimento padrão para descarte ambientalmente correto dos resíduos gerados nessa titulação.

6. Uma amostra de 0,60g de brometo de sódio (NaBr) foi dissolvida em água e titulada com 5 mL de nitrato de prata $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ na presença de ácido acético e eosina (indicador). Calcule o percentual de brometo (Br^-) no sal e a pureza do sal.
7. Uma amostra de 2,00 mL de solução de cloreto de bário (BaCl_2) foi titulada com 40,00 mL de H_2SO_4 $0,125 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ($f_c = 1,023$), utilizando-se o rodizonato de sódio como indicador.

Pede-se:

- a) Escreva a equação química balanceada da reação.
- b) Calcule a concentração em % (m/v) de bário (Ba^{2+}) na amostra.
- c) Calcule a concentração em % (m/v) de cloreto (Cl^-) na amostra.
8. Uma amostra de 4,00 g de iodeto de potássio (KI) foi dissolvida e diluída em balão volumétrico de 250,0 mL com água destilada. Uma alíquota de 25,0 mL dessa solução foi titulada utilizando-se diiododimetilfluoresceína como indicador de adsorção, consumindo 15,0 mL de solução de nitrato de prata (AgNO_3) $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Pede-se:

Calcule a porcentagem de pureza da amostra comercial de iodeto de potássio (% m/m).

11.10 Complemento com IA

11.10.1 Tópico Extra

Qual a diferença fundamental entre o Método de Mohr e o Método de Volhard na volumetria de precipitação com Prata?

11.10.2 IA Responde

As principais diferenças entre o Método de Mohr e o Método de Volhard residem no princípio da titulação, nos indicadores e no meio de reação:

1. Método de Mohr (Titulação Direta):

- **Analito:** Determinação direta de Cl^- ou Br^- .
- **Titulante:** AgNO_3 .
- **Indicador:** Cromato de Potássio (K_2CrO_4).
- **Meio/pH:** Neutro a levemente alcalino (pH 6,5 a 10,0).

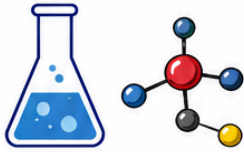
2. Método de Volhard (Titulação de Retorno):

- **Analito:** Determinação de haletos (Cl^- , Br^- , I^-) ou outros ânions.
- **Princípio:** Adiciona-se um excesso conhecido de AgNO_3 à amostra e o excesso de Ag^+ não reagido é titulado de volta com uma solução padrão de Tiocianato de Amônio ou Potássio (KSCN).
- **Indicador:** Íon Ferro(III) (Fe^{3+} / Alúmen de Ferro), que forma o complexo solúvel vermelho-sangue $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$.
- **Meio/pH:** Obrigatoriamente **Ácido** (presença de HNO_3), o que impede a interferência de ânions básicos como carbonatos e fosfatos, sendo uma grande vantagem em relação ao Método de Mohr.

11.11 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

11.12 Resumo Visual



CLORETO DE POTÁSSIO EM FERTILIZANTE

RESUMO VISUAL



QUÍMICA ANALÍTICA — ANÁLISES TITULOMÉTRICAS

1. O QUE É?

O Cloreto de Potássio (KCl) é um fertilizante potássico que fornece potássio às plantas. Sua qualidade é determinada pela concentração de KCl e expressa como teor equivalente de K_2O .

IMPORTÂNCIA AGRÍCOLA

- Fonte de potássio essencial para o crescimento das plantas.
- Regula o equilíbrio hídrico e a resistência a doenças.
- Melhora a qualidade e a produtividade das culturas.
- O teor de cloreto deve ser controlado para evitar salinização do solo.

2. PRINCÍPIO DO MÉTODO (MÉTODO DE MOHR)

Método de precipitação e titulação argentométrica. O íon cloreto (Cl^-) presente no fertilizante reage com íons prata (Ag^+) formando cloreto de prata (AgCl), um precipitado branco. O ponto final é indicado pela formação do precipitado vermelho tijolo de cromato de prata (Ag_2CrO_4), após todo o Cl^- ter precipitado.

REAÇÕES ENVOLVIDAS

1) Precipitação do cloreto

$$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s) \downarrow \text{(branco)}$$

2) Indicação do ponto final (excesso de Ag^+)

$$2 Ag^+ + CrO_4^{2-} \rightarrow Ag_2CrO_4(s) \downarrow \text{(vermelho tijolo)}$$

● = Ag^+ ● = Cl^- ● = CrO_4^{2-}

3. REAGENTES E SOLUÇÕES

- $AgNO_3$ padrão: 0,100 mol·L⁻¹ (padronizado)
- Indicador: K_2CrO_4 5% (m/v)
- Meio ácido: HNO_3 diluído 1:1 (v/v)
- Água destilada ou deionizada
- Amostra de fertilizante (sólida)

FUNÇÃO DOS REAGENTES	
$AgNO_3$	Titula o cloreto formando AgCl
K_2CrO_4	Indicador (forma Ag_2CrO_4 no ponto final)
HNO_3 (1:1)	Mantém o meio ácido, evitando precipitação de hidróxidos e carbonatos de prata
Água	Dissolução, lavagem e diluições

4. SEGURANÇA

$AgNO_3$ é oxidante e pode causar manchas escuras na pele. Use jaleco, óculos e luvas.

Em caso de contato, lave imediatamente com água em abundância.

Trabalhe em local bem ventilado.

Descarte resíduos contendo prata conforme as normas do laboratório.

SEGURANÇA SEMPRE!
Prevenção evita acidentes.

5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL (MÉTODO DE MOHR)

1
PESAR A AMOSTRA

2
DISSOLVER

3
DILUIR

4
ALÍQUOTA

5
ACIDIFICAR

6
ADICIONAR INDICADOR

7
TITULAR

8
REGISTRAR

★ Ponto final: coloração vermelho tijolo persistente (~30 s).

6. CÁLCULOS-CHAVE

6.1 Relação estequiométrica

$$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s)$$

Relação molar 1 : 1

6.2 Cálculo dos mols de Cl^-

$$n_{Cl^-} = C_{AgNO_3} \times V_{AgNO_3}$$

onde:
C = concentração do $AgNO_3$ (mol·L⁻¹)
V = volume de $AgNO_3$ gasto (L)

6.4 Percentual de Cloreto de Potássio (KCl)

$$\% KCl \text{ (m/m)} = \frac{m_{KCl}}{m_{amostra}} \times 100$$

onde:
 $n_{KCl} = n_{Cl^-} \times PM_{KCl}$
 $PM_{KCl} = 74,55 \text{ g·mol}^{-1}$
 $m_{amostra}$ = massa da amostra (g)

6.5 Percentual equivalente de K_2O

$$\% K_2O = \% KCl \times \frac{M_{K_2O}}{2 \times M_{KCl}}$$

onde:
 $M_{K_2O} = 94,20 \text{ g·mol}^{-1}$
 $M_{KCl} = 74,55 \text{ g·mol}^{-1}$

Relação prática:
 $\% K_2O \approx \% KCl \times 0,636$

7. CLASSIFICAÇÃO DO KCl EM FERTILIZANTES

Classificação	Pureza (% m/m de KCl)	Garantia equiv. (% de K_2O)	Aplicação / Observação
Baixo Teor (Subpadrão)	< 85%	< 53%	Minério bruto / Misturas diluídas / Adulteração / Umidade elevada.
Médio Teor (Grau Standard)	85% – 92%	53% – 58%	Fontes minerais com menor grau de refino / Fertilizantes de baixo custo / Menor exigência.
Alto Teor (Padrão MOP)	93% – 96%	59% – 60%	Padrão global da indústria. Garantia mínima no Brasil: $\geq 60\%$ de K_2O ($\approx 95\%$ KCl).
Ultra Alto Teor (Grau Técnico)	> 97%	> 61%	Altamente purificado e solúvel. Fertilirrigação / Hidroponia / Indústria química.

8. FATORES QUE AFETAM O RESULTADO

- Presença de carbonatos, fosfatos, sulfatos ou matéria orgânica pode consumir Ag^+ ou adsorver Cl^- .
- pH inadequado: meio não ácido pode formar $Ag_2O/AgOH$.
- Indicador em excesso pode antecipar o ponto final.
- Turbidez ou partículas em suspensão dificultam a visualização.
- Temperatura muito alta aumenta a solubilidade do AgCl.

9. APLICAÇÕES

- Controle de qualidade de fertilizantes potássicos (KCl).
- Verificação do atendimento à legislação (MAPA).
- Monitoramento de processos industriais.
- Garantia de eficiência agrônoma e segurança ambiental.

10. CURIOSIDADES

- O KCl é o fertilizante potássico mais utilizado no mundo (MOP – Muriate of Potash).
- O cloreto é rapidamente absorvido pelas plantas, mas em excesso pode causar salinização do solo.
- O K_2O é a forma oficial de garantia de potássio nas análises de fertilizantes.

11. PONTOS CRÍTICOS

✗ Usar $AgNO_3$ padronizado.

✗ Meio sempre ácido (HNO_3 1:1).

✗ Adicionar indicador próximo ao ponto de equivalência.

✗ Titular lentamente perto do ponto final.

✗ Homogeneizar bem antes de pipetar alíquotas.

✗ Vidrarias limpas e sem resíduos de cloreto.

✗ Realizar pelo menos 2 titulações concordantes.

RESUMO FINAL

A titulação de cloreto pelo método de Mohr é simples, precisa e confiável para determinar o teor de KCl em fertilizantes, garantindo qualidade, eficiência e segurança na agricultura.



CONHECIMENTO + TÉCNICA + PRECISÃO = RESULTADOS CONFIÁVEIS

Figura 11.1: Determinação de Cloreto em Fertilizante

12 PREPARO DE SOLUÇÃO TAMPÃO

12.1 Introdução

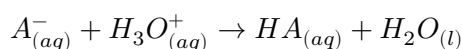
Uma **solução tampão** (ou simplesmente **tampão**) é uma solução aquosa capaz de resistir a variações bruscas de **pH** quando pequenas quantidades de um **ácido forte** ou de uma **base forte** são adicionadas, ou quando a solução é diluída. Esse comportamento é fundamental em diversos processos químicos, industriais, ambientais e biológicos.

Conceitualmente, uma solução tampão é composta por um **ácido fraco** e sua **base conjugada** (fornecida na forma de um sal solúvel) ou por uma **base fraca** e seu **ácido conjugado**.

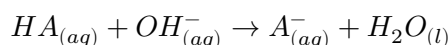
12.1.1 Fundamento

A propriedade que permite ao tampão manter o pH da solução aproximadamente constante deve-se ao fato de o par conjugado atuar neutralizando espécies H_3O^+ ou OH^- adicionadas ao meio:

1. **Adição de um ácido forte (H_3O^+):** A base conjugada (A^-) reage com os íons hidrônios adicionados, formando moléculas de ácido fraco (HA), consumindo o excesso de acidez:



2. **Adição de uma base forte (OH^-):** O ácido fraco (HA) reage com os íons hidróxido adicionados, neutralizando-os e formando base conjugada (A^-) e água:



12.1.2 Equação de Henderson-Hasselbalch

A relação quantitativa entre o pH de uma solução tampão, as **constantes de dissociação** e as concentrações das espécies presentes é descrita matematicamente pela **Equação de Henderson-Hasselbalch**.

Tomando como exemplo o tampão básico formado pelo **hidróxido de amônio** (NH_4OH) e seu sal, o **cloreto de amônio** (NH_4Cl), considera-se o seguinte equilíbrio em meio aquoso:



A expressão da constante de equilíbrio de basicidade (K_b) para a ionização do NH_4OH é dada por:

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_4OH]}$$

Isolando a concentração de íons hidroxila ($[OH^-]$):

$$[OH^-] = K_b \cdot \frac{[NH_4OH]}{[NH_4^+]}$$

Aplicando o logaritmo negativo ($-\log_{10}$) em ambos os lados da igualdade:

$$-\log_{10}[\text{OH}^-] = -\log_{10}\left(K_b \cdot \frac{[\text{NH}_4\text{OH}]}{[\text{NH}_4^+]}\right)$$

Utilizando as propriedades dos logaritmos ($\log(a \cdot b) = \log a + \log b$):

$$-\log_{10}[\text{OH}^-] = -\log_{10} K_b - \log_{10}\left(\frac{[\text{NH}_4\text{OH}]}{[\text{NH}_4^+]}\right)$$

Sabendo que $\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]$ e $\text{p}K_b = -\log_{10} K_b$, e invertendo a fração para alterar o sinal do logaritmo:

$$\text{pOH} = \text{p}K_b + \log_{10}\left(\frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_4\text{OH}]}\right)$$

Como o sal (NH_4Cl) se dissocia completamente em água, a concentração do íon NH_4^+ provém predominantemente do sal, enquanto a concentração da base não ionizada (NH_4OH) permanece praticamente inalterada. Assim, podemos escrever a Equação de Henderson-Hasselbalch para o pOH:

$$\text{pOH} = \text{p}K_b + \log_{10}\left(\frac{[\text{Sal}]}{[\text{Base}]}\right)$$

Para determinar o pH do tampão a 25°C, utiliza-se a relação fundamental da água ($\text{pH} + \text{pOH} = 14 \Rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH}$) e, assim, obtemos a **Equação de Henderson-Hasselbalch para um tampão básico**:

$$\text{pH} = 14 - \left[\text{p}K_b + \log_{10}\left(\frac{[\text{NH}_4\text{Cl}]}{[\text{NH}_4\text{OH}]}\right) \right]$$

i Nota

A descoberta do conceito de tampão e a formulação da famosa equação de Henderson-Hasselbalch ocorreram em duas etapas históricas: **Lawrence Joseph Henderson** formulou a equação para descrever o uso do ácido carbônico como solução tampão em 1908. Mais tarde, em 1916, **Karl Albert Hasselbalch** reescreveu a fórmula em termos logarítmicos, criando a notação de pH moderna introduzida por **Søren Sørensen** em 1909.

12.1.3 Capacidade Tamponante

Capacidade Tamponante, β , (ou Capacidade de Tampão) é a medida quantitativa da resistência de uma solução tampão a alterações de pH. Corresponde ao número de mols de ácido ou base forte necessários para alterar em 1,0 unidade o pH de 1,0 L de tampão.

É máxima quando $\text{pH} = \text{p}K_a$ e é considerada eficiente na faixa operacional de $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$.

Quando o pH do sistema tamponante fica fora da faixa de $\text{p}K_a \pm 1$, a proporção entre o ácido e a base passa de 10 : 1 ou 1 : 10. Nessas condições, um dos componentes do par conjugado fica praticamente esgotado, fazendo com que o tampão perca a capacidade de resistir a adições daquela espécie específica.

12.1.4 Concentração do Tampão

A concentração nominal ou total de uma solução tampão ($C_{\text{tampão}}$) é definida como a soma das concentrações molares dos seus dois componentes (a espécie fraca e o seu par conjugado):

$$C_{\text{tampão}} = \left[\text{Ácido ou Base} \right]_{\text{frac.}} + [\text{Sal}]$$

No caso do tampão amoniacal, a concentração total corresponde à soma das concentrações da base fraca (NH_4OH) e do seu sal (NH_4Cl):

$$C_{\text{tampão}} = [\text{NH}_4\text{OH}] + [\text{NH}_4\text{Cl}]$$

12.2 Objetivos

- Preparar 100 mL de solução tampão amoniacal ($\text{NH}_4\text{OH}/\text{NH}_4\text{Cl}$) com $C_{\text{tampão}} = 0,250 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e $\text{pH} = 10,0$.
 - Calcular a massa do sal cloreto de amônio (NH_4Cl) necessária para a composição do tampão.
 - Calcular o volume da solução concentrada de hidróxido de amônio (NH_4OH) a ser medido na alíquota.
 - Executar o procedimento experimental de pesagem, dissolução, transferência e aferição em balão volumétrico.
- Compreender a fundamentação teórica e o mecanismo químico de atuação das soluções tampão.
- Usar a equação de Henderson-Hasselbalch nos devidos cálculos.

12.3 Dados

1. Propriedades Físico-Químicas do NH_4OH comercial
 - Massa molar: $M.M.(\text{NH}_4\text{OH}) = 35,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
 - Densidade: $d \approx 0,91 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$
 - Título: $\tau \approx 28,0\% \text{ m/m}$ (concentração percentual em massa)
 - Constante de Basicidade: $K_b \approx 1,8 \times 10^{-5} \Rightarrow \text{p}K_b \approx 4,74$
2. Propriedades Físico-Químicas do NH_4Cl sólido
 - Massa molar: $M.M.(\text{NH}_4\text{Cl}) = 53,49 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

12.4 Segurança no Laboratório

O manuseio dos reagentes desta prática exige cuidados específicos devido ao odor acre irritante e à volatilidade da amônia concentrada (NH_3), além da manipulação do sal sólido.

- **Hidróxido de Amônio NH_4OH :**
 - **Manuseio obrigatório na Capela de Exaustão:** Devido à intensa liberação de gás amônia (NH_3), a abertura do frasco reagente e a pipetagem da alíquota **devem ser realizadas exclusivamente no interior da capela de exaustão de gases em funcionamento.**

- **Riscos à saúde:** Vapores altamente irritantes para as vias respiratórias e olhos. O líquido pode causar queimaduras na pele e mucosas.
- **Cloreto de Amônio** (NH_4Cl sólido):
 - **Riscos à saúde:** Pode causar irritação moderada aos olhos e vias respiratórias.
 - Evite a formação e inalação de poeira do sal.
- Utilizar jaleco, óculos de segurança e luvas de proteção durante toda a manipulação.

12.5 Roteiro Experimental

1. Pesagem e Dissolução:

- Em um béquer de 50 mL, pese a massa calculada de NH_4Cl na balança analítica.
- Adicione ≈ 20 mL de água destilada e agite com bastão de vidro até dissolver completamente.

2. Transferência Quantitativa:

- Transfira a solução para um balão volumétrico de 100 mL.
- Lave o béquer e o bastão 2 a 3 vezes com pequenas porções de água destilada, transferindo a lavagem para o balão volumétrico.

3. Adição da alíquota de NH_4OH concentrado (na Capela):

- Com pipeta e pêra de sucção, meça o volume calculado de NH_4OH concentrado na capela de exaustão semiaberta.
- Adicione a alíquota diretamente ao balão volumétrico.

4. Aferição e Homogeneização:

- Complete o volume do balão com água destilada até o traço de aferição (100 mL), ajustando o menisco na altura dos olhos.
- Tampe o balão e inverta-o algumas vezes para homogeneizar.

5. Medição do pH:

- Transfira uma porção do tampão para um béquer limpo.
- Meça o pH em pHmetro calibrado e anote o valor experimental para comparar criticamente com o nominal ($\text{pH} = 10,0$).

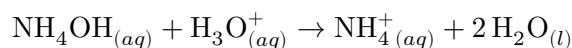
12.5.1 Simulação do fundamento tamponante

Simulação Virtual do Sistema Tampão

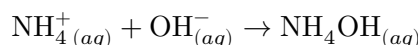
Visualize a simulação do funcionamento do Tampão ([abrir em nova aba](#)):
Simulação Virtual do EQ — Cromato/Dicromato.

12.6 Discussão

A resistência à variação de pH observada no tampão amoniacal ocorre pelo deslocamento de equilíbrio conforme o **Princípio de Le Chatelier**. Quando HCl (H_3O^+) é adicionado ao tampão, as moléculas de hidróxido de amônio (NH_4OH) reagem com os prótons adicionados formando íons amônio (NH_4^+) e água, consumindo o excesso de acidez e minimizando a queda do pH:



Da mesma forma, quando NaOH (OH^-) é adicionado, os íons amônio (NH_4^+) provenientes do sal reagem neutralizando as hidroxilas para regenerar NH_4OH e água, impedindo a elevação brusca do pH:



Em contrapartida, na água destilada, um sistema desprovido de par conjugado com capacidade neutralizadora, a adição de pequenas alíquotas de ácido ou base forte provoca variações drásticas de várias unidades de pH (por exemplo, reduzindo de $\approx 6,5$ para $\approx 2,5$ com ácido, ou elevando para $\approx 11,5$ com base).

12.7 Bibliografia

1. SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
2. HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
3. ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. **Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.
4. WIKIPEDIA. **Solução Tampão**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o_tamp%C3%A3o. Acesso em: 14 ago. 2026.

12.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para o preparo de 100 mL de solução tampão básico formado pelo hidróxido de amônio (NH_4OH) e seu sal, o cloreto de amônio (NH_4Cl), de concentração $0,250 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Antes de iniciar os cálculos teóricos pelo método formal (Henderson-Hasselbalch), compilam-se os dados físico-químicos, dimensões e unidades operacionais das espécies químicas que compõem o sistema tampão amoniacal:

Tabela de Organização das Propriedades

Propriedade / Grandeza	Símbolo	Unidade de Medida	Valor Utilizado
Volume Final da Solução	V	mL / L	100 mL (0,100 L)
Concentração do Tampão	$C_{\text{tampão}}$	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$0,250 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
pH Desejado	pH	Adimensional	10,0
Constante de Basicidade do NH_4OH	K_b	Adimensional	$1,8 \times 10^{-5}$
$\text{p}K_b$ do NH_4OH	$\text{p}K_b$	Adimensional	4,74
Massa Molar do NH_4Cl	$M.M.(\text{NH}_4\text{Cl})$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	$53,49 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
Massa Molar do NH_4OH	$M.M.(\text{NH}_4\text{OH})$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	$35,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Propriedade / Grandeza	Símbolo	Unidade de Medida	Valor Utilizado
Densidade do NH ₄ OH comercial	<i>d</i>	g · mL ⁻¹	0,90 g · mL ⁻¹
Título do NH ₄ OH comercial	<i>τ</i>	% m/m (Adimensional)	28,0% (0,280)

12.8.1 Método Formal usando a Equação de Henderson-Hasselbalch

Passo 1: Determinar a razão entre as concentrações do sal e da base

$$\text{pH} = 14 - \left[\text{p}K_b + \log_{10} \left(\frac{[\text{NH}_4\text{Cl}]}{[\text{NH}_4\text{OH}]} \right) \right]$$

$$10,0 = 14 - \left[4,74 + \log_{10} \left(\frac{[\text{NH}_4\text{Cl}]}{[\text{NH}_4\text{OH}]} \right) \right]$$

$$\log_{10} \left(\frac{[\text{NH}_4\text{Cl}]}{[\text{NH}_4\text{OH}]} \right) = -0,74$$

Aplicando a potenciação na base 10 em ambos os lados da equação:

$$\frac{[\text{NH}_4\text{Cl}]}{[\text{NH}_4\text{OH}]} = 10^{-0,74} \approx 0,182$$

Portanto:

$$[\text{NH}_4\text{Cl}] \approx 0,182 \cdot [\text{NH}_4\text{OH}]$$

Validação do Sentido Químico

- O pH de máxima **capacidade tamponante** (pH equimolar, onde [Sal] = [Base]) é:

$$\text{pH} = 14 - \text{p}K_b = 14 - 4,74 = 9,26$$

- Logo, a faixa útil do tampão amoniacal vai de pH 8,26 a 10,26.
- Como o pH desejado é 10,0 (mais básico que 9,26), a solução **deve ter obrigatoriamente mais base fraca do que sal**.
- O resultado confirma isso: a concentração do sal representa apenas 18,2% da concentração da base ($[\text{NH}_4\text{Cl}] = 0,182 \cdot [\text{NH}_4\text{OH}]$).
 - Como 0,182 está abaixo de 1,0, mas ainda acima de 0,10, a solução está dentro do intervalo funcional, porém com uma **assimetria na capacidade tampão**.

Consequência prática no laboratório

- Frente à adição de ácido (H⁺): O tampão tem altíssima eficiência, pois possui uma grande quantidade de base fraca (NH₄OH, cerca de 82% da composição) pronta para reagir.
- Frente à adição de base (OH⁻): O tampão tem baixa capacidade de resistência, pois há pouco sal (NH₄Cl, apenas 18% da mistura) para neutralizar a entrada de hidroxilas extras.

Passo 2: Determinar a concentração molar da base e a do sal.

A concentração total do tampão é dada pela soma das concentrações molares da base fraca e de seu sal:

$$C_{\text{tampão}} = [\text{NH}_4\text{OH}] + [\text{NH}_4\text{Cl}] = 0,250 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Substituindo a relação do Passo 1; $[\text{NH}_4\text{Cl}] \approx 0,182 \cdot [\text{NH}_4\text{OH}]$; na equação da concentração total:

$$[\text{NH}_4\text{OH}] + 0,182 \cdot [\text{NH}_4\text{OH}] = 0,250$$

$$1,182 \cdot [\text{NH}_4\text{OH}] = 0,250$$

$$[\text{NH}_4\text{OH}] = \frac{0,250}{1,182} \approx \mathbf{0,2115 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$$

Agora, calcula-se a concentração do sal $[\text{NH}_4\text{Cl}]$:

$$[\text{NH}_4\text{Cl}] = 0,250 - [\text{NH}_4\text{OH}] = 0,250 - 0,2115 \approx \mathbf{0,0385 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$$

- Verificação: $0,0385/0,2115 \approx 0,182$ ✓

Passo 3: Calcular a massa de $\text{NH}_4\text{Cl}(s)$ para 100 mL de solução tampão

3.1 Quantidade de matéria necessária no tampão

$$n_{\text{NH}_4\text{Cl}} = [\text{NH}_4\text{Cl}] \cdot V = 0,0385 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 0,100 \text{ L} = 0,00385 \text{ mol}$$

3.2 Massa pura correspondente

$$m_{\text{NH}_4\text{Cl}} = n_{\text{NH}_4\text{Cl}} \cdot M.M.(\text{NH}_4\text{Cl}) = 0,00385 \text{ mol} \cdot 53,49 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx \mathbf{0,206 \text{ g}}$$

- Resultado: Pesar $\approx 0,206\text{g}$ do sal NH_4Cl usando balança analítica.

Passo 4: Calcular o volume de $\text{NH}_4\text{OH}(s)$ para 100 mL de solução

4.1 Quantidade de matéria necessária no tampão:

$$n_{\text{NH}_4\text{OH}} = [\text{NH}_4\text{OH}] \cdot V = 0,2115 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 0,100 \text{ L} = 0,02115 \text{ mol}$$

4.2 Massa pura correspondente:

$$m_{\text{soluto}} = n_{\text{NH}_4\text{OH}} \cdot M.M.(\text{NH}_4\text{OH}) = 0,02115 \text{ mol} \cdot 35,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 0,7413 \text{ g}$$

4.3 Massa total de solução comercial necessária (usando τ):

$$m_{\text{solução}} = \frac{m_{\text{soluto}}}{\tau} = \frac{0,7413 \text{ g}}{0,280} \approx 2,6475 \text{ g}$$

4.4 Volume da alíquota a ser pipetada (usando densidade d):

$$V_{\text{alíquota}} = \frac{m_{\text{solução}}}{d} = \frac{2,6475 \text{ g}}{0,90 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}} \approx \mathbf{2,94 \text{ mL}}$$

- Resultado: Tomar $\approx 2,9 \text{ mL}$ da solução amoniacal concentrada para medição em pipeta graduada padrão.

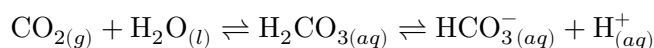
12.8.2 Fluxograma do Preparo da Solução Tampão

O fluxograma resume a sequência lógica de cálculos e etapas experimentais para o preparo de 100 mL de solução tampão básico formado pelo hidróxido de amônio (NH_4OH) e seu sal, o cloreto de amônio (NH_4Cl), de concentração $0,250 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, desde a determinação das quantidades de seus constituintes até os procedimentos de pesagem, aferição volumétrica e conferência do pH.

Fluxograma 12.1: Sequência de cálculo para o preparo da solução tampão.

12.9 Exercícios

1. Qual é a função principal de uma solução tampão em um procedimento analítico e por quais componentes químicos ela deve ser formada?
2. O que acontece com o valor do pH de uma solução tampão quando se adiciona uma pequena quantidade de ácido forte (H_3O^+)? Qual componente da mistura reage?
3. Quando a concentração do ácido fraco ($[\text{Ácido}]$) é exatamente igual à concentração do seu sal conjugado ($[\text{Sal}]$), qual é a relação direta entre o pH da solução e o $\text{p}K_a$ do ácido?
4. Calcule a massa e o volume de acetato de sódio (CH_3COONa) e ácido acético (CH_3COOH) necessários para preparar 250 mL de solução tampão 0,20 M e $\text{pH} = 5,5$.
- Dados:
 - $K_a = 1,80 \times 10^{-5}$
 - densidade $d = 1,05 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$.
5. Determine o pH de uma solução tampão formada por ácido acético (CH_3COOH) 0,010 M e acetato de sódio (CH_3COONa) 0,010 M.
6. Calcule o pH de uma solução tampão formada por hidróxido de amônio (NH_4OH) 0,10 M e cloreto de amônio (NH_4Cl) 0,020 M.
7. Qual deve ser a concentração de acetato de sódio para preparar uma solução tampão formada por ácido acético (CH_3COOH) 0,010 M e acetato de sódio (CH_3COONa), que apresenta $\text{pH} = 5$?
8. Considere o sistema tampão do sangue humano, regido pelo equilíbrio:



- Em uma situação de crise de ansiedade ou pânico, uma pessoa passa a hiperventilar (respirar muito rapidamente e intensamente). Sem realizar nenhum cálculo, analise o impacto dessa resposta respiratória no equilíbrio do sangue e responda:
 - O que acontece com a concentração de CO_2 dissolvido no plasma sanguíneo durante a hiperventilação?
 - De acordo com o Princípio de Le Chatelier, para qual lado o equilíbrio químico será deslocado?
 - Qual será o impacto desse deslocamento na concentração de íons H^+ e no pH do sangue? Esse quadro clínico é conhecido como **acidose** ou **alcalose** respiratória?
- 9. Para que uma geleia comercial adquira a consistência firme adequada, a proteína natural da fruta (**pectina**) precisa formar uma rede tridimensional. Essa reação só ocorre de forma eficiente em um intervalo de pH muito estreito, entre 3,0 e 3,4.

Se o pH subir acima de 3,4, a geleia fica líquida; se cair abaixo de 3,0, a pectina se degrada e a água se separa do doce (processo conhecido como sinérese).

Para garantir essa consistência durante o armazenamento, os fabricantes adicionam uma mistura de Ácido Cítrico (ácido fraco) e Citrato de Sódio (seu sal conjugado).

Imagine dois lotes industriais de geleia de morango produzidos no mesmo dia:

- Lote A: Produzido adicionando apenas Ácido Cítrico até atingir $\text{pH} = 3,2$.
- Lote B: Produzido adicionando o sistema tampão (Ácido Cítrico + Citrato de Sódio) ajustado em $\text{pH} = 3,2$.

Durante o transporte e estocagem, a variação natural de temperatura e a degradação dos açúcares liberam pequenas quantidades de substâncias ácidas e alcalinas na massa do produto.

Pergunta-se:

a) Qual dos dois lotes (A ou B) tem maior probabilidade de perder a consistência correta (ficar líquido ou “aguar”) ao longo dos meses de prateleira? Por quê?

b) Se o fabricante tentar corrigir um lote adicionando uma pequena alíquota de um conservante levemente alcalino, em qual dos lotes o pH sofrerá uma variação mais drástica?

12.10 Complemento com IA

12.11 Tópico Extra

Explique o sistema tamponante do sangue.

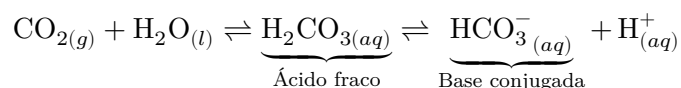
12.12 IA Responde

O tampão do sangue é um dos exemplos biológicos mais importantes (e cobrados) de sistema tampão!

No sangue humano, o pH precisa ser mantido em um intervalo extremamente estreito, entre 7,35 e 7,45. Qualquer variação fora dessa faixa pode levar a quadros graves de **acidose** ou **alcalose**.

O principal responsável por essa estabilidade é o **sistema tampão ácido carbônico / bicarbonato** ($\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$), que funciona em equilíbrio direto com a respiração e os rins:

O Equilíbrio Químico no Sangue



Como o Tampão Neutraliza as Variações?

1. **Se o sangue fica mais ácido (aumento de H^+):**
 - O excesso de H^+ é capturado pelos íons bicarbonato (HCO_3^-), deslocando o equilíbrio para a esquerda e formando ácido carbônico (H_2CO_3).
 - O H_2CO_3 se decompõe em CO_2 e H_2O , e o excesso de CO_2 é eliminado pelos **pulmões** através do aumento da frequência respiratória (hiperventilação).
2. **Se o sangue fica mais básico (queda de H^+ / entrada de OH^-):**
 - O ácido carbônico (H_2CO_3) se ioniza, liberando íons H^+ no meio para neutralizar a base e restabelecer o pH.
 - Os **rins** auxiliam controlando a excreção ou reabsorção de bicarbonato (HCO_3^-) na urina.

Conexão com a Equação de Henderson-Hasselbalch:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \right)$$

No sangue arterial saudável, a razão entre a base conjugada e o ácido, $\left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \right)$, é mantida em aproximadamente **20:1**, o que garante a neutralização eficiente do excesso de ácidos metabólicos produzidos pelo organismo.

Destaques Químicos do Tampão Sanguíneo

1. Por que a proporção é de 20 para 1?

- O $\text{p}K_a$ do ácido carbônico é 6,1. Pela química, o ideal seria o tampão operar em pH próximo a 6,1. No entanto, como nosso corpo produz metabólitos predominantemente ácidos, o organismo mantém uma reserva de bicarbonato (base) 20 vezes maior que a de ácido. Isso desloca o pH para 7,4 e garante uma “reserva de emergência” gigante contra a acidez.

2. Um Sistema Tampão “Aberto”

- Diferente de uma solução tampão no laboratório, o sangue é um sistema aberto: o CO_2 produzido na reação é um gás eliminado continuamente pelos pulmões. Isso força o deslocamento constante do equilíbrio químico (Princípio de Le Chatelier), impedindo que o tampão “sature”.

12.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
 - Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.
-

12.14 Resumo Visual



PREPARO DE SOLUÇÃO TAMPÃO

RESUMO VISUAL

QUÍMICA ANALÍTICA — ANÁLISES TITULOMÉTRICAS

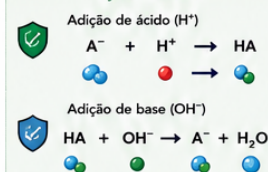


1. O QUE É?

Soluções tampão são soluções que resistem a variações de pH quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionadas.

São formadas por um ácido fraco (HA) e sua base conjugada (A⁻) ou por uma base fraca (B) e seu ácido conjugado (BH⁺).

AÇÃO TAMPÃO



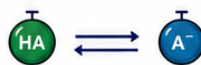
2. COMPONENTES DE UM TAMPÃO

Requer a presença de quantidades comparáveis de:

- Ácido fraco (HA) e sua base conjugada (A⁻)
- ou
- Base fraca (B) e seu ácido conjugado (BH⁺)

Exemplos de sistemas tampão comuns:

- Acetato: CH₃COOH / CH₃COO⁻
- Fosfato: H₂PO₄⁻ / HPO₄²⁻
- Amônia: NH₃ / NH₄⁺
- Carbonato: HCO₃⁻ / CO₃²⁻

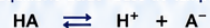


3. PRINCÍPIO

O tampão funciona pelo equilíbrio entre o ácido fraco (HA) e sua base conjugada (A⁻).

Quando pequenas quantidades de H⁺ ou OH⁻ são adicionadas, o equilíbrio desloca-se minimizando a variação de pH.

Equilíbrio ácido-base do tampão



Equação de Henderson-Hasselbalch

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

onde:

- pK_a = -log K_a do ácido fraco
- [A⁻] = concentração da base conjugada
- [HA] = concentração do ácido fraco

pH ideal do tampão:
pH = pK_a ± 1
(maior capacidade tampão máxima)

4. SEGURANÇA

Ácidos e bases são corrosivos. Use jaleco, óculos e luvas.

Trabalhe em local bem ventilado.

Em caso de contato, lave imediatamente com água em abundância.

Descarte soluções conforme as normas do laboratório.

SEGURANÇA SEMPRE!

Prevenção evita acidentes.

5. PROCEDIMENTO GERAL PARA PREPARO



★ Usar água destilada ou deionizada. Materiais limpos e secos. Homogeneizar bem.

6. CÁLCULOS-CHAVE

6.1 Usando a equação de Henderson-Hasselbalch

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

Logo,

$$\frac{[A^-]}{[HA]} = 10^{(pH - pK_a)}$$

6.2 Converter razão em mol ou massa

$$\text{Seja } R = 10^{(pH - pK_a)} = \frac{[A^-]}{[HA]}$$

Escolhendo n_{HA} (mol) desejado:

- n_{A⁻} = R × n_{HA}
- m = n × M.M. (M.M. = massa molar)



6.3 Concentração total do tampão

$$C_T = [HA] + [A^-] \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{)}$$

Útil para prever a capacidade tampão.

6.4 Capacidade tampão (β)

Maior quando [HA] = [A⁻] e pH próximo de pK_a.



7. INDICADORES DE QUALIDADE

- ✓ pH dentro do intervalo desejado (pK_a ± 1).
- ✓ Relação [A⁻]/[HA] adequada.
- ✓ Solução limpa e sem precipitados.
- ✓ Reprodutibilidade do pH.
- ✓ Armazenada em frasco limpo e bem tampado.

Faixa de capacidade tampão

Máxima quando:
0,1 < [A⁻]/[HA] < 10
e pK_a - 1 < pH < pK_a + 1



8. FATORES QUE AFETAM O TAMPÃO

- Concentração total (C_T)**: quanto maior, maior a capacidade tampão.
- Relação [A⁻]/[HA]**: ideal próxima de 1.
- Temperatura**: altera pK_a e o pH.
- Diluição**: reduz a capacidade tampão.
- Contaminação por CO₂ ou impurezas**: pode alterar o pH.

9. APLICAÇÕES

- Análises químicas e instrumentais (espectrofotometria, titulações).
- Controle de pH em reações químicas e bioquímicas.
- Meio de cultivo microbiológico.
- Processos industriais e farmacêuticos.
- Soluções para calibração de pH.

10. CURIOSIDADES

- Sangue humano: sistema tampão bicarbonato (H₂CO₃ / HCO₃⁻).
- Tampões naturais mantêm pH estável em sistemas vivos.
- pH do mar é controlado pelo sistema carbonato.
- Tampões são essenciais para a vida e para a ciência!

11. PONTOS CRÍTICOS

- Calcular corretamente as quantidades.
- Usar reagentes de boa pureza.
- Medir volumes com vidrarias calibradas.
- Completar o volume no traço.
- Homogeneizar bem a solução.
- Verificar o pH final.
- Identificar e rotular corretamente.



RESUMO FINAL

Soluções tampão mantêm o pH estável. São preparadas com um ácido fraco e sua base conjugada (ou base fraca e seu ácido conjugado) em quantidades adequadas, garantindo confiabilidade nas análises.



CONHECIMENTO + TÉCNICA + PRECISÃO + BOAS PRÁTICAS = RESULTADOS CONFIÁVEIS

Figura 12.1: Preparo da Solução Tampão

13 CÁLCIO E MAGNÉSIO EM CALCÁRIO

13.1 Introdução

A **titulação complexométrica** (ou volumetria de complexação) é uma técnica analítica quantitativa baseada na formação de um **complexo solúvel e estável** entre o analito e o titulante, que ocorre à medida que a reação atinge o equilíbrio de complexação em solução aquosa, definido pela constante de formação global ou de estabilidade (K_f) do complexo metálico gerado.

Compostos de coordenação, também chamados de complexos metálicos, são estruturas formadas por um átomo ou íon metálico central — que atua como um **ácido de Lewis** — **ligado covalentemente** a uma ou mais moléculas ou íons denominados **ligantes**, que atuam como **bases de Lewis** ao doar pares de elétrons.

Esta abordagem, impulsionada a partir meados do século XX principalmente pelo desenvolvimento de **ligantes** multidentados (moléculas que se ligam ao metal por múltiplos pontos) como o **EDTA (ácido etilenodiamino-tetra-acético)**, estabeleceu-se como um dos métodos clássicos mais precisos e versáteis da química analítica para a determinação de metais.

Essa técnica é amplamente utilizada para determinar a concentração de cátions metálicos em amostras ambientais, alimentos, ligas metálicas e produtos farmacêuticos — sendo a medição da **dureza da água** (teor de **cálcio** e **magnésio**) e a análise de **calcário** suas aplicações mais clássicas.

Principais Componentes

- **Titulante (Ligante):** O EDTA, substância mais empregada, é um ligante hexadentado que se coordena aos íons metálicos na proporção estequiométrica de **1:1**, independentemente da carga do metal, formando complexos altamente estáveis em formato de gaiola, denominados **quelatos**.
- **Indicadores Metalocrômicos:** São **indicadores complexométricos** (corantes orgânicos, como o **Negro (ou Preto) de Eriocromo T — NET** ou a **Murexida**) que mudam de cor ao se ligarem aos íons metálicos. O ponto final é atingido quando o titulante (EDTA) “arranca” o metal do indicador, liberando o corante em sua forma livre e alterando a cor da solução.
- **Controle de pH (Solução Tampão):** A reação de complexação com o EDTA libera prótons (H^+). Por isso, o pH deve ser rigorosamente mantido constante com soluções tampão para assegurar a estabilidade do complexo metal-EDTA e a correta mudança de cor do indicador.

13.1.1 Preparo da Amostra

Nesta prática, a determinação de cálcio e magnésio é realizada a partir de uma amostra de **calcário dolomítico**, a qual exige um procedimento prévio de solubilização por ser uma matriz sólida insolúvel em água.

A análise de **cálcio** (Ca^{2+}) e **magnésio** (Mg^{2+}) em matrizes de **calcário** exige a decomposição prévia da rocha sedimentar (pulverizada). Essa decomposição é feita pelo ataque ácido (geralmente utilizando **ácido clorídrico**, HCl), no qual **carbonato de cálcio** ($CaCO_3$) e **carbonato de magnésio** ($MgCO_3$) são dissolvidos e convertidos em seus respectivos **cloretos** solúveis. A solução resultante

é filtrada para a remoção de resíduos insolúveis (como a **sílica**) e diluída a um volume determinado antes de ser submetida à titulação.

Na rotina laboratorial e na literatura científica, esse procedimento preliminar de conversão da matriz sólida em solução aquosa é tecnicamente denominado **digestão da amostra** ou **decomposição por via úmida**, sendo também amplamente conhecido pelo jargão analítico como **abertura da amostra**.

13.1.2 Limitações e Interferências da Técnica

1. **Interferentes Metálicos:** Cátions de metais de transição, se presentes na amostra, como **cobalto** (Co^{2+}), **níquel** (Ni^{2+}), **cobre** (Cu^{2+}), **zinco** (Zn^{2+}) e **ferro** ($\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$) interferem na análise por formarem complexos estáveis com o EDTA ou por reagirem irreversivelmente com os indicadores (fenômeno conhecido como “*bloqueio do indicador*”).

Na literatura clássica, o **cianeto de potássio** (KCN) é empregado como agente mascarante para evitar essas interferências, pois ele forma cianocomplexos extremamente estáveis com esses metais de transição.

Nota de Segurança Laboratorial: Devido à extrema toxicidade do cianeto de potássio (KCN), esse reagente **não será utilizado nesta prática**. Para mitigar ou ocultar possíveis interferências sem riscos à saúde, utilizam-se agentes mascarantes alternativos mais seguros, como a **Trietanolamina** (para complexar íons Fe^{3+} e Al^{3+} em pH alcalino) ou o ajuste criterioso do pH durante as etapas da análise.

2. **O Controle Crítico do pH (Efeito da Acidez):** O EDTA só funciona bem na faixa de pH correta para cada metal. Se o pH cair durante a titulação, o EDTA perde a capacidade de se ligar ao metal; se o pH subir demais, o metal pode precipitar como hidróxido (como uma “nuvem” turva) e estragar a análise. Na prática, o uso do solução tampão não é opcional e deve ser adicionado no momento certo.

13.1.3 Uso dos indicadores

A diferenciação entre os íons cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}) em amostras de calcário é viabilizada pelo comportamento físico-químico distinto dos indicadores **Murexida** e **Negro de Eriocromo T** em faixas específicas de pH.

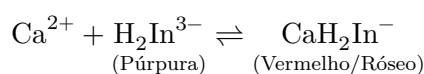
Visão Geral do Método em Duas Etapas

- **Etapla 1** (Ca^{2+} puro): Ajusta-se o pH para **12 – 13**. Nessa faixa, o magnésio precipita como **hidróxido de magnésio** — $\text{Mg}(\text{OH})_2$ — e fica inerte. Usa-se o indicador **Murexida**, que reage exclusivamente com o cálcio livre.

A murexida (purpurato de amônio) é representada na sua forma desprotonada em pH alcalino como H_2In^{3-} (cor **púrpura/violeta**).

A) Início da Titulação (Formação do Complexo Metal-Indicador)

Ao adicionar murexida na alíquota alcalinizada, o indicador liga-se aos íons Ca^{2+} livres, formando um complexo de cor **vermelha/rósea**:

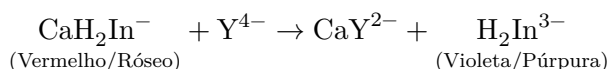


B) Durante a Titulação com EDTA

O EDTA (Y^{4-}) é adicionado e consome primeiramente todo o Ca^{2+} que está livre na solução, pois o complexo Ca-EDTA é muito mais estável que o complexo Ca-Murexida.

C) Ponto Final (Viragem)

Quando não resta mais Ca^{2+} livre, a última gota de EDTA arranca o Ca^{2+} que estava preso ao indicador. A murexida é liberada na sua forma desprotonada livre, fazendo a solução mudar bruscamente de **vermelho para violeta/púrpura**:

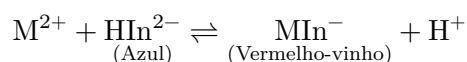


- **Etapa 2** ($\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$): Em uma nova alíquota, ajusta-se o pH para **10**. Ambos os íons ficam solúveis. Usa-se o **Negro de Eriocromo T (NET)** para determinar a soma total ($\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$). A quantidade de Mg^{2+} é obtida por diferença.

Em solução tampão de pH 10, o Negro de Eriocromo T (NET) predomina na sua forma desprotonada HIn^{2-} , que possui cor **azul**.

A) Início da Titulação (Formação do Complexo Metal-Indicador)

O NET liga-se aos cátions metálicos livres na solução (M^{2+} , onde $\text{M} = \text{Ca}$ ou Mg). Por ter maior afinidade com o magnésio, forma-se predominantemente o complexo MgIn^- , de cor **vermelho-vinho**:

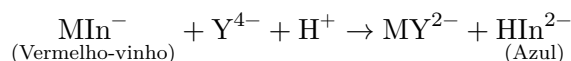


B) Durante a Titulação com EDTA

O EDTA reage primeiro com todo o Ca^{2+} e Mg^{2+} livres na solução, pois os complexos Ca-EDTA e Mg-EDTA possuem constantes de formação mais elevadas do que o complexo Mg-NET.

C) Ponto Final (Viragem)

Após a complexação de todo o metal livre, a adição de EDTA força a deslocação do Mg^{2+} que estava ligado ao NET. O indicador retorna ao seu estado livre desprotonado, fazendo a cor da solução virar de **vermelho-vinho para azul nítido**:



Resumo das Cores no Ponto Final

Etapa	Indicador	pH	Cor Inicial	Cor no Ponto Final	Determina
1	Murexida	12 – 13	Vermelho / Róseo	Violeta / Púrpura	Apenas Ca^{2+}
2	Negro de Eriocromo T	10	Vermelho-vinho	Azul	Total ($\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$)

13.2 Objetivos

- Executar a **abertura** ácida de amostra de calcário dolomítico para dissolução dos carbonatos de cálcio e magnésio.
- Determinar o teor de cálcio (Ca^{2+}) por titulação complexométrica direta em pH 12 – 13 utilizando o indicador Murexida.
- Determinar o teor total de cálcio e magnésio ($\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$) em pH 10 utilizando o indicador Negro de Eriocromo T.
- Calcular o teor percentual em massa (% m/m) de CaO e MgO presentes na amostra de calcário por método diferencial.

- Compreender a aplicação do agente mascarante trietanolamina na eliminação de interferências por ferro e alumínio.

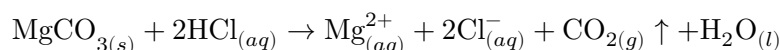
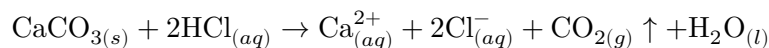
13.3 Dados

1. Massas Molares — M.M.

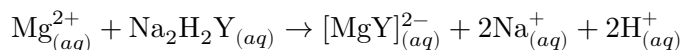
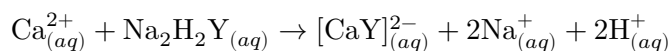
- $M.M.(\text{Na}_2\text{H}_2\text{EDTA} \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 372,24 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(\text{CaCO}_3) = 100,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(\text{MgCO}_3) = 84,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(\text{CaO}) = 56,08 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(\text{Ca}^{2+}) = 40,08 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(\text{MgO}) = 40,30 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(\text{Mg}^{2+}) = 24,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Equações Químicas Relevantes

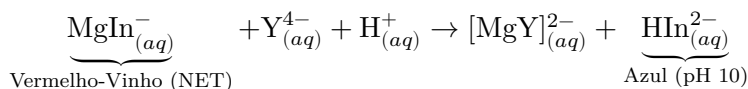
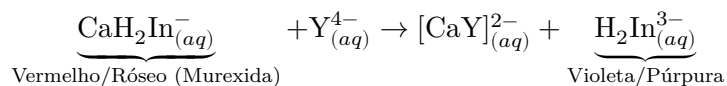
- Abertura ácida do calcário:



- Reação de complexação dos cátions com EDTA ($\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$):



- Viragem do Ponto Final com Indicadores Metalocrômicos:



3. Propriedades e Parâmetros Físico-Químicos

- Precipitação seletiva do magnésio:

Em pH > 12, o magnésio precipita quantitativamente como $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ($K_{ps} = 5,61 \times 10^{-12}$), ficando inerte frente ao EDTA.

13.4 Segurança no Laboratório

- **Ácidos Concentrados** (HCl e HNO_3): A etapa de ataque ácido libera vapores tóxicos e corrosivos ($\text{HCl}_{(g)}$, NO_x); o aquecimento para decomposição do calcário deve ser realizado obrigatoriamente dentro da **capela de exaustão**.
- **Bases e Soluções Tampão** (KOH 20% e Tampão pH 10): São fortemente alcalinos e causam queimaduras químicas na pele e mucosas ocular e oral.
- **Agentes Quelantes e Indicadores** (**EDTA, NET e Murexida**):

- O **EDTA** e a **Murexida** causam irritação ocular e respiratória leve.
 - A **trietanolamina** causa irritação cutânea, dermatite por contato continuado e lesões oculares.
 - O **Negro de Eriocromo T (NET)** é irritante ocular grave e tóxico para organismos aquáticos.
 - O manuseio dos indicadores na forma sólida dispersa em NaCl deve ser feito com cuidado para evitar suspensão e inalação de pó.
- **EPIs Obrigatórios:** Utilizar obrigatoriamente jaleco de manga longa, luvas de nitrila e óculos de proteção durante toda a prática.
 - **Substituição de Agentes Mascarantes:** Cátions metálicos interferentes causam o “bloqueio do indicador”. O cianeto de potássio (KCN), classicamente utilizado, **não é empregado nesta prática devido à sua extrema toxicidade aguda**. Utiliza-se a **trietanolamina** como alternativa segura para mascarar Fe^{3+} e Al^{3+} .
 - **Gestão de Resíduos:** O descarte de todas as soluções efluentes das titulações deve ser feito exclusivamente no frasco coletor específico para **Resíduos de Titulação Complexométrica (EDTA + Íons Metálicos + Indicadores Orgânicos)**, evitando a contaminação da rede de esgoto.
-

13.5 Roteiro Experimental

13.5.1 Procedimentos

13.5.1.1 Abertura da amostra de Calcário e Preparo de Solução

1. **Pesagem da Amostra:** Pesar aproximadamente o valor de 0,20 g de calcário dolomítico pulverizado em um béquer de 250 mL.
2. **Ataque Ácido:** Adicionar 10 mL de solução de ácido clorídrico (HCl) na proporção 1 : 1 e 5 gotas de ácido nítrico (HNO_3) concentrado.

O ácido nítrico (HNO_3) atua como agente oxidante forte para degradar traços de matéria orgânica e oxidar íons de ferro ($\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$). Essa oxidação garante a precipitação eficiente da sílica e permite o mascaramento adequado do ferro pela trietanolamina.

3. **Digestão e Evaporação:** Aquecer a solução em chapa aquecedora sob ebulição até a secura (aproximadamente 5 minutos) dentro da capela de exaustão.
 4. **Dissolubilização:** Adicionar 10 mL de água destilada ao resíduo seco para dissolver completamente os sais de cloreto formados.
 5. **Filtração e Homogeneização:** Filtrar a solução em papel de filtro analítico (faixa branca ou azul), recolhendo o filtrado diretamente em um balão volumétrico de 100,0 mL. Lavar o béquer e o filtro com pequenas porções de água destilada aquecida, completar o volume do balão até o traço de aferição e homogeneizar a solução por inversão.
-

13.5.1.2 Titulação 1: Determinação Exclusiva de Ca^{2+}

1. **Preparo da Alíquota:** Pipetar 10,00 mL da solução de amostra preparada no Procedimento 1, transferir para um erlenmeyer de 250 mL e adicionar aproximadamente 40 mL de água destilada (sem rigor volumétrico).

2. **Precipitação Seletiva do Magnésio:** Adicionar 10 mL de solução de KOH 20% para elevar o pH acima de 12 e precipitar quantitativamente o magnésio na forma de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ inerte.
 3. **Adição de Mascarante:** Adicionar 10 gotas de trietanolamina para mascarar interferentes (como Fe^{3+} e Al^{3+}), prevenindo o bloqueio do indicador e a co-precipitação indesejada de analitos.
 4. **Adição do Indicador:** Adicionar 0,05 g (uma ponta de espátula) do indicador Murexida 1 : 100 disperso em NaCl.
 5. **Titulação:** Titular com solução padrão de EDTA- Na_2 0,0100 mol $\cdot$ L⁻¹ até a mudança nítida de cor de **vermelho/róseo para violeta/púrpura** (ou azul-violeta).
 6. **Registro de Dados:** Anotar o volume gasto (V_1).
-

13.5.1.3 Titulação 2: Determinação da Soma de Ca^{2+} e Mg^{2+}

1. **Preparo da Alíquota:** Pipetar 10,00 mL da solução de amostra preparada no Procedimento 1, transferir para um erlenmeyer de 250 mL e adicionar 40 mL de água destilada.
 2. **Ajuste de pH (Solução Tampão):** Adicionar 20 mL de solução tampão pH 10 para manter a acidez do meio reacional constante. *(O controle rigoroso de pH impede a precipitação do magnésio como $\text{Mg}(\text{OH})_2$, que ocorreria em $\text{pH} > 12$, e evita a instabilidade dos complexos metal-EDTA, fragilizados em $\text{pH} < 9$).*
 3. **Adição de Mascarante:** Adicionar 10 gotas de trietanolamina para mascarar interferentes (como Fe^{3+} e Al^{3+}), prevenindo o bloqueio do indicador e a formação de hidróxidos ou sais básicos insolúveis.
 4. **Adição do Indicador:** Adicionar 0,05 g (uma ponta de espátula) do indicador Negro de Eriocromo T (NET) 1 : 100 disperso em NaCl.
 5. **Titulação:** Titular com solução padrão de EDTA- Na_2 0,0100 mol $\cdot$ L⁻¹ até o aparecimento de uma **cor azul nítida** (ponto final).
 6. **Registro de Dados:** Anotar o volume total gasto (V_2).
-

13.6 Discussão

A quantificação de cálcio (Ca^{2+}) e magnésio (Mg^{2+}) em matrizes minerais como o calcário dolomítico por volumetria de complexação combina métodos de separação por precipitação seletiva, controle de pH e agentes mascarantes em solução aquosa.

A etapa preliminar de digestão ácida (HCl e HNO_3) é indispensável para decompor a matriz carbonatada insolúvel, convertendo os compostos de cálcio e magnésio nos respectivos cloretos solúveis. A adição de ácido nítrico (HNO_3) atua na oxidação de resíduos de matéria orgânica e na conversão do ferro ao estado trivalente ($\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$). O aquecimento sequencial até a secura promove a desidratação do ácido silícico formado a partir dos silicatos presentes na rocha, convertendo-o em dióxido de silício (SiO_2) insolúvel, que é eficientemente retido na filtração sem adsorver cátions analíticos nem interferir na nitidez da viragem dos indicadores.

A diferenciação quantitativa dos cátions baseia-se na modulação do pH do meio:

- **Determinação Exclusiva de Ca^{2+} ($\text{pH} > 12$):** A adição de solução de KOH 20% eleva o pH para a faixa de 12 – 13, promovendo o ultrapassamento do produto de solubilidade do hidróxido de magnésio ($K_{ps} = 5,61 \times 10^{-12}$). O Mg^{2+} precipita quantitativamente na

forma de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ inerte, permanecendo indisponível para complexação com o EDTA. O indicador Murexida atua sinalizando a presença do Ca^{2+} livre (vermelho/róseo) até o ponto final, no qual o EDTA extrai o metal do indicador, liberando sua forma desprotonada livre em cor violeta/púrpura.

- **Determinação da Soma $\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$ (pH 10):** Na segunda alíquota, o uso do tampão amoniacal em pH 10 mantém ambos os íons solúveis na forma de cátions livres. O indicador Negro de Eriocromo T (NET) liga-se aos metais formando o complexo vermelho-vinho (MgIn^-). Como a constante de estabilidade dos complexos metal-EDTA é significativamente maior que a dos complexos metal-NET, o EDTA reage primeiramente com os íons livres e, na gota final, desfaz o complexo Mg-NET, desprotonando o indicador para a forma azul livre (HIn^{2-}). A quantidade de magnésio é posteriormente obtida de forma exata pela diferença de volume consumido ($V_2 - V_1$).

Para assegurar a exatidão das viragens, a trietanolamina é empregada como agente mascarante alternativo de biossegurança em substituição ao cianeto de potássio (KCN). A trietanolamina forma complexos solúveis e altamente estáveis com íons interferentes (Fe^{3+} e Al^{3+}), evitando o fenômeno de “bloqueio do indicador” e a formação de hidróxidos ou sais básicos insolúveis que comprometeriam a visualização da mudança de cor.

13.7 Bibliografia

- AOAC INTERNATIONAL. **Official Methods of Analysis of AOAC International**. 21st ed. Rockville: AOAC International, 2019.
- EMBRAPA. **Manual de Métodos de Análise de Solo**. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2017.
- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

13.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinar a porcentagem em massa de óxido de cálcio (% CaO) e óxido de magnésio (% MgO) na amostra de calcário.

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração do EDTA	M_{EDTA}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Molaridade exata da solução de EDTA padrão (0,0100 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume EDTA em pH > 12	V_1	mL	Volume consumido na titulação exclusiva de Ca^{2+} (Murexida)

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Volume EDTA em pH 10	V_2	mL	Volume consumido na titulação da soma $\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$ (NET)
Massa molar do CaO	$M.M._{\text{CaO}}$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do composto ($56,08 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Massa molar do MgO	$M.M._{\text{MgO}}$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do composto ($40,30 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Massa da amostra	m_{amostra}	g	Massa total de calcário pesada ($\sim 0,2000 \text{ g}$)
Fator de Alíquota	f_{aliqu}	—	Razão entre o volume do balão e a alíquota ($100/10 = 10$)

! Atenção para a Separação dos Volumes

- V_1 quantifica diretamente a quantidade de íons Ca^{2+} .
- $V_{\text{Mg}} = V_2 - V_1$ quantifica diretamente a quantidade de íons Mg^{2+} .
- O fator de alíquota ($f_{\text{aliqu}} = 10$) deve ser aplicado para relacionar os mols da alíquota titulada de 10 mL com a massa total dissolvida no balão de 100 mL.

13.8.1 Método 1: Uso das equações químicas formais

Passo 1 — Determinar a massa de CaO e sua porcentagem:

$$n_{\text{Ca}} = M_{\text{EDTA}} \cdot \left(\frac{V_1}{1000} \right)$$

$$m_{\text{CaO (balão)}} = n_{\text{Ca}} \cdot M.M._{\text{CaO}} \cdot \left(\frac{100}{10} \right)$$

$$\% \text{ CaO} = \left(\frac{m_{\text{CaO (balão)}}}{m_{\text{amostra}}} \right) \cdot 100$$

Passo 2 — Determinar a massa de MgO e sua porcentagem:

$$V_{\text{Mg}} = V_2 - V_1$$

$$n_{\text{Mg}} = M_{\text{EDTA}} \cdot \left(\frac{V_{\text{Mg}}}{1000} \right)$$

$$m_{\text{MgO (balão)}} = n_{\text{Mg}} \cdot M.M._{\text{MgO}} \cdot \left(\frac{100}{10} \right)$$

$$\% \text{ MgO} = \left(\frac{m_{\text{MgO (balão)}}}{m_{\text{amostra}}} \right) \cdot 100$$

13.8.2 Método 2: Resolução alternativa por regra de três

Exemplo prático: $m_{\text{amostra}} = 0,2000 \text{ g}$, $V_1 = 6,50 \text{ mL}$, $V_2 = 11,20 \text{ mL}$ e $M_{\text{EDTA}} = 0,0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Passo 1 — Porcentagem de CaO:

$$\begin{array}{rcl} 0,0100 \text{ mol EDTA} & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mols EDTA} & \text{—————} & 6,50 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_1 = 6,50 \times 10^{-5} \text{ mols de Ca}^{2+} \text{ na alíquota de } 10 \text{ mL}$$

Multiplicando pelo fator de alíquota ($100/10 = 10$):

$$n_{\text{Ca (total)}} = 6,50 \times 10^{-4} \text{ mols de Ca}^{2+} \text{ no balão}$$

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de CaO} & \text{—————} & 56,08 \text{ g} \\ 6,50 \times 10^{-4} \text{ mol} & \text{—————} & m_{\text{CaO}} \text{ g} \end{array}$$

$$m_{\text{CaO}} = 0,03645 \text{ g de CaO}$$

$$\% \text{ CaO} = \left(\frac{0,03645}{0,2000} \right) \times 100 = 18,23\%$$

Passo 2 — Porcentagem de MgO:

$$V_{\text{Mg}} = V_2 - V_1 = 11,20 - 6,50 = 4,70 \text{ mL}$$

$$\begin{array}{rcl} 0,0100 \text{ mol EDTA} & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_2 \text{ mols EDTA} & \text{—————} & 4,70 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_2 = 4,70 \times 10^{-5} \text{ mols de Mg}^{2+} \text{ na alíquota}$$

No balão total (100 mL):

$$n_{\text{Mg (total)}} = 4,70 \times 10^{-4} \text{ mols de Mg}^{2+}$$

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de MgO} & \text{—————} & 40,30 \text{ g} \\ 4,70 \times 10^{-4} \text{ mol} & \text{—————} & m_{\text{MgO}} \text{ g} \end{array}$$

$$m_{\text{MgO}} = 0,01894 \text{ g de MgO}$$

$$\% \text{ MgO} = \left(\frac{0,01894}{0,2000} \right) \times 100 = 9,47\%$$

13.8.3 Fluxograma do Processo

Fluxograma 13.1

13.9 Exercícios

Explique por que é necessário alcalinizar o meio até $\text{pH} > 12$ na determinação exclusiva de cálcio e qual o precipitado formado.

Qual a função da adição de trietanolamina durante as titulações de amostras de calcário?

Uma amostra de 0,2015 g de calcário dolomítico foi tratada adequadamente e diluída para 100,0 mL. Uma alíquota de 10,00 mL em $\text{pH} 12,5$ consumiu 7,20 mL de EDTA $0,0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Outra alíquota de 10,00 mL em $\text{pH} 10,0$ consumiu 12,80 mL da mesma solução de EDTA. Calcule a porcentagem em massa de CaO e MgO na amostra.

Por que o cianeto de potássio (KCN) é evitado na rotina acadêmica de análise de complexação e qual o fenômeno analítico que ele previne?

13.10 Complemento com IA

13.11 Tópico Extra

O que justifica a afirmação do texto de que a volumetria de complexação foi impulsionada na metade do século XX pelo desenvolvimento de ligantes multidentados como o EDTA?

13.12 IA Responde

Essa afirmação é sustentada por três pilares históricos, químicos e práticos que transformaram radicalmente o panorama da Química Analítica na metade do século XX:

Para esclarecer a linha do tempo exata sem margem para dúvidas:

A síntese (1935): O EDTA foi sintetizado pela primeira vez em 1935 pelo químico austríaco Ferdinand Münz na Alemanha (enquanto trabalhava para a empresa alemã IG Farben). A intenção original de Münz não era a análise química quantitativa, mas sim criar um substituto do ácido cítrico para abrandar a água (remover Ca^{2+} e Mg^{2+}) e evitar depósitos em indústrias têxteis.

1. O Marco Histórico (Década de 1940) Até meados dos anos 1940, complexar metais em solução envolvia predominantemente ligantes **monodentados** (como NH_3 ou CN^-). Essas reações eram pouco práticas para titulações, pois ocorriam em várias etapas sucessivas e geravam pontos finais pouco nítidos. O cenário mudou a partir dos trabalhos do químico suíço **Gerold Schwarzenbach**, que introduziu o uso dos ácidos aminocarboxílicos (com destaque para o EDTA) e desenvolveu os primeiros *indicadores metalocrômicos* (foi ele quem inventou os indicadores metalocrômicos — como o Eriocromo T — nessa mesma época). Isso permitiu, pela primeira vez, realizar titulações de íons metálicos de forma direta, visual e extremamente precisa.

2. O Efeito Quelato e a Estequiometria 1:1 (Razão Química) Diferente dos ligantes monodentados, ligantes multidentados (como o EDTA, que é hexadentado) “abraçam” o íon metálico em vários pontos de coordenação simultaneamente, formando anéis heterocíclicos conhecidos como **quelatos**.

Isso traz duas grandes vantagens analíticas:

- **Estequiometria simples (1:1):** Independentemente da carga do cátion metálico (M^{n+}), a reação ocorre sempre na proporção exata de 1 mol de EDTA para 1 mol de metal ($M^{n+} + Y^{4-} \rightleftharpoons MY^{n-4}$), evitando etapas intermediárias.

- **Elevada Constante de Formação (K_f):** A termodinâmica do *efeito quelato* gera um ganho entrópico gigantesco, resultando em valores de K_f extremamente altos. Isso garante que a reação de titulação seja praticamente completa no ponto de equivalência.

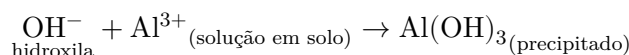
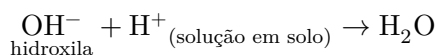
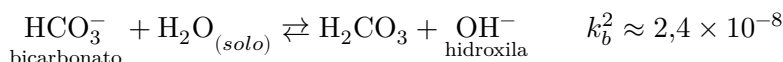
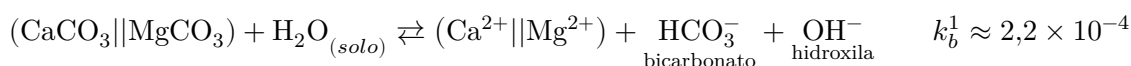
3. Versatilidade e Aplicação Prática O surgimento do EDTA resolveu um dos maiores desafios analíticos da época: a determinação rápida da dureza da água (íons Ca^{2+} e Mg^{2+}) e a quantificação de quase todos os metais da tabela periódica. Por ser um método versátil, reprodutível e de baixo custo, a volumetria com EDTA substituiu métodos gravimétricos lentos e tornou-se um padrão universal na indústria, na geologia e nas análises clínicas/ambientais.

14 PODER DE NEUTRALIZAÇÃO DO CALCÁRIO

14.1 Introdução

Os solos brasileiros, especialmente latossolos e argissolos (assim como outros solos de regiões tropicais em grande parte) apresentam acidez elevada, com pH variando entre 4,0 e 5,5. Essa acidez é causada por fatores como intemperismo, remoção de bases (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+}) por lixiviação, hidrólise de íons provenientes de minerais, decomposição de matéria orgânica e uso de fertilizantes amoniacais. Para corrigir essa acidez, utiliza-se o calcário agrícola, um corretivo do solo capaz de neutralizar íons responsáveis pela acidez do solo.

- Reações químicas típicas dos calcários convencionais:



- Cinética do processo:* O tempo médio para a conversão do carbonato em hidroxila no solo pode ser de até 3 meses.

Poder de Neutralização (PN)

O Poder de Neutralização (PN) é uma medida que expressa a capacidade de um corretivo agrícola de neutralizar a acidez do solo. Ele permite comparar, de forma padronizada, materiais com diferentes composições químicas, como carbonatos, dolomitos e óxidos, que apresentam capacidades distintas de neutralização. Quanto maior o PN, maior é a capacidade do corretivo de neutralizar a acidez e elevar o pH do solo.

- Conveniência do PN:*

Os calcários não são quimicamente iguais. Eles podem conter:

- carbonato de cálcio (CaCO_3), comumente o componente majoritário;
- carbonato de magnésio (MgCO_3);
- misturas entre ambos (dolomitos);
- pequenas ou moderadas quantidades de óxidos (CaO e MgO), especialmente quando resultam de processos térmicos como calcinação parcial.

Cada um desses compostos apresenta diferente capacidade de neutralizar íons H^+ , e isso depende diretamente de suas massas molares e de suas reações químicas. Para padronizar essa comparação, usa-se um referencial único: o carbonato de cálcio ($CaCO_3$) puro, cujo PN é definido como 100%. Assim, o PN de qualquer material indica quanto ele neutraliza em relação ao $CaCO_3$ puro.

- *Conversão de CaO e MgO para E- $CaCO_3$ (equivalente em $CaCO_3$):*

Os óxidos (CaO e MgO), quando presentes no corretivo, possuem poder de neutralização mais alto por unidade de massa do que o $CaCO_3$. Isso ocorre porque:

1. Tanto $CaCO_3$ quanto CaO neutralizam 2 prótons ($2H^+$) na reação de correção da acidez.
2. Porém, o CaO tem massa molar muito menor, portanto uma quantidade menor de massa neutraliza a mesma quantidade de H^+ .

Explicação simples:

Substância	Massa Molar	Neutraliza H^+	Eficiência Relativa
$CaCO_3$	$100\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	$2H^+$	100% (padrão)
CaO	$56\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	$2H^+$	178% do $CaCO_3$

Ou seja:

- 56 g de CaO neutralizam tanto quanto 100 g de $CaCO_3$.
- Isso significa que, em termos de PN, o CaO tem equivalência de 178% quando comparado ao $CaCO_3$.

Daí a necessidade de converter CaO (e MgO) para E- $CaCO_3$ (equivalente em $CaCO_3$), permitindo expressar tudo em uma única escala. Esse procedimento garante que um calcário com mistura de carbonatos e óxidos possa ter sua capacidade de neutralização calculada de forma coerente e comparável.

Assim, ao analisar um corretivo podemos dizer, por exemplo:

- “Este material apresenta **PN = 92%**”
- $\rightarrow$ significa que 100 g dele neutralizam o mesmo que 92 g de $CaCO_3$ puro.

De acordo com a regulamentação brasileira (**Instrução Normativa SDA nº 35, de 4 de julho de 2006**, SDA - Secretaria de Defesa Agropecuária), os calcários agrícolas devem apresentar, no mínimo, **PN** equivalente a 67% (ou 38% na soma de CaO e MgO).

Tipos de calcários agrícolas

Os calcários agrícolas são classificados de acordo com o teor de óxido de magnésio, MgO, em:

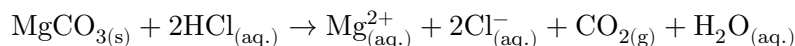
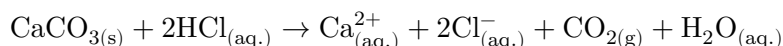
- **Calcários calcíticos**, contendo menos de 5% de MgO,
- **Calcários magnesianos** contendo entre 5% e 12% de MgO e
- **Dolomíticos** contendo mais de 12% de MgO.

No Brasil, os três tipos são encontrados comercialmente, porém os calcários dolomíticos predominam em grande parte das principais regiões produtoras, especialmente no Centro-Oeste e Sudeste, em razão da abundância de rochas dolomíticas. Os calcários calcíticos também apresentam ampla utilização, sendo preferidos quando há necessidade de fornecer cálcio ao solo sem elevar significativamente os teores de magnésio. Já os calcários magnesianos apresentam composição intermediária e ocorrem com menor frequência.

Determinação do PN por retrotitulação

Para determinar experimentalmente o PN de uma amostra de calcário, pode-se utilizar o método da **retrotitulação** (ou titulação de retorno). Nesse método, adiciona-se à amostra uma

quantidade conhecida e em excesso de ácido clorídrico (HCl). O ácido reage com o carbonato presente no calcário, conforme as equações químicas apresentadas:



Após essa etapa, parte do ácido permanece sem reagir — é o excesso de HCl. Esse ácido residual é então quantificado por titulação com uma solução padronizada de hidróxido de potássio (KOH).

A partir disso, determina-se quanto ácido foi consumido pelo carbonato da amostra pela diferença entre o número de mols de:

- ácido **inicialmente adicionado**, e
- ácido **residual** (isto é, a fração de HCl que sobra após reagir com o calcário).

Conhecendo essa quantidade efetivamente consumida, procede-se com os cálculos necessários para a determinação do valor do Poder de Neutralização (PN) da amostra do calcário analisado.

14.2 Objetivos

- Determinar o Poder de Neutralização (PN) de uma amostra de calcário;
- Aplicar a técnica de retrotitulação (titulação de retorno) em uma análise volumétrica;
- Relacionar a estequiometria das reações de neutralização com os cálculos do PN;
- Desenvolver habilidades na execução e interpretação de análises volumétricas indiretas.

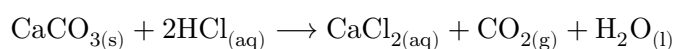
14.3 Dados

1. Massas molares — M.M.

- $\text{M.M.}(\text{CaCO}_3) = 100,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $\text{M.M.}(\text{MgCO}_3) = 84,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $\text{M.M.}(\text{HCl}) = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $\text{M.M.}(\text{KOH}) = 56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

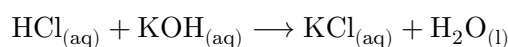
As massas molares são utilizadas para estabelecer as relações entre massa e quantidade de matéria dos compostos envolvidos, além de servir como referência para a expressão do Poder de Neutralização em equivalente de carbonato de cálcio.

2. Reação entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico



O carbonato de cálcio consome dois mols de ácido clorídrico para cada mol de carbonato presente.

3. Reação de retrotitulação



Após a reação do calcário com um excesso conhecido de HCl, o ácido remanescente é determinado por titulação com solução padronizada de KOH. Como a reação ocorre na proporção molar 1:1, a quantidade de HCl em excesso é numericamente igual à quantidade de KOH consumida.

4. Expressão do Poder de Neutralização

O Poder de Neutralização (PN) representa a capacidade de um corretivo em neutralizar a acidez e é expresso em porcentagem de equivalente de carbonato de cálcio:

$$PN = \frac{\text{massa equivalente de CaCO}_3}{\text{massa da amostra}} \times 100$$

Por convenção, considera-se o carbonato de cálcio puro como padrão de referência, atribuindo-lhe **PN = 100%**.

14.4 Segurança no Laboratório

- Utilizar jaleco durante toda a prática e seguir normas de segurança.
- A solução de HCl é corrosiva e pode causar queimaduras na pele e nos olhos. Evite contato direto e, em caso de respingos, lave imediatamente a região atingida com água em abundância.
- A solução de KOH é fortemente cáustica e corrosiva. Manuseie-a cuidadosamente, evitando contato com a pele, olhos e roupas.
- Durante a reação entre o calcário e o HCl ocorre liberação de dióxido de carbono (CO₂). Adicione o ácido lentamente e nunca mantenha recipientes fechados durante a reação.
- O calcário pulverizado pode gerar poeira durante a pesagem. Evite dispersar o material e não inale o pó.
- Os resíduos da titulação devem ser descartados conforme as orientações do professor e as normas do laboratório.

14.5 Roteiro Experimental

14.5.1 Procedimento

Retrotitulação

Nesta prática, o ácido clorídrico é adicionado ao calcário, deliberadamente em excesso e quantidade bem determinada. Após a reação completa, determina-se por titulação apenas o ácido que não reagiu. Esse procedimento é denominado retrotitulação (ou titulação de retorno).

1. Pese aproximadamente 0,500 g de calcário em um béquer de 250 mL.
2. Utilizando uma pipeta volumétrica, adicione 25,00 mL de solução padronizada de HCl 0,50 mol · L⁻¹ ao béquer contendo a amostra. Cubra o recipiente com um vidro de relógio.
3. Aqueça a mistura até leve ebulição e mantenha fervura branda durante aproximadamente 5 minutos, evitando perdas por respingos.
4. Deixe a solução resfriar até a temperatura ambiente.
5. Filtre a mistura, recolhendo o filtrado em um balão volumétrico de 100,00 mL. Lave cuidadosamente o béquer e o papel de filtro com pequenas porções de água destilada, transferindo quantitativamente todo o filtrado para o balão.
6. Complete o volume do balão com água destilada até o menisco e homogeneíze a solução por inversão.
7. Utilizando uma pipeta volumétrica, transfira 25,00 mL da solução preparada para um erlenmeyer de 250 mL.

8. Adicione 2 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína.
9. Titule com solução padronizada de KOH $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, sob agitação constante, até o aparecimento de uma coloração rosa-clara persistente por aproximadamente 30 segundos.
10. Repita a titulação até obter resultados concordantes.
11. Utilize os volumes obtidos para determinar a quantidade de HCl que permaneceu em excesso e calcule o Poder de Neutralização (PN) da amostra, expresso como equivalente em CaCO_3 .

14.6 Discussão

14.6.1 Poder de Neutralização (PN)

O Poder de Neutralização (PN) é uma medida da capacidade de um corretivo agrícola em neutralizar a acidez do solo. Essa propriedade está diretamente relacionada à quantidade de substâncias básicas (alcalinas) presentes no material, principalmente carbonatos, óxidos e hidróxidos de cálcio e magnésio.

Por convenção, o Poder de Neutralização é expresso como porcentagem equivalente de carbonato de cálcio (CaCO_3). Assim, considera-se que um carbonato de cálcio quimicamente puro apresenta:

$$\text{PN} = 100\%$$

Materiais com menor teor de compostos neutralizantes apresentam valores inferiores a esse limite, enquanto misturas contendo impurezas inertes também reduzem o valor do PN.

14.6.2 Retrotitulação

Nesta prática emprega-se a técnica de **retrotitulação** (ou **titulação de retorno**), um procedimento utilizado quando não é conveniente realizar a titulação direta do analito.

Inicialmente adiciona-se um excesso conhecido de solução padronizada de HCl à amostra de calcário. Após a reação completa, determina-se, por titulação com solução padronizada de KOH, apenas a quantidade de ácido que permaneceu em excesso.

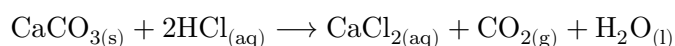
A diferença entre a quantidade de ácido inicialmente adicionada e a quantidade remanescente corresponde exatamente ao ácido consumido pelo calcário durante a reação de neutralização.

Princípio da retrotitulação

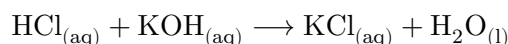
Na retrotitulação determina-se experimentalmente o **excesso de reagente** após sua reação com o analito. A quantidade efetivamente consumida é obtida por diferença.

14.6.3 Reações envolvidas

A principal reação responsável pela neutralização ocorre entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico:



Após essa etapa, o ácido que permaneceu em excesso é determinado por titulação com hidróxido de potássio:



Como essa segunda reação ocorre na proporção molar 1:1, a quantidade de KOH consumida é igual à quantidade de HCl remanescente na solução.

14.6.4 Equivalente em carbonato de cálcio

Embora o calcário agrícola possa conter diferentes compostos neutralizantes, como CaCO_3 e MgCO_3 , o resultado da análise é expresso em equivalente de carbonato de cálcio.

Essa padronização permite comparar diretamente diferentes corretivos agrícolas utilizando uma única escala de referência.

14.6.5 Interpretação do Poder de Neutralização

Quanto maior o valor do PN, maior é a capacidade do corretivo em neutralizar a acidez do solo para uma mesma massa aplicada.

Na prática, corretivos com elevado Poder de Neutralização necessitam de menor quantidade para produzir o mesmo efeito corretivo quando comparados a materiais com baixo PN.

Entretanto, a eficiência agronômica de um calcário não depende apenas do Poder de Neutralização. A granulometria do material, expressa pela Reatividade (RE), também influencia a velocidade com que ocorre a neutralização da acidez do solo. A combinação entre PN e RE origina o Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT), parâmetro amplamente utilizado para a recomendação de corretivos agrícolas.

i PRNT

PRNT — Poder Relativo de Neutralização Total

PRNT é o índice mais importante para avaliar a **qualidade** e a **eficiência real** de um calcário agrícola no solo a curto prazo (geralmente em um período de até 3 meses).

Enquanto o **PN (Poder de Neutralização)** diz a capacidade química teórica que o calcário tem de neutralizar a acidez (baseado na sua composição química), o **PRNT** nos diz o quanto desse poder realmente vai funcionar rápido, dependendo de quão finas são as partículas do produto.

A fórmula oficial para o cálculo é:

$$PRNT = \frac{PN \times ER}{100}$$

Onde:

- **PN:** Poder de Neutralização (obtido via titulação em laboratório).
- **ER:** Eficiência Relativa (ou reatividade das partículas baseado na granulometria).

O que é a Eficiência Relativa (ER)?

Nem todo calcário jogado no solo reage ao mesmo tempo. Pedras grandes de calcário demoram anos para se dissolver, enquanto o “pó” reage quase imediatamente. Para medir isso, o calcário seco é passado por um conjunto de peneiras com diferentes tamanhos de malha (ABNT de 10, 20 e 50).

A legislação brasileira determina que a eficiência de cada fração granulométrica é calculada da seguinte forma:

- **Partículas que ficam retidas na Peneira 10** (maiores que 2,00 mm): **0% de eficiência** (não reagem a curto prazo).
- **Partículas que passam na Peneira 10 e ficam na Peneira 20** (entre 2,00 mm e 0,84 mm): **20% de eficiência**.
- **Partículas que passam na Peneira 20 e ficam na Peneira 50** (entre 0,84 mm e 0,30 mm): **60% de eficiência**.
- **Partículas que passam direto pela Peneira 50** (menores que 0,30 mm, o “pó fino”): **100% de eficiência** (reagem totalmente e rápido).

A **ER** total é a soma das porcentagens de massa de calcário que ficaram em cada faixa, multiplicadas pelos seus respectivos valores de eficiência (0, 20, 60 ou 100).

Por que o PRNT é tão importante na prática?

1. **Custo-Benefício:** Um calcário com PN alto (ex: 100%) mas moído de forma grosseira pode ter uma ER de apenas 50%. O PRNT dele será de apenas 50%. Significa que você estará pagando por um produto que vai demorar muito para fazer efeito.
2. **Cálculo de Calagem:** Quando o engenheiro agrônomo calcula a quantidade de calcário que o solo precisa (Necessidade de Calagem - NC), a fórmula exige o PRNT do produto que você vai comprar. Se o solo precisa de 2 toneladas de “calcário perfeito” ($PRNT = 100\%$) e você compra um produto com $PRNT = 50\%$, você precisará aplicar o dobro (4 toneladas) para obter o mesmo resultado prático.

Pense no **PN** como a força teórica do calcário e na **ER** (granulometria) como a velocidade de liberação dessa força. O **PRNT** é o cruzamento dessas duas variáveis.

14.7 Bibliografia

1. SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
2. HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
3. TEIXEIRA, P. C.; DONAGEMMA, G. K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W. G. (Ed.). **Manual de Métodos de Análise de Solo**. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2017. 574 p. ISBN 978-85-7035-771-7. Disponível em: <http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1085209>. Acesso em: 9 jul. 2026.
4. COSTA, M. M. M. N. **Acidez do Solo e Calagem**. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2025. Disponível em: <http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1176428>. Acesso em: 9 jul. 2026.

14.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinação do **Poder de Neutralização (PN)** do calcário a partir dos dados experimentais obtidos na retrotitulação.

Antes de iniciar os cálculos, organize os seguintes dados experimentais:

Grandeza	Símbolo	Unidade
Massa da amostra	m_{amostra}	g
Concentração do HCl	C_{HCl}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Volume de HCl adicionado	V_{HCl}	L
Concentração do KOH	C_{KOH}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Volume gasto de KOH	V_{KOH}	L

! Importante

Todos os volumes devem ser utilizados em **litros (L)** e as concentrações devem corresponder às soluções **padronizadas**, e não aos valores nominais preparados no laboratório.

Passo 1 — Calcular a quantidade de matéria de HCl adicionada

Determine a quantidade de matéria de ácido inicialmente adicionada à amostra:

$$n_{\text{HCl},\text{total}} = C_{\text{HCl}} \times V_{\text{HCl}}$$

Passo 2 — Calcular a quantidade de matéria de KOH consumida

A quantidade de matéria de KOH utilizada na titulação corresponde exatamente ao excesso de HCl presente na alíquota.

$$n_{\text{KOH}} = C_{\text{KOH}} \times V_{\text{KOH}}$$

Como a reação entre HCl e KOH ocorre na proporção molar **1:1**, então:

$$n_{\text{HCl},\text{alíquota}} = n_{\text{KOH}}$$

Passo 3 — Calcular o excesso total de HCl

A titulação foi realizada utilizando uma alíquota de 25,00 mL retirada de um balão volumétrico de 100,00 mL.

Logo,

$$\frac{100,00}{25,00} = 4$$

Assim,

$$n_{\text{HCl},\text{excesso}} = 4 \times n_{\text{KOH}}$$

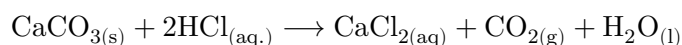
Passo 4 — Calcular a quantidade de HCl consumida pelo calcário

Subtraia o excesso de ácido da quantidade inicialmente adicionada.

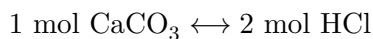
$$n_{\text{HCl},\text{reagiu}} = n_{\text{HCl},\text{total}} - n_{\text{HCl},\text{excesso}}$$

Passo 5 — Calcular a quantidade de matéria equivalente de CaCO_3

A reação química é



Portanto,



Assim,

$$n_{\text{CaCO}_3} = \frac{n_{\text{HCl, reagiu}}}{2}$$

Passo 6 — Calcular a massa equivalente de CaCO_3

Utilizando

$$\text{M.M.}(\text{CaCO}_3) = 100,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

obtém-se

$$m_{\text{CaCO}_3} = n_{\text{CaCO}_3} \times 100,09$$

Passo 7 — Calcular o Poder de Neutralização

O Poder de Neutralização é dado por

$$\text{PN} = \frac{m_{\text{CaCO}_3}}{m_{\text{amostra}}} \times 100$$

O resultado é expresso em **porcentagem equivalente de CaCO_3** .

Equação Consolidada

Substituindo todas as etapas anteriores, obtém-se uma única expressão para o cálculo do Poder de Neutralização.

$$\text{PN} = \frac{\left[(C_{\text{HCl}} \times V_{\text{HCl}}) - 4 \times (C_{\text{KOH}} \times V_{\text{KOH}}) \right] \times (100,09/2)}{m_{\text{amostra}}} \times 100$$

 Calculadora

 Resumo

A lógica da retrotitulação consiste em determinar **quanto ácido permaneceu em excesso**. A quantidade de ácido efetivamente consumida pelo calcário é obtida por diferença, permitindo calcular a massa equivalente de CaCO_3 e, conseqüentemente, o Poder de Neutralização da amostra.

14.8.1 Fluxograma do Cálculo do Poder de Neutralização (PN)

O fluxograma resume a sequência lógica de cálculos utilizada para determinar o Poder de Neutralização (PN) da amostra, desde a quantidade de HCl adicionada até a obtenção do valor final em porcentagem equivalente de CaCO_3 .

14.9 Exercícios

1. Explique por que a determinação do Poder de Neutralização (PN) é realizada por retrotitulação, em vez de uma titulação direta do calcário.
 2. Qual a finalidade de adicionar um excesso conhecido de solução de HCl à amostra de calcário?
 3. Por que a mistura é aquecida durante alguns minutos antes da filtração?
 4. Explique por que é necessário filtrar a suspensão antes da determinação do excesso de ácido.
 5. Qual é a função da solução padronizada de KOH nesta prática?
 6. Por que o volume de KOH consumido na titulação permite determinar a quantidade de HCl que permaneceu em excesso?
 7. Considerando duas amostras analisadas nas mesmas condições experimentais, uma consumiu maior volume de KOH durante a retrotitulação. O que isso indica sobre o Poder de Neutralização dessa amostra? Justifique.
 8. O que representa um valor de $PN = 100\%$? É possível obter valores superiores a esse? Explique.
 9. Cite pelo menos três fatores experimentais que podem introduzir erros na determinação do Poder de Neutralização.
 10. Explique por que o Poder de Neutralização é expresso em equivalente de $CaCO_3$, independentemente da composição real do corretivo agrícola.
 11. Quais seriam as consequências de interromper a reação entre o calcário e o HCl antes que ela fosse concluída?
 12. De que forma a determinação do Poder de Neutralização auxilia na escolha de um corretivo agrícola para aplicação no solo?
-
13. Uma amostra de calcário em pó (que deve ser majoritariamente $CaCO_3$) contendo 0,50 g foi solubilizada com 10,0 mL de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $fc = 0,932$.
O excesso de HCl foi titulado com solução de KOH $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $fc = 0,956$, sendo consumidos 11,2 mL.
 - a) Escreva as equações químicas envolvidas no método de análise.
 - b) Calcule o **PN (Poder de Neutralização)** do calcário.
 - c) Calcule o teor de cálcio na amostra, em % (**m/m**), considerando que todo o íon carbonato CO_3^{2-} está associado ao cálcio.
-
14. Uma amostra de cloreto de amônio, NH_4Cl , foi submetida à técnica de destilação. Para isso, foram pesados 0,250 g de NH_4Cl , os quais foram dissolvidos em água destilada. Em seguida, a solução foi aquecida com solução de $NaOH$ 30%, promovendo a conversão do íon amônio em amônia (Reação I).
A amônia desprendida foi recebida em 50,0 mL de HCl $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $fc = 0,963$ (Reação II).
O excesso de ácido foi titulado (Reação III) com 20,0 mL de solução de $NaOH$ $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $fc = 0,992$.

- a) Escreva as três reações químicas envolvidas no procedimento.
 - b) Determine a porcentagem de nitrogênio na amostra, em % (m/m).
 - c) Calcule a pureza do sal analisado.
-

15. Uma amostra de fertilizante contendo cloreto de amônio, NH_4Cl , foi analisada pelo método de destilação.

Foram pesados 2,630 g da amostra, que foram dissolvidos em pequena quantidade de água e transferidos quantitativamente para um balão volumétrico de 50,0 mL, completando-se o volume com água destilada.

Uma alíquota de 5,00 mL dessa solução foi transferida para um frasco de reação, juntamente com: KOH 30% e 100, mL de água.

A amônia liberada, NH_3 , foi coletada em 50,00, mL de solução de HCl 0,1062 mol · L⁻¹.

O excesso de ácido foi titulado com solução de NaOH 0,0925 mol · L⁻¹, sendo consumidos 11,89 mL.

Com esses dados, determine a concentração de nitrogênio na amostra, expressa em % (m/m) de N.

14.10 Complemento com IA

14.11 Tópico Extra

Explique de que forma cada um dos fatores abaixo contribui para a acidificação do solo.

- 1) intemperismo;
- 2) remoção de bases;
- 3) hidrólise de íons;
- 4) decomposição de matéria orgânica e
- 5) uso de fertilizantes amoniacais

14.12 IA Responde

Principais causas da acidez do solo

A acidez do solo resulta de diversos processos naturais e antrópicos que promovem o aumento da concentração de íons H^+ na solução do solo ou a ocupação dos sítios de troca por H^+ e Al^{3+} . A seguir, são apresentados os principais fatores responsáveis pela acidificação dos solos.

1. Intemperismo

O **intemperismo** é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos responsáveis pela alteração e decomposição das rochas, originando o solo.

Durante o **intemperismo químico**, minerais como **feldspatos**, **micas** e **anfíbolitos** sofrem reações de **hidrólise** e **dissolução**, liberando cátions básicos, como: Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} e Na^{+} . Em regiões de elevada pluviosidade, como grande parte do território brasileiro, esses cátions são gradualmente removidos pela água da chuva (lixiviação). Permanecem no solo principalmente minerais ricos em alumínio e ferro, como **caulinita**, **gibbsita**, **goethita** e **hematita**, que conferem caráter naturalmente mais ácido ao solo.

Assim, quanto mais antigo e intemperizado for um solo, maior tende a ser sua acidez natural.

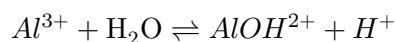
- Em síntese:
 - As rochas sofrem alteração química;
 - Os minerais liberam cátions básicos;
 - Esses cátions são lixiviados;
 - Permanecem minerais ricos em alumínio e ferro;
 - O solo torna-se progressivamente mais ácido.

2. Remoção de bases

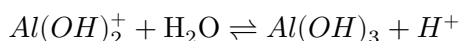
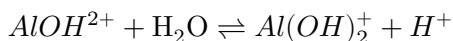
As chamadas **bases trocáveis** correspondem principalmente aos cátions: Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} e Na^{+} . Esses íons ocupam os sítios negativos existentes na argila e na matéria orgânica (complexo de troca de cátions). Sempre que essas bases são removidas por **lixiviação**, **colheita das culturas** e **erosão**, os locais anteriormente ocupados por elas passam a ser preenchidos principalmente por: H^{+} e Al^{3+} . Como consequência, aumenta a acidez do solo. Durante o cultivo, uma cultura agrícola absorve grandes quantidades de cálcio para seu desenvolvimento. Quando a colheita é retirada da área, esse cálcio deixa definitivamente o sistema. Caso não seja repostado por meio da calagem ou da adubação, o solo torna-se gradualmente mais ácido.

3. Hidrólise por íons

Este é um dos mecanismos químicos mais importantes da acidez dos solos tropicais. Em solos ácidos, minerais contendo alumínio podem sofrer dissolução, liberando Al^{3+} . Esse cátion reage intensamente com a água:



A hidrólise continua sucessivamente:



Cada etapa libera novos íons H^{+} , aumentando a acidez da solução do solo.

Além disso, concentrações elevadas de alumínio são tóxicas para muitas espécies vegetais, prejudicando principalmente o desenvolvimento das raízes.

- O alumínio é, ao mesmo tempo, um dos principais responsáveis pela manutenção da acidez dos solos e um dos maiores limitantes ao desenvolvimento das plantas em solos ácidos.

4. Decomposição da matéria orgânica

A matéria orgânica é continuamente decomposta por bactérias e fungos presentes no solo. Durante esse processo são produzidos diversos compostos ácidos, como os ácidos: acético, fórmico, oxálico, húmicos e fúlvicos.

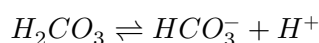
Esses compostos podem liberar prótons:



Além disso, a respiração dos microrganismos produz dióxido de carbono:



O ácido carbônico formado sofre dissociação parcial:



Embora seja um ácido fraco, sua produção contínua contribui para a acidificação natural do solo.

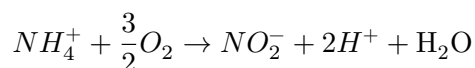
5. Uso de fertilizantes amoniacais

O uso contínuo de fertilizantes contendo nitrogênio amoniacal constitui uma das principais causas da acidificação dos solos agrícolas.

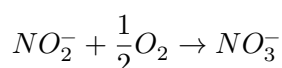
Entre esses fertilizantes destacam-se: sulfato de amônio, cloreto de amônio, nitrato de amônio e ureia (após sua transformação em amônio).

No solo, o nitrogênio amoniacal é convertido em nitrato por bactérias nitrificantes.

Primeira etapa (oxidação do amônio)



Segunda etapa (oxidação do nitrito)



Equação global



Observa-se que, para cada mol de amônio convertido em nitrato, são produzidos **dois mols de H^+** , reduzindo gradualmente o pH do solo.

Além disso, o nitrato formado apresenta elevada mobilidade e pode ser lixiviado juntamente com cátions como Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , intensificando ainda mais a acidificação.

- A ureia não acidifica diretamente o solo. O efeito acidificante ocorre somente após sua hidrólise, quando o nitrogênio passa à forma de amônio e, posteriormente, é convertido em nitrato durante a nitrificação.

Quadro dos Mecanismos de acidificação

Fator	Como aumenta a acidez do solo
Intemperismo	Remove lentamente minerais ricos em bases e favorece o acúmulo de minerais ricos em alumínio e ferro.
Remoção de bases	A perda de Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} e Na^{+} , deixa os sítios de troca ocupados por H^{+} e Al^{3+} .
Hidrólise de íons	Principalmente a hidrólise por Al^{3+} , que libera sucessivamente íons H^{+} .
Decomposição da matéria orgânica	Produce ácidos orgânicos e ácido carbônico, que liberam H^{+} .
Fertilizantes amoniacais	A nitrificação do NH_4^{+} produz diretamente H^{+} e favorece a lixiviação de cátions básicos.

Na prática, esses mecanismos atuam simultaneamente e frequentemente se reforçam. Em um solo tropical cultivado, por exemplo:

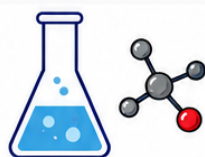
- o **intemperismo** remove bases ao longo de milhares de anos;
- a **lixiviação** e a **colheita** aceleram essa perda;
- a **hidrólise do alumínio** mantém baixos valores de pH;
- a **decomposição da matéria orgânica** produz ácidos fracos continuamente;
- a **nitrificação dos fertilizantes amoniacais** gera novos íons H^{+} .

Como resultado, ocorre uma acidificação progressiva do solo, tornando necessária a aplicação periódica de corretivos agrícolas (calagem), cuja função é neutralizar a acidez, reduzir a atividade do alumínio tóxico e repor cálcio e magnésio ao sistema.

14.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

14.14 Resumo Visual



PODER DE NEUTRALIZAÇÃO

RESUMO VISUAL



QUÍMICA ANALÍTICA — ANÁLISES TITULOMÉTRICAS



1. O QUE É?

O Poder de Neutralização (PN) é a capacidade do calcário (ou corretivos calcários) de neutralizar a acidez do solo, devido principalmente ao carbonato de cálcio (CaCO_3) e magnésio (MgCO_3).

É expresso como a quantidade de CaCO_3 equivalente (%) presente no material.



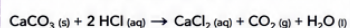
2. PRINCÍPIO DO MÉTODO

Método por RETROTITULAÇÃO (titulação reversa).

O calcário reage com excesso conhecido de HCl. O ácido não reagido é titulado com KOH padrão.

Quanto menor o volume de KOH gasto, maior o poder de neutralização do calcário.

REAÇÕES ENVOLVIDAS



Estequiometria 1 : 1 (HCl × KOH)

1 mol de HCl neutraliza 1 mol de KOH.



3. REAGENTES E SOLUÇÕES

- HCl padrão: $0,500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (excesso conhecido)
- KOH padrão: $0,500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- Fenolftaleína: indicador (2 gotas)
- Água destilada
- Calcário: amostra fina e seca

FUNÇÃO

HCl	Reage com o calcário
KOH	Titula o HCl em excesso
Fenolftaleína	Indica o ponto final (rosa → incolor)
Calcário	Fonte de carbonatos (CaCO_3 , MgCO_3)



4. SEGURANÇA



HCl e KOH são corrosivos. Use jaleco, óculos e luvas.



Em caso de contato, lave imediatamente com água em abundância.



Trabalhe em capela ou local bem ventilado (liberação de CO_2).



Descarte soluções de acordo com as normas do laboratório.

SEGURANÇA SEMPRE!
Prevenção evita acidentes.

5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL (RETROTITULAÇÃO)

1	2	3	4	5	6	7	8
PESAR A AMOSTRA	ADICIONAR HCl	REAÇÃO	FILTRAR	DILUIR	ALÍQUOTA	INDICADOR	TITULAR
Pesar 0,500 g de calcário finamente moído em béquer de 250 mL.	Adicionar 25,00 mL de HCl $0,500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (excesso).	Agitar e deixar reagir. Aquecer até ebulição e manter por 5 minutos.	Filtrar para remover o resíduo. Lavar com pequena porção de água destilada.	Transferir o filtrado para balão volumétrico de 100 mL e completar o volume com água destilada.	Pipetar 25,00 mL da solução para erlenmeyer de 250 mL.	Adicionar 2 gotas de fenolftaleína.	Titular com KOH $0,500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ até a mudança de cor rosa → incolor.

★ Realizar pelo menos 2-3 repetições concordantes (diferença $\leq 0,10 \text{ mL}$).



6. CÁLCULOS-CHAVE

6.1 Mol de HCl adicionado (excesso)

$$n_{\text{HCl ad}} = C_{\text{HCl}} \times V_{\text{HCl}}$$

onde:

C_{HCl} = concentração do HCl ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

V_{HCl} = volume de HCl adicionado (L)

6.2 Mol de HCl em excesso (titulado pelo KOH)

$$n_{\text{HCl exc}} = C_{\text{KOH}} \times V_{\text{KOH}}$$

onde:

C_{KOH} = concentração do KOH ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

V_{KOH} = volume de KOH gasto (L)

6.3 Mol de HCl que reagiu com o calcário

$$n_{\text{HCl reag}} = n_{\text{HCl ad}} - n_{\text{HCl exc}}$$

6.4 Mol de CaCO_3 equivalente na alíquota (1:2)

$$n_{\text{CaCO}_3} = \frac{n_{\text{HCl reag}}}{2}$$

6.5 Cálculo do Poder de Neutralização (PN)

$$\text{PN} (\%) = \frac{n_{\text{CaCO}_3} \times 100,09 \times 100}{m_{\text{amostra}} \times 1000}$$

onde:

100,09 = M.M. do CaCO_3 ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

m_{amostra} = massa da amostra (g)

1000 = fator de conversão ($\text{g} \rightarrow \text{kg}$)

💡 O PN representa a % de CaCO_3 equivalente (CCE) presente no calcário.



7. RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO

Classificação do calcário (exemplo)

PN (%)	Qualidade
PN < 70	Baixo poder de neutralização
$70 \leq \text{PN} < 85$	Médio poder de neutralização
PN ≥ 85	Alto poder de neutralização

Interpretação

- ✓ Maior PN → maior capacidade de corrigir a acidez do solo.
- ✓ Calcários com alto teor de CaCO_3 e MgCO_3 apresentam PN elevado.
- ✓ Importante para recomendação agrícola e eficiência do corretivo.

Aplicação agrícola

Indica a quantidade necessária de calcário para elevar o pH do solo, melhorando a disponibilidade de nutrientes para as plantas.



8. PONTO FINAL

Fenolftaleína (pH ~ 8,2-10,0):

- Incolor → há excesso de HCl (ácido não totalmente titulado).
- Rosa → todo o HCl em excesso foi neutralizado pelo KOH.



9. FATORES QUE INFLUENCIAM

- ✓ Granulometria do calcário.
- ✓ Pureza e composição (teor de CaCO_3).
- ✓ Tempo e temperatura da reação.
- ✓ Excesso de HCl utilizado.
- ✓ Precisão nas medidas de volume.
- ✓ Padronização correta das soluções.



10. PONTOS CRÍTICOS

- ✓ Usar excesso conhecido de HCl.
- ✓ Filtração completa (sem perda de líquido).
- ✓ Precisão na pipetagem da alíquota.
- ✓ Indicador correto (2 gotas apenas).
- ✓ Titular até incolor persistente (~30 s).
- ✓ Manter repetições concordantes.



11. CURIOSIDADES

- O carbonato de cálcio é o principal componente de rochas calcárias.
- A neutralização da acidez do solo aumenta a produtividade agrícola.
- O método é baseado na titulação ácido-base clássica, amplamente utilizada na análise de solos e fertilizantes.



O Poder de Neutralização é essencial para avaliar a eficiência de calcários agrícolas, garantindo correção adequada da acidez do solo e melhor desempenho das culturas.



CONHECIMENTO +



TÉCNICA +



CÁLCULO =



RESULTADOS CONFIÁVEIS

Figura 14.1: Poder de Neutralização do Calcário

14.15 Simulador de Testes

i Questionário

15 Em fase de Testes

Interface Para Cálculo da Regressão Linear

15.1 Regressão Linear - Modelo Linear

16 Em fase de Testes

Espectro

16.1 Espectro

Espectro e suas relações com cores

A Titulação: Nota Histórica expandida

A.1 Origem da palavra “titulação”

A palavra “**titulação**” está relacionada ao francês *titre* e ao verbo *titrer*. A história desses termos, porém, é mais antiga do que a própria Química Analítica moderna e merece ser entendida com algum cuidado.

A palavra francesa *titre* remonta ao latim *titulus*, que possuía sentidos como **inscrição, marca, identificação, designação ou título**. A ideia original era a de uma inscrição ou marca que identificava ou distinguia alguma coisa. Ao longo da evolução da língua francesa, *titre* adquiriu diversos significados, entre eles os de título, qualificação, grau e, posteriormente, **teor ou proporção de uma substância**. [1,2]

Uma ocorrência histórica particularmente importante é registrada em **1543**, quando aparece a forma francesa *tiltre* com o significado de:

“proportion d’or ou d’argent dans les monnaies, dans les ouvrages d’or et d’argent”

isto é, **a proporção de ouro ou prata presente em moedas e em objetos de ouro e prata**. A fonte lexicográfica francesa atribui essa ocorrência a Lespinnasse, *Les métiers et corporations de la ville de Paris*, t. 2, p. 22. [1]

Portanto, o sentido originalmente documentado não era “concentração de uma solução”. Tratava-se do **teor ou grau de pureza de um metal precioso**, isto é, de uma medida que indicava quanto ouro ou prata havia efetivamente em uma liga, moeda ou objeto.

A evolução semântica é bastante sugestiva:

titulus (latim)

↓

titre / tiltre (francês)

↓

título, marca, qualificação, teor ou grau

↓

teor/proporção de metais preciosos

↓

teor de uma substância

↓

titrer — determinar o teor

↓

titulação

É importante, entretanto, não interpretar essa sequência como se tivesse ocorrido de maneira instantânea ou perfeitamente linear. A ocorrência de *tiltre* em 1543 é uma **atestação documental** de um determinado sentido da palavra; ela não representa o nascimento da palavra *titre*, que possui uma história linguística muito mais antiga. [1,2]

A.2 Do “título” de metais preciosos ao “título” de uma substância

A conexão conceitual com a Química Analítica está na própria ideia de **teor**.

Quando se dizia que determinada moeda ou liga tinha determinado *titre*, o termo indicava sua composição ou grau de pureza: quanto daquilo que interessava — ouro ou prata — estava efetivamente presente.

Essa mesma ideia de “quanto há de uma determinada substância” foi posteriormente incorporada à linguagem química.

Assim, o “título” de uma solução passou a representar, em diferentes tradições químicas, uma maneira de expressar o **teor ou a quantidade de substância presente em determinada quantidade de solução**.

Essa é a razão pela qual a palavra “título” pode ser entendida historicamente como uma espécie de “**marca do teor**” de uma solução: ela procurava indicar **quanto vale, quanto contém ou quão concentrada é a solução**.

Essa interpretação é mais segura do que afirmar que *titre* originalmente significava “concentração”. Historicamente, o conceito de concentração química veio depois; o que existia anteriormente era a ideia mais geral de **grau, proporção, teor ou pureza**. [1,2]

A.3 O “título” nos antigos manuais de Química

Aqui existe uma distinção importante entre a **história da palavra** e a **história da terminologia química utilizada nos manuais**.

Nos manuais mais antigos de Química e Química Analítica — especialmente aqueles que constituíram a tradição didática transmitida por professores ao longo do século XIX e grande parte do século XX — o termo “título” foi empregado para expressar o teor ou a concentração de soluções.

Entretanto, “título” não teve uma definição única e universal em toda a literatura química.

Dependendo da época, do autor e da tradição didática, o termo podia estar associado a diferentes formas de expressar a composição de uma solução. Entre elas encontravam-se relações de massa e volume, relações percentuais e, particularmente na tradição de Química Analítica, o **título expresso em gramas de substância por litro de solução**.

Essa diversidade terminológica é importante porque explica por que diferentes professores e diferentes livros antigos podem apresentar definições aparentemente distintas para “título”.

Uma documentação técnica brasileira é particularmente esclarecedora nesse sentido. A **Instrução Normativa SDA nº 62, de 26 de agosto de 2003**, ao apresentar formas de expressão da concentração, registra explicitamente:

- **gramas/litro = título (T)**;
- **gramas/100 mL = percentagem (%)**. [3]

Portanto, na tradição em que $T = g \cdot L^{-1}$, uma solução com título de $50 g \cdot L^{-1}$ contém 50 g do soluto em cada litro de solução.

Essa acepção ainda aparece em materiais brasileiros de ensino de Química Analítica. Em material didático da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, por exemplo, aparecem lado a lado:

- **M = molaridade = $mol \cdot L^{-1}$** ;
- **T = título = $g \cdot L^{-1}$** ;

- % m/v = porcentagem massa/volume = g/100 mL;
- % m/m = porcentagem massa/massa = g/100 g. [4]

Isso confirma que a associação histórica entre **título** e $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ não é apenas uma lembrança de terminologia antiga, mas uma convenção que efetivamente permanece documentada na tradição brasileira de ensino de Química Analítica.

A.4 Título e porcentagem: não são necessariamente a mesma coisa

Por isso, é importante evitar uma simplificação comum:

“Título é simplesmente % m/v.”

Historicamente, isso **não é universalmente correto**.

Em determinadas tradições didáticas, “título” pode ser apresentado como uma grandeza em $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, enquanto a expressão % m/v corresponde especificamente a **gramas de soluto por 100 mL de solução**.

Por exemplo:

$$T = 50 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

corresponde a:

$$5,0 \text{ g}/100 \text{ mL}$$

e, portanto, numericamente:

$$T = 5,0\% (m/v)$$

As duas expressões descrevem a mesma composição, mas **não são a mesma forma de expressar a grandeza**.

Além disso, outras tradições empregaram “título” em sentido percentual. Atualmente, por exemplo, ainda é comum encontrar em materiais didáticos brasileiros a expressão **“título ou porcentagem em massa”** para a razão entre a massa do soluto e a massa total da solução. [5]

Portanto, ao encontrar a palavra **“título” em um livro antigo**, é fundamental observar qual definição e qual unidade o autor está utilizando.

A.5 O “título” na Química Analítica

Na Química Analítica, o termo ganhou ainda outro emprego particularmente importante.

O **título de uma solução titulante** pode estar relacionado à quantidade de uma determinada substância que é quimicamente equivalente a uma unidade de volume do titulante.

Essa utilização aproxima diretamente o conceito de **título** do procedimento de **titulação**.

Por exemplo, uma solução de um titulante pode ser caracterizada por seu efeito sobre uma substância de referência:

$$T = \frac{\text{quantidade de substância equivalente}}{\text{volume da solução titulante}}$$

Dependendo da convenção utilizada, o título pode ser expresso em unidades de massa por volume ou como um fator de equivalência em relação a uma substância específica.

Um exemplo moderno de literatura brasileira de Química Analítica Experimental utiliza explicitamente **T** para o título de uma solução e relaciona o título à concentração expressa em $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$. [6]

Há, portanto, uma importante diferença entre:

título como forma de expressar a composição de uma solução

e

título de uma solução titulante como característica analítica relacionada à quantidade de analito equivalente a determinado volume do reagente.

A palavra é a mesma, mas o contexto determina seu significado.

A.6 Gay-Lussac e o verbo *titrer* — 1828

Um marco histórico particularmente importante ocorre no século XIX.

Em **1828**, o químico francês **Joseph Louis Gay-Lussac** empregou explicitamente o verbo ***titrer*** em um trabalho de Química Analítica.

O trabalho, intitulado *Essai des potasses du commerce*, foi publicado nos *Annales de Chimie et de Physique*, 2ª série, volume 39, páginas 337–368.

Em uma nota na página 340, Gay-Lussac escreveu:

« *Il leur serait plus facile de titrer l'acide sulfurique normal au moyen du carbonate de soude ou de potasse pur...* »

O verbo utilizado é ***titrer***. [7]

O contexto é justamente o da determinação do teor ou da concentração de uma substância química.

Esse documento é particularmente importante porque constitui uma **fonte primária histórica**: não estamos apenas diante de um dicionário moderno dizendo que *titrer* existia. Temos o próprio Gay-Lussac empregando o verbo em um trabalho científico de 1828.

A ideia linguística é bastante clara:

titre = teor/título

↓

titrer = determinar o teor/título

Essa relação ajuda a compreender por que o procedimento passou a ser associado à palavra “titulação”.

A.7 Gay-Lussac não “inventou” a titulação em 1828

É importante fazer uma distinção histórica.

A utilização de métodos volumétricos para análises químicas **já existia antes de 1828**. O desenvolvimento da análise volumétrica ocorreu gradualmente durante o final do século XVIII e o início do século XIX.

Portanto, seria incorreto afirmar:

“Gay-Lussac inventou a titulação em 1828.”

O que podemos afirmar com segurança é algo mais específico:

Em 1828, Gay-Lussac empregou explicitamente o verbo francês *titrer* em contexto de análise química, com o sentido de determinar o teor ou a concentração de uma substância.

Essa afirmação é diretamente sustentada pelo seu trabalho original. [7]

Assim, **1828 é um marco importante para a história da terminologia**, e não necessariamente para a invenção do método experimental.

A.8 A passagem para o inglês: *titrate* e *titration*

A palavra inglesa *titrate* aparece posteriormente.

O *Online Etymology Dictionary* registra *titrate* em **1854**, derivado do francês *titrer*, no sentido químico. [2]

O substantivo inglês *titration* aparece posteriormente, em **1864**, com o significado de análise volumétrica destinada a estabelecer a concentração ou a força padrão de uma solução ou composto. [8]

Temos, portanto, uma sequência cronológica bastante interessante:

Data	Termo	Contexto
Antiguidade	<i>titulus</i>	inscrição, marca, identificação, título
Idade Média	<i>titre</i> / <i>title</i>	título, designação, qualificação
1543	<i>tiltre</i>	proporção de ouro ou prata em moedas e objetos
1828	<i>titrer</i>	Gay-Lussac emprega o verbo em análise química
1854	<i>titrate</i>	primeira atestação inglesa indicada pela fonte
1864	<i>titration</i>	primeira atestação inglesa indicada pela fonte

As datas de **1543** e **1828** são particularmente importantes porque provêm de tradições documentais diferentes: a primeira é uma **atestação lexicográfica histórica**; a segunda, uma **ocorrência em uma publicação científica primária**. [1,7]

As datas de **1854** e **1864** correspondem às primeiras atestações em inglês indicadas pelo *Online Etymology Dictionary*. [2,8]

A.9 O que significa, então, “titulação”?

Do ponto de vista histórico, a palavra **titulação** não deve ser entendida simplesmente como “adicionar uma solução gota a gota”.

A ideia linguística mais antiga está relacionada ao **título**, isto é, ao **teor, grau, proporção ou quantidade característica de uma substância**.

O desenvolvimento conceitual pode ser representado de forma simplificada:

título → teor → determinar o teor → titrer → titulação

Assim, historicamente, **titular uma solução significa determinar seu título**, isto é, determinar quantitativamente aquilo que caracteriza seu teor ou sua força analítica.

É importante, contudo, não transformar essa representação em uma suposta sequência documental perfeitamente linear. A evolução da terminologia ocorreu durante séculos, e os significados de *titre*, “título”, *titrer* e seus equivalentes químicos foram se especializando gradualmente.

A.10 O que mudou com a Química moderna?

Com o desenvolvimento da Química Quantitativa, da teoria atômica, da estequiometria, do conceito de quantidade de matéria e, posteriormente, da padronização internacional das grandezas e unidades, tornou-se cada vez mais importante especificar **exatamente qual grandeza está sendo utilizada**.

Hoje, em vez de simplesmente dizer que uma solução possui determinado “título”, é preferível indicar explicitamente a grandeza e sua unidade.

A IUPAC define atualmente **concentração** como um conjunto de grandezas que caracterizam a composição de uma mistura em relação ao volume, incluindo concentração em massa, concentração em quantidade de matéria, concentração em volume e concentração numérica. [9]

Para a grandeza que tradicionalmente era chamada de **molaridade**, a terminologia atual da IUPAC emprega **concentração em quantidade de matéria** (*amount concentration* ou *amount-of-substance concentration*), definida como a quantidade de matéria de um constituinte dividida pelo volume da mistura:

$$c_B = \frac{n_B}{V}$$

A unidade usual é:

$$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

A própria IUPAC observa que **“molarity” é um termo encontrado na literatura mais antiga** para essa grandeza. [9,10]

Isso mostra que a mudança de terminologia não aconteceu simplesmente porque uma palavra “antiga” estava errada. Trata-se de uma **evolução da linguagem científica**, na qual se procurou distinguir com maior precisão as diferentes grandezas utilizadas para descrever a composição das soluções.

A.11 E a IUPAC?

É tentador contar a história como se houvesse existido um momento em que a IUPAC simplesmente tivesse decidido:

“não se usa mais título; agora se usa concentração molar”.

Historicamente, essa formulação seria excessivamente simplificada.

A padronização da terminologia química ocorreu **progressivamente**, ao longo de muitas décadas, acompanhando o desenvolvimento da metrologia, do Sistema Internacional de Unidades, da grandeza “quantidade de matéria” e da linguagem quantitativa moderna da Química.

Um marco conceitual particularmente importante é que a IUPAC registra que a grandeza **“amount of substance” (quantidade de matéria)**, tal como definida atualmente, **não possuía esse nome antes de 1969** e era anteriormente referida simplesmente como “número de mols”. [11]

Portanto, é mais correto dizer que:

A terminologia química moderna foi sendo progressivamente padronizada ao longo do século XX, e expressões tradicionais como “título” perderam espaço como denominações gerais de concentração, enquanto grandezas explicitamente definidas — como concentração em quantidade de matéria, concentração em massa e concentração em volume — passaram a ocupar papel central.

A.12 “Título” desapareceu?

Não completamente.

O termo **“título”** ainda aparece em materiais didáticos, documentos técnicos e na própria tradição da **Química Analítica**, mas seu significado depende do contexto.

Por exemplo, uma fonte brasileira de Química Analítica utiliza:

$$T = g \cdot L^{-1}$$

para o título, distinguindo-o de[4]:

$$\% (m/v) = g/100 \text{ mL}$$

Outro documento técnico brasileiro também emprega explicitamente[3]:

$$g \cdot L^{-1} = \text{título (T)}$$

e

$$g/100 \text{ mL} = \text{porcentagem}$$

Isso é particularmente interessante porque mostra que a palavra **não pertence exclusivamente à história da Química do século XIX**. Ela continuou sendo utilizada em determinadas tradições técnicas e didáticas brasileiras.

A.13 Uma observação sobre os antigos manuais

A expressão **“nos manuais antigos”** deve, portanto, ser entendida aqui em seu sentido didático e histórico: refere-se à tradição dos livros de Química e Química Analítica utilizados por gerações anteriores de professores e alunos, e não necessariamente a textos do século XVI ou XVII.

Nessa literatura, era possível encontrar “título” associado a diferentes formas de expressar o teor de uma solução.

Por isso, ao consultar um livro antigo, não se deve presumir automaticamente que:

$$\text{título} = \% m/m$$

ou que:

$$\text{título} = \% m/v$$

ou ainda que:

$$\text{título} = \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$$

É necessário verificar **a definição dada pelo próprio autor e a unidade utilizada.**

Essa cautela é importante porque a palavra “título” atravessou diferentes tradições da Química e assumiu mais de uma acepção técnica.

A.14 Em resumo

A história da palavra pode ser compreendida da seguinte maneira:

titulus, em latim, estava associado à ideia de inscrição, marca ou identificação.

↓

No francês, titre passou a assumir vários sentidos relacionados a título, qualificação, grau ou teor.

↓

Em 1543, encontra-se documentada a forma tiltre com o significado de proporção de ouro ou prata em moedas e objetos de metais preciosos.

↓

A ideia de título como teor ou grau de uma substância encontrou posteriormente aplicação na linguagem química.

↓

Em 1828, Gay-Lussac empregou o verbo francês titrer em um contexto de análise química, significando determinar o teor/concentração de uma substância.

↓

Em inglês, titrate aparece em 1854.

↓

O substantivo titration aparece em 1864.

↓

Na Química Analítica moderna, o procedimento passou a ser descrito por grandezas e unidades explicitamente definidas, como concentração em quantidade de matéria ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$), concentração em massa, concentração em volume etc.

Assim, a palavra **“titulação” conserva uma memória histórica da ideia de determinar o “título” — o teor ou a força de uma substância — mesmo que “título” já não seja, atualmente, a denominação geral e inequívoca para concentração.**

A.15 Fontes históricas e terminológicas

[1] CNRTL — Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. *Titre* — *Étymologie*. Registra a história de *titre*, sua origem no latim *titulus* e, particularmente, a ocorrência de 1543: *tiltre*, “proportion d’or ou d’argent dans les monnaies, dans les ouvrages d’or et d’argent”. A referência histórica indicada é Lespinnasse, *Les métiers et corporations de la ville de Paris*, t. 2, p. 22. CNRTL — *Étymologie* de “titre”

[2] Online Etymology Dictionary.

- Titrate.* Registra *titrate* em 1854, relacionando-o ao francês *titrer* e ao francês *titre*, incluindo o sentido histórico de teor/pureza de ouro. Online Etymology Dictionary — “titrate”

[3] Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — Instrução Normativa SDA nº 62, de 26 de agosto de 2003. Documento técnico que apresenta explicitamente gramas/litro = título (T) e gramas/100 mL = percentagem (%). Instrução Normativa SDA nº 62/2003 — documento técnico

[4] Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro — material didático de Química Analítica. Apresenta $T = \text{título} = g \cdot L^{-1}$, distinguindo-o de $\% m/v = g/100 \text{ mL}$.

[5] Referência didática brasileira sobre título ou porcentagem em massa. Registra uma outra tradição terminológica na qual “título” é empregado para a razão entre a massa do soluto e a massa da solução.

[6] Ferreira, R. Q.; Ferreira, J. R. — *Química Analítica Experimental 2*, Vitória : UFES, Núcleo de Educação Aberta e a Distância, 2012 Material de Química Analítica que emprega T como título de uma solução e o relaciona à concentração em $g \cdot L^{-1}$. https://www.youtube.com/playlist?list=PLamt-rwOFgfjn6_V5coH_WyIvGQZgIoWd

[7] Gay-Lussac, J. L. (1828). *Essai des potasses du commerce*. *Annales de Chimie et de Physique*, 2ª série, 39, 337–368. A ocorrência de *titrer* encontra-se na página 340, em nota, no contexto da determinação do ácido sulfúrico.

[8] Online Etymology Dictionary. *Titration*. Registra *titration* em 1864, como substantivo derivado de *titrate*. Online Etymology Dictionary — “titration”

[9] IUPAC — Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). *Concentration*. A IUPAC define atualmente “concentration” como um conjunto de grandezas que caracterizam a composição de uma mistura em relação ao volume. IUPAC Gold Book — “concentration”

[10] IUPAC — Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). *Amount concentration*. Define a concentração em quantidade de matéria como a quantidade de um constituinte dividida pelo volume da mistura, com unidade usual $\text{mol} \cdot L^{-1}$; registra também que “molarity” pertence à literatura mais antiga. IUPAC Gold Book — “amount concentration”

[11] IUPAC — Compendium of Chemical Terminology (Gold Book). *Amount of substance*. A IUPAC registra que a grandeza “quantidade de matéria” não possuía esse nome antes de 1969, sendo anteriormente referida simplesmente como “número de mols”. IUPAC Gold Book — “amount of substance”